

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

***Môn học:* HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (IE203)**

Đề tài:

**NGHIÊN CỨU, MÔ HÌNH HÓA VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUY
TRÌNH NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
(VINAMILK)**

GVHD: ThS. Hà Lê Hoài Trung

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Nguyễn Trọng Nhân | MSSV: 24210236 |
| 2. Nguyễn Như Uyên | MSSV: 24210187 |
| 3. Phạm Duy Khánh | MSSV: 25210119 |

Lớp: IE203.F33.CN2.CNTT

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

[illegible]

Người nhận xét
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện đồ án xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy ThS. Hà Lê Hoài Trung — Giảng viên môn Hệ thống Quản trị Quy trình Nghiệp vụ (IE203) tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Những bài giảng bài bản, tài liệu môn học chuyên sâu cùng sự định hướng tận tình của Thầy đã giúp nhóm nắm vững phương pháp luận BPM và áp dụng hiệu quả vào việc mô hình hóa, lượng hóa dòng chảy quy trình trong thực tế. Đồng thời, em xin cảm ơn Ban Lãnh đạo cùng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã công khai minh bạch các nguồn dữ liệu, báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững. Đây là nguồn tài liệu quý báu và cơ sở thực tiễn vững chắc giúp em xây dựng các giả định nghiên cứu sát với thực tế vận hành doanh nghiệp.

Cuối cùng, dù đã đầu tư nhiều thời gian và nỗ lực nghiên cứu, do giới hạn về nguồn dữ liệu nội bộ cũng như kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét quý báu từ quý Thầy, Cô trong Hội đồng phản biện đề tài được hoàn thiện hơn nữa.

Em xin kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục!

Nhóm thực hiện

Nguyễn Trọng Nhân - Nguyễn Như Uyên - Phạm Duy Khánh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
Chương 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY VINAMILK	3
1.1. Tổng quan về Vinamilk	3
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển	3
1.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi	3
1.1.3. Quy mô và lĩnh vực kinh doanh	4
1.1.4. Thành tựu nổi bật	4
1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh	4
1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý	4
1.2.2. Chiến lược Chuyển đổi số tại Vinamilk	4
Chương 2. HỆ THỐNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VINAMILK	6
2.1. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ tổng thể (Process Architecture)	6
2.2. Danh mục nhóm quy trình nghiệp vụ	8
2.2.1. Nhóm quy trình Quản lý (Management Processes)	8
2.2.2. Nhóm quy trình Cốt lõi (Core Processes)	14
2.2.3. Nhóm quy trình Hỗ trợ (Support Processes)	23
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	30
3.1. Phương pháp dựa trên bằng chứng (Evidence-based)	30
3.1.1. Sơ đồ tổ chức và phân quyền chức năng	30
3.1.2. Mô tả tài liệu quy trình hiện có	31
3.1.3. Kế hoạch làm việc của 6 quy trình trọng yếu	32
3.1.4. Thuật ngữ, sổ tay và biểu mẫu quản trị chuẩn hóa	42
3.2. Phương pháp phỏng vấn	44
3.2.1. Danh mục đối tượng phỏng vấn	44

3.2.2. Bộ câu hỏi định lượng (20 câu)	49
CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH HÓA CHI TIẾT CÁC QUY TRÌNH BẰNG BPMN VÀ PHÂN TÍCH CÁC QUY TRÌNH	53
4.1. Quy trình Quản lý và Giám sát An toàn Lao động	53
4.1.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng	53
4.1.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN	53
4.1.3. Phân tích định tính	54
4.1.4. Phân tích định lượng	57
4.2. Quy trình Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự	58
4.2.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng	58
4.2.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN	59
4.2.3. Phân tích định tính	60
4.2.4. Phân tích định lượng	63
4.3. Quy trình Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết	64
4.3.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng	64
4.3.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN	65
4.3.3. Phân tích định tính	65
4.3.4. Phân tích định lượng	68
4.4. Quy trình Tài trợ và Cấp phát Sữa cho Chương trình Sữa Học Đường	70
4.4.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng	70
4.4.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN	71
4.4.3. Phân tích định tính	71
4.4.4. Phân tích định lượng	74
4.5. Quy trình Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc	76
4.5.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng	76
4.5.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN	76

4.5.3. Phân tích định tính	77
4.5.4. Phân tích định lượng	80
4.6. Quy trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm	81
4.6.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng	81
4.6.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN	82
4.6.3. Phân tích định tính	82
4.6.4. Phân tích định lượng	85
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN	88
5.1. Kết quả đạt được của đề tài	88
5.1.1. Nền tảng và phương pháp	88
5.1.2. Lập bản đồ và kiến trúc quy trình (Process Architecture)	88
5.1.3. Phân tích chuyên sâu và bóc tách dữ liệu	89
5.2. Hạn chế của đề tài	89
5.3. Đề xuất cải tiến tổng thể & Hướng phát triển	90
5.3.1. Đề xuất cải tiến tổng thể hệ thống quy trình (To-Be Roadmap)	90
5.3.2. Hướng phát triển tiếp theo của đề tài	92
KẾT LUẬN	94
TÀI LIỆU THAM KHẢO	95

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Hình ảnh công ty Vinamilk	3
Hình 1.2. Ngôi nhà kiến trúc quy trình Vinamilk	6
Hình 4.1. Sơ đồ BPMN - Quy trình Quản lý và Giám sát An toàn Lao động	54
Hình 4.2. Sơ đồ BPMN - Quy trình Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự	59
Hình 4.3. Sơ đồ BPMN - Quy trình Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết	65
Hình 4.4. Định lượng thời gian của Quy trình thu mua sữa	68
Hình 4.5. Sơ đồ BPMN - Quy trình Tài trợ và Cấp phát Sữa cho Chương trình Sữa Học Đường	71
Hình 4.6. Sơ đồ BPMN - Quy trình Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc	77
Hình 4.7. Sơ đồ BPMN - Quy trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm	82
Hình 4.8. Phân tích định lượng thời gian của Quy trình khám sức khỏe	86

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Kế hoạch làm việc Quy trình Quản lý và Giám sát An toàn Lao động	32
Bảng 3.2. Kế hoạch làm việc Quy trình Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự	34
Bảng 3.3. Kế hoạch làm việc Quy trình Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết	35
Bảng 3.4. Kế hoạch làm việc Quy trình Tài trợ và Cấp phát Sữa Học Đường	37
Bảng 3.5. Kế hoạch làm việc Quy trình Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc	39
Bảng 3.6. Kế hoạch làm việc Quy trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm	41
Bảng 3.7. Thuật ngữ và sổ tay nghiệp vụ	43
Bảng 3.8. Câu hỏi định tính có cấu trúc (10 câu)	45
Bảng 3.9. Câu hỏi định tính không có cấu trúc (10 câu)	47
Bảng 3.10. Câu hỏi định lượng có cấu trúc (10 câu)	49
Bảng 3.11. Câu hỏi định lượng không có cấu trúc (10 câu)	50
Bảng 4.1. Phân loại giá trị gia tăng - Quản lý và Giám sát An toàn Lao động	54
Bảng 4.2. Phân tích lãng phí - Quản lý và Giám sát An toàn Lao động	56
Bảng 4.3. Phân tích định lượng - Quản lý và Giám sát An toàn Lao động	57
Bảng 4.4. Phân loại giá trị gia tăng - Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự	60
Bảng 4.5. Phân tích lãng phí - Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự	62
Bảng 4.6. Phân tích định lượng - Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự	63
Bảng 4.7. Phân loại giá trị gia tăng - Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết	65
Bảng 4.8. Phân tích lãng phí - Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết	67
Bảng 4.9. Phân tích định lượng - Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết	69
Bảng 4.10. Phân loại giá trị gia tăng - Tài trợ và Cấp phát Sữa cho Chương trình Sữa Học Đường	71
Bảng 4.11. Phân tích lãng phí - Tài trợ và Cấp phát Sữa cho Chương trình Sữa Học Đường	73
Bảng 4.12. Phân tích định lượng - Tài trợ và Cấp phát Sữa cho Chương trình Sữa Học Đường	75

Bảng 4.13. Phân loại giá trị gia tăng - Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc	77
Bảng 4.14. Phân tích lãng phí - Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc	79
Bảng 4.15. Phân tích định lượng - Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc	81
Bảng 4.16. Phân loại giá trị gia tăng - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm	83
Bảng 4.17. Phân tích lãng phí - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm	85
Bảng 4.18. Phân tích định lượng - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm	87

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích
AC	Average Cost	Chi phí vận hành trung bình của quy trình tính theo xác suất rẽ nhánh
ACT	Average Cycle Time	Thời gian chu kỳ trung bình kỳ vọng để hoàn tất quy trình
B2B	Business-to-Business	Mô hình kinh doanh thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (nhà phân phối, siêu thị)
BHXXH	Bảo hiểm xã hội	Chế độ bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động theo quy định pháp luật
BPM	Business Process Management	Quản trị quy trình nghiệp vụ — phương pháp tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp
BPMN	Business Process Model and Notation	Chuẩn ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (phiên bản BPMN 2.0)
BVA	Business Value Added	Hoạt động tạo giá trị cho doanh nghiệp — cần thiết cho quản trị nhưng không trực tiếp tạo giá trị cho khách hàng
CBCNV	Cán bộ công nhân viên	Lực lượng lao động và nhân sự làm việc tại doanh nghiệp
COD	Cash on Delivery	Hình thức thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp khi nhận hàng
CT	Cycle Time	Thời gian chu kỳ thực thi của một hoạt động hoặc một kịch bản quy trình
D2C	Direct-to-Consumer	Mô hình bán hàng trực tiếp từ nhà sản xuất

		đến người tiêu dùng cuối qua e-Commerce
DMS	Distribution Management System	Hệ thống phần mềm quản lý kênh phân phối và điểm bán lẻ
EDI	Electronic Data Interchange	Chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các hệ thống doanh nghiệp
ERP	Enterprise Resource Planning	Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (Vinamilk vận hành SAP S/4HANA)
HĐLĐ	Hợp đồng lao động	Văn bản thỏa thuận pháp lý giữa người lao động và người sử dụng lao động
HĐQT	Hội đồng Quản trị	Cơ quan quản trị cao nhất của công ty cổ phần
HR / HRM	Human Resources / Human Resource Management	Phòng Quản trị Nhân sự / Hệ thống phần mềm quản trị nguồn nhân lực
HSE	Health - Safety - Environment	Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường chuyên trách tại doanh nghiệp
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật — ứng dụng cảm biến nhiệt độ xe bồn và thiết bị trang trại
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc then chốt của nhân sự hoặc nhà phân phối
NVA	Non-Value Added	Hoạt động không tạo giá trị (lãng phí hoặc xử lý lỗi) — mục tiêu cần loại bỏ
PO	Purchase Order	Đơn đặt hàng thương mại từ khách hàng doanh nghiệp
POD	Proof of Delivery	Biên bản xác nhận giao nhận hàng hóa hoàn tất

QA	Quality Assurance	Bộ phận bảo đảm và kiểm soát chất lượng sản phẩm
R&D	Research and Development	Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới
RTO	Return to Origin	Tỷ lệ đơn hàng giao không thành công phải chuyển hoàn về kho
SHĐ	Sửa Học Đường	Chương trình tài trợ và cấp phát sữa bổ sung vi chất cho học sinh
SOP	Standard Operating Procedure	Quy trình thao tác chuẩn dạng văn bản hướng dẫn nội bộ
TMS	Transportation Management System	Hệ thống phần mềm quản lý và điều phối vận tải, phân tuyến giao hàng
VA	Value Added	Hoạt động gia tăng giá trị trực tiếp cho sản phẩm và khách hàng
VAT	Value Added Tax	Thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn thương mại điện tử
3PL	Third-Party Logistics	Đơn vị cung cấp dịch vụ logistics và giao hàng chặng cuối bên thứ ba

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế số và cạnh tranh toàn cầu không ngừng biến động, quản trị quy trình nghiệp vụ (Business Process Management - BPM) đã khẳng định vai trò là công cụ chiến lược cốt lõi. BPM không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và kiểm soát rủi ro vận hành, mà còn nâng cao tính linh hoạt và khả năng thích ứng của chuỗi giá trị trước các áp lực thị trường.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) hiện là doanh nghiệp chế biến sữa hàng đầu Việt Nam và nằm trong Top 40 công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu. Để duy trì vị thế dẫn đầu thị trường, Vinamilk đang tăng tốc chiến lược chuyển đổi số toàn diện trên toàn chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, quy mô vận hành đồ sộ với 14 trang trại chuẩn quốc tế, 13 nhà máy chế biến cùng mạng lưới phân phối rộng khắp đặt ra bài toán phức tạp về tính đồng bộ, thời gian chu kỳ (Cycle Time) và chi phí vận hành (Operational Cost) giữa các khối nghiệp vụ.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, đề tài "Nghiên cứu, mô hình hóa và phân tích hệ thống quy trình nghiệp vụ tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)" được triển khai nhằm giải quyết các mục tiêu trọng tâm:

Thiết lập kiến trúc quy trình tổng thể (Process Architecture): Xây dựng mô hình "Ngôi nhà kiến trúc quy trình" phân định mạch lạc ba tầng Quản lý (Management), Cốt lõi (Core) và Hỗ trợ (Support).

Chuẩn hóa và mô hình hóa BPMN: Trục quan hóa chi tiết 6 quy trình trọng yếu, phân định rõ ranh giới trách nhiệm (Swimlanes), luồng thông tin và các công logic điều khiển rẽ nhánh.

Phân tích định tính và định lượng: Bóc tách giá trị gia tăng (VA, BVA, NVA), nhận diện lãng phí (Move, Hold, Overdo); đồng thời lượng hóa dòng thời gian (Time Flow), chi phí (Cost Flow) và chất lượng chuyển đổi (Yield Analysis) tại các nút thắt then chốt.

Định hình lộ trình cải tiến (To-Be Roadmap): Đề xuất giải pháp số hóa, tái cấu trúc ma trận phân quyền và ứng dụng các công nghệ nâng cao (Process Mining, Simulation) nhằm nâng cao hiệu suất vận hành toàn hệ thống.

Báo cáo được kết cấu thành 5 chương chính:

Chương 1 là Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk): khái quát bức tranh toàn cảnh về Vinamilk, bao gồm lịch sử phát triển, quy mô chuỗi giá trị, cơ cấu quản trị và chiến lược chuyển đổi số hiện đại.

Chương 2 là Hệ thống quy trình nghiệp vụ Vinamilk (Mô hình kiến trúc và danh mục quy trình): xây dựng mô hình "Ngôi nhà kiến trúc quy trình" (Process Architecture) phân tầng toàn diện (Quản lý - Cốt lõi - Hỗ trợ) và mô tả chi tiết 10 quy trình nghiệp vụ tiêu biểu đại diện cho toàn bộ chuỗi vận hành.

Chương 3 là Phương pháp thực hiện (Tiếp cận Evidence-based và Bộ công cụ phỏng vấn định tính/định lượng): xác lập khung phương pháp luận nghiên cứu kết hợp giữa tiếp cận dựa trên bằng chứng (Evidence-based) từ báo cáo chính thống và bộ công cụ phỏng vấn 40 câu hỏi (định tính/định lượng) để đo lường các tham số rẽ nhánh.

Chương 4 là Mô hình hóa chi tiết các quy trình bằng BPMN và phân tích dòng chảy quy trình: phân trọng tâm ứng dụng chuẩn BPMN 2.0 mô hình hóa 6 quy trình trọng yếu, đồng thời triển khai phân tích định tính (bóc tách VA/BVA/NVA, nhận diện lãng phí Move/Hold/Overdo) và định lượng chi tiết chu kỳ thời gian (ACT), chi phí (AC) cùng chất lượng dòng chảy (Yield).

Chương 5 là Kết luận và đề xuất cải tiến hệ thống: đúc kết các điểm nghẽn cốt lõi đã nhận diện, thẳng thắn nêu bật các giới hạn giả định của đề tài, từ đó xây dựng lộ trình cải tiến To-Be khả thi với các giải pháp số hóa, tối ưu ma trận thẩm quyền và định hướng ứng dụng công nghệ mô phỏng cùng Khai phá quy trình (Process Mining) trong tương lai.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY VINAMILK

1.1. Tổng quan về Vinamilk



Hình 1.1. Hình ảnh công ty Vinamilk

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Thành lập (1976): Tiền thân là Công ty Sữa - Cà phê Miền Nam, tiếp quản từ 3 nhà máy sữa Thống Nhất, Trường Thọ và Dielac.

Cổ phần hóa (2003): Chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và niêm yết trên thị trường chứng khoán (HOSE: VNM) vào năm 2006.

Vươn tầm quốc tế: Sở hữu hệ thống trang trại sinh thái chuẩn GlobalGAP/Organic, 13 nhà máy tại Việt Nam và nhiều nhà máy/chi nhánh tại Mỹ, New Zealand, Campuchia.

1.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người.

Sứ mệnh: Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.

Giá trị cốt lõi: Chính trực - Trách nhiệm - Tăng trưởng - Sáng tạo - Hiệu quả.

1.1.3. Quy mô và lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh: Chế biến, sản xuất và kinh doanh sữa tươi, sữa bột, sữa chua, nước giải khát và các sản phẩm từ sữa khác.

Quy mô: Chiếm hơn 50% thị phần sữa nước tại Việt Nam; hệ thống 14 trang trại chuẩn quốc tế với hơn 160.000 con bò sữa; quản lý hàng trăm nghìn điểm bán lẻ trên toàn quốc và xuất khẩu đi hơn 58 quốc gia.

1.1.4. Thành tựu nổi bật

Thuộc Top 40 Công ty Sữa lớn nhất thế giới về doanh thu (Plimsoll).

Thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu với định giá thương hiệu vượt 2,8 tỷ USD (Brand Finance).

Danh hiệu Huân chương Lao động, Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiều năm liền.

1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh

1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

Vinamilk áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại:

- Đại hội đồng cổ đông & Hội đồng quản trị (HĐQT): Cơ quan quyết định cao nhất.
- Ban Điều hành (Tổng Giám đốc & các Giám đốc Điều hành): Trực tiếp quản lý các khối nghiệp vụ chính: Khối Chuỗi cung ứng, Khối Bán hàng (Sales), Khối Marketing, Khối R&D, Khối Tài chính - Kế toán, Khối Nhân sự & Hành chính, Khối Công nghệ Thông tin (IT).

1.2.2. Chiến lược Chuyển đổi số tại Vinamilk

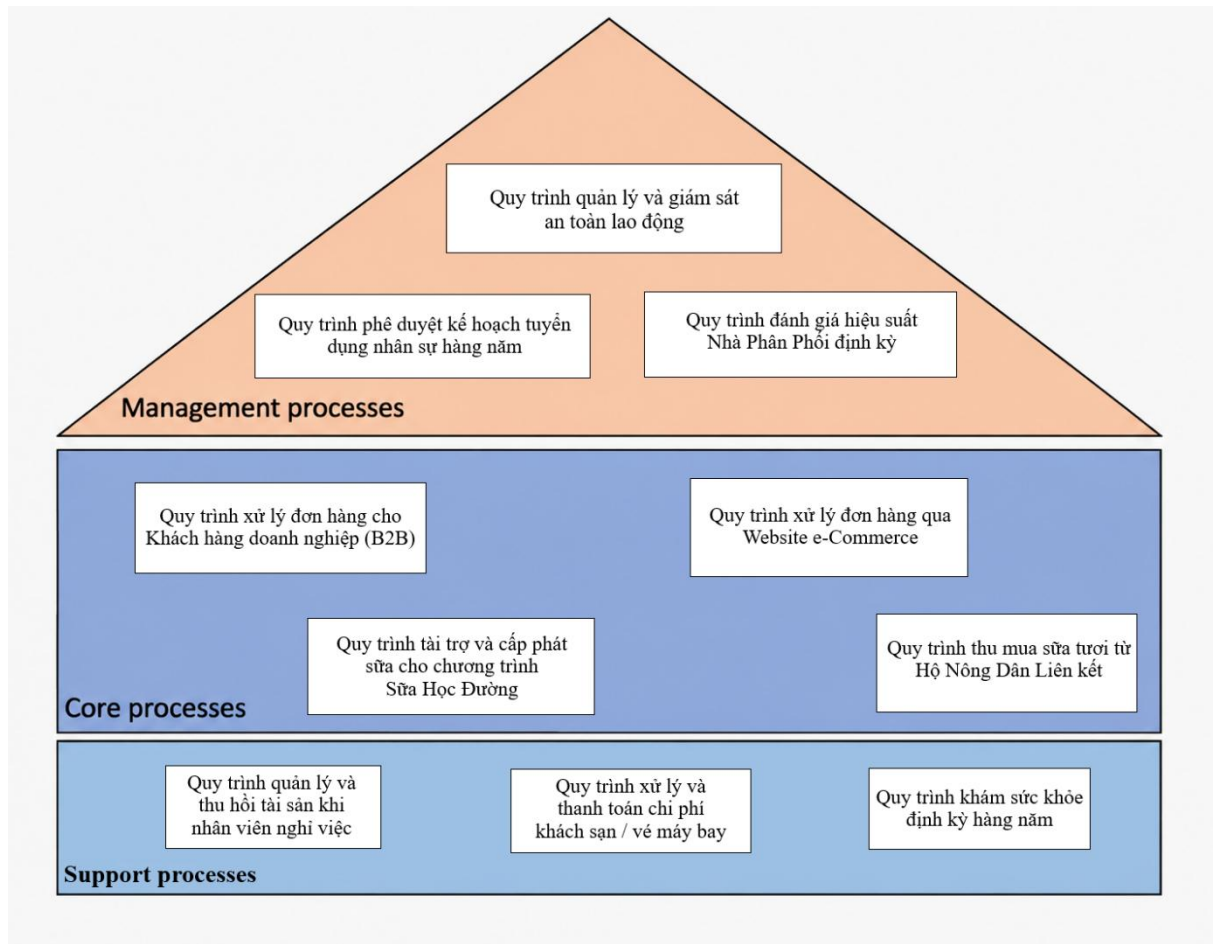
Vinamilk ứng dụng mạnh mẽ Công nghệ thông tin và Tự động hóa:

- Triển khai hệ thống ERP SAP S/4HANA quản trị tài nguyên toàn bộ tập đoàn.
- Hệ thống DMS (Distribution Management System) quản lý kênh phân phối và điểm bán lẻ.
- Hệ thống kho thông minh tự động Robotic Smart Warehouse tại các nhà máy megamall.

- Tự động hóa trang trại với IoT, chip theo dõi sức khỏe đàn bò và hệ thống vắt sữa tự động.

CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VINAMILK

2.1. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ tổng thể (Process Architecture)



Hình 1.2. Ngôi nhà kiến trúc quy trình Vinamilk

Hệ thống vận hành của Vinamilk được tổng hợp và trực quan hóa thông qua mô hình “Ngôi nhà kiến trúc quy trình”. Mô hình giúp phân loại các quy trình theo vai trò và mức độ đóng góp vào hoạt động chung của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện mối liên hệ giữa các nhóm quy trình. Kiến trúc quy trình được chia thành ba tầng chính gồm Quản lý (Management processes), Cốt lõi (Core processes) và Hỗ trợ (Support processes).

Tầng Quản lý (Management processes) được thể hiện ở phần mái nhà, bao gồm các quy trình có chức năng định hướng, kiểm soát và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. Nhóm này gồm ba quy trình. Thứ nhất, Quy trình quản lý và giám sát an toàn lao động tập trung vào việc kiểm soát các vấn đề liên quan đến an toàn trong môi trường làm việc, góp phần hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành và sản xuất. Thứ hai, Quy trình phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng năm nhằm xác định nhu cầu nhân sự và thực hiện việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Thứ ba, Quy trình đánh giá hiệu suất Nhà Phân Phối định kỳ được sử dụng để theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhà phân phối, từ đó hỗ trợ công tác quản lý và kiểm soát hệ thống phân phối.

Tầng Cốt lõi (Core processes) là phần thân nhà, bao gồm các quy trình trực tiếp tạo ra giá trị cho khách hàng và gắn liền với hoạt động kinh doanh chính của Vinamilk. Trong nhóm này, Quy trình xử lý đơn hàng cho Khách hàng doanh nghiệp (B2B) thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các đơn hàng từ khách hàng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Quy trình xử lý đơn hàng qua Website e-Commerce quản lý các đơn hàng phát sinh từ kênh thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp phục vụ khách hàng thông qua kênh bán hàng trực tuyến. Quy trình tài trợ và cấp phát sữa cho chương trình Sữa Học Đường liên quan đến việc thực hiện hoạt động tài trợ và cấp phát sản phẩm cho chương trình. Cuối cùng, Quy trình thu mua sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết đảm bảo việc tiếp nhận và thu mua nguồn nguyên liệu sữa tươi từ các hộ nông dân trong chuỗi liên kết. Đây là nhóm quy trình có vai trò quan trọng vì trực tiếp liên quan đến hoạt động cung ứng, bán hàng và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp cũng như khách hàng.

Tầng Hỗ trợ (Support processes) được thể hiện ở phần nền móng của ngôi nhà, có chức năng cung cấp nguồn lực và các dịch vụ cần thiết để các quy trình quản lý và cốt lõi có thể vận hành ổn định. Quy trình quản lý và thu hồi tài sản khi nhân viên nghỉ việc đảm bảo tài sản được kiểm kê, bàn giao và thu hồi khi có sự thay đổi nhân sự. Quy trình xử lý và thanh toán chi phí khách sạn/vé máy bay hỗ trợ việc xử lý các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động công tác của nhân viên. Ngoài

ra, Quy trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm hỗ trợ công tác chăm sóc và theo dõi sức khỏe người lao động.

Nhìn chung, mô hình “Ngôi nhà kiến trúc quy trình” cho thấy mỗi nhóm quy trình đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng có mối liên hệ chặt chẽ trong hệ thống vận hành. Quy trình Quản lý đóng vai trò định hướng và kiểm soát, quy trình Cốt lõi trực tiếp tạo ra giá trị và thực hiện hoạt động kinh doanh, trong khi quy trình Hỗ trợ cung cấp nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho toàn hệ thống. Cách phân loại này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về hệ thống quy trình, đồng thời tạo cơ sở cho việc quản lý, đánh giá và cải tiến quy trình một cách có hệ thống.

2.2. Danh mục nhóm quy trình nghiệp vụ

2.2.1. Nhóm quy trình Quản lý (Management Processes)

Nhóm quy trình Quản lý (Management Processes) là nhóm các quy trình có vai trò định hướng, kiểm soát và theo dõi các hoạt động quan trọng trong doanh nghiệp. Nếu các quy trình Cốt lõi tập trung trực tiếp vào việc tạo ra sản phẩm, cung cấp dịch vụ và phục vụ khách hàng, thì các quy trình Quản lý giúp doanh nghiệp đảm bảo những hoạt động đó được thực hiện trong điều kiện phù hợp, có kiểm soát và bám sát mục tiêu đã đề ra.

Trong mô hình “Ngôi nhà kiến trúc quy trình” của Vinamilk, nhóm Quản lý được đặt ở phần mái nhà, thể hiện vai trò quản lý và giám sát đối với toàn bộ hệ thống. Trong phạm vi nghiên cứu, nhóm này gồm ba quy trình: Quy trình quản lý và giám sát an toàn lao động; Quy trình phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng năm; và Quy trình đánh giá hiệu suất Nhà Phân Phối định kỳ. Ba quy trình tuy thuộc các lĩnh vực khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu duy trì sự ổn định, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2.1.1.1 Quy trình quản lý và giám sát an toàn lao động

2.1.1.1.1 Mô tả quy trình

Quy trình quản lý và giám sát an toàn lao động được thực hiện nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động tại các nhà máy, trang trại và các cơ sở vận hành của Vinamilk. Do đặc thù hoạt động liên quan đến sản xuất, kho vận và

chăn nuôi, việc kiểm soát các nguy cơ mất an toàn cần được thực hiện thường xuyên thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra. Vì vậy, quy trình tập trung vào việc thiết lập các yêu cầu an toàn, đào tạo người lao động, kiểm tra thực tế, ghi nhận rủi ro và thực hiện các biện pháp khắc phục.

Quy trình được bắt đầu bằng việc Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE) xây dựng hoặc cập nhật kế hoạch và các yêu cầu về an toàn lao động. Các tiêu chuẩn được phổ biến đến những đơn vị có liên quan để làm cơ sở thực hiện và kiểm tra trong quá trình vận hành.

Tiếp theo, người lao động được đào tạo và phổ biến các quy định về an toàn lao động. Hoạt động này đặc biệt quan trọng đối với nhân viên mới, đồng thời cần được thực hiện định kỳ đối với nhân viên đang làm việc nhằm duy trì ý thức tuân thủ và cập nhật các yêu cầu mới.

Sau khi các yêu cầu được phổ biến, bộ phận HSE phối hợp với quản lý tại các đơn vị tiến hành kiểm tra và giám sát thực tế. Việc kiểm tra có thể được thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất tại các khu vực như nhà máy, kho vận, khu vực sản xuất và trang trại. Trong quá trình kiểm tra, các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ, máy móc và các nguy cơ mất an toàn được ghi nhận.

Khi phát hiện rủi ro hoặc hành vi chưa tuân thủ, bộ phận phụ trách tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng và yêu cầu đơn vị liên quan thực hiện biện pháp khắc phục. Đối với những vấn đề nghiêm trọng hoặc sự cố xảy ra trong thực tế, việc điều tra nguyên nhân và báo cáo cấp quản lý được thực hiện để xác định biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời hạn chế khả năng sự cố tương tự tái diễn.

2.1.1.1.2 Các tác nhân tham gia quy trình

Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE): Là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng yêu cầu an toàn, tổ chức đào tạo, kiểm tra hiện trường, ghi nhận và theo dõi các vấn đề phát sinh.

Quản đốc nhà máy / Trưởng bộ phận trang trại / Giám sát vận hành: Phối hợp với HSE trong quá trình kiểm tra tại đơn vị, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức khắc phục các vấn đề được phát hiện.

Cán bộ, công nhân viên và người lao động trực tiếp: Là những người trực tiếp thực hiện các quy định về an toàn lao động trong quá trình làm việc, tham gia đào tạo và phối hợp khi có hoạt động kiểm tra.

Ban Điều hành: Tham gia xem xét đối với các trường hợp vi phạm hoặc sự cố có mức độ nghiêm trọng, đặc biệt khi cần đưa ra quyết định hoặc biện pháp xử lý ở phạm vi toàn doanh nghiệp.

2.1.1.1.3 Khách hàng của quy trình

Khách hàng nội bộ: Toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động tại Vinamilk. Đây là nhóm nhận được giá trị trực tiếp từ quy trình thông qua việc được làm việc trong môi trường an toàn, các nguy cơ được nhận diện và xử lý kịp thời.

Khách hàng bên ngoài: Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; ngoài ra có thể bao gồm các tổ chức đánh giá hoặc chứng nhận khi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đánh giá theo tiêu chuẩn liên quan.

2.1.1.1.4 Những kết quả có thể đạt được của quy trình

Kết quả tích cực: Khu vực kiểm tra đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn lao động; các nguy cơ và hành vi vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời; người lao động được đào tạo nâng cao ý thức tuân thủ; kết quả và biện pháp khắc phục được ghi nhận đầy đủ để theo dõi.

Kết quả tiêu cực/hạn chế: Phát hiện rủi ro hoặc vi phạm an toàn cần thực hiện khắc phục; một số tồn tại chưa xử lý triệt để phải kiểm tra lại; trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng buộc phải điều tra, báo cáo và triển khai biện pháp phòng ngừa tái diễn.

2.1.1.2 Quy trình phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng năm

2.1.1.2.1 Mô tả quy trình

Quy trình phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng năm nhằm giúp Vinamilk xác định nhu cầu nhân sự của các phòng ban, đơn vị và xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp cho năm tiếp theo. Việc lập kế hoạch trước giúp doanh nghiệp chủ

động về nguồn nhân lực, đồng thời kiểm soát số lượng vị trí cần tuyển và nguồn ngân sách dành cho nhân sự.

Quy trình thường bắt đầu vào thời điểm cuối năm khi Phòng Quản trị Nhân sự gửi yêu cầu đến các phòng ban và đơn vị để thu thập nhu cầu nhân sự cho năm tiếp theo. Các đơn vị căn cứ vào kế hoạch hoạt động, khối lượng công việc và nhu cầu phát triển để xác định số lượng cũng như các vị trí cần bổ sung.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Quản trị Nhân sự tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị và tiến hành xem xét tính hợp lý của kế hoạch. Nội dung kế hoạch được đối soát với định hướng hoạt động và nhu cầu nhân sự thực tế nhằm hạn chế tình trạng thiếu hoặc dư thừa nguồn lực.

Tiếp theo, kế hoạch được phối hợp kiểm tra với Phòng Tài chính - Kế toán để xem xét khả năng đáp ứng về ngân sách, đặc biệt đối với các khoản liên quan đến quỹ lương và chi phí tuyển dụng. Đây là bước quan trọng vì nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị cần được cân đối với nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thiện, Phòng Quản trị Nhân sự lập kế hoạch nhân sự tổng thể và trình Ban Điều hành xem xét. Nếu kế hoạch chưa phù hợp, Ban Điều hành có thể yêu cầu điều chỉnh về số lượng hoặc phạm vi tuyển dụng. Sau khi đạt được sự thống nhất, kế hoạch được phê duyệt và ban hành để làm cơ sở triển khai hoạt động tuyển dụng trong năm.

2.1.1.2.2 Các tác nhân tham gia quy trình

Trưởng các phòng ban/đơn vị vận hành: Xác định nhu cầu nhân sự của đơn vị, đề xuất các vị trí cần tuyển và cung cấp thông tin làm cơ sở xây dựng kế hoạch.

Phòng Quản trị Nhân sự (HR): Thu thập, kiểm tra và tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị; xây dựng kế hoạch tuyển dụng tổng thể và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình phê duyệt.

Phòng Tài chính - Kế toán: Kiểm tra và đối soát nhu cầu tuyển dụng với ngân sách, quỹ lương và khả năng đáp ứng tài chính của doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc/Ban Điều hành: Xem xét kế hoạch tổng thể, yêu cầu điều chỉnh nếu cần và thực hiện phê duyệt kế hoạch tuyển dụng.

2.1.1.2.3 Khách hàng của quy trình

Khách hàng nội bộ: Các phòng ban và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Kết quả của quy trình giúp các đơn vị có kế hoạch nhân sự rõ ràng và cơ sở để triển khai tuyển dụng các vị trí đã được phê duyệt.

Khách hàng bên ngoài: Các ứng viên tiềm năng trên thị trường lao động. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, các vị trí tuyển dụng được triển khai sẽ tạo cơ hội cho ứng viên tham gia vào quá trình tuyển dụng của doanh nghiệp.

2.1.1.2.4 Những kết quả có thể đạt được của quy trình

Kết quả tích cực: Kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng năm được phê duyệt; nhu cầu nhân sự của các phòng ban được tổng hợp và xác định rõ ràng; các vị trí và số lượng nhân sự cần tuyển có cơ sở triển khai; kế hoạch được cân đối phù hợp với ngân sách doanh nghiệp.

Kết quả tiêu cực/hạn chế: Một số nhu cầu tuyển dụng chưa được chấp thuận hoặc phải điều chỉnh do vượt ngân sách, chưa phù hợp định hướng; hồ sơ kế hoạch chưa đầy đủ cần bổ sung; kế hoạch có thể phải xây dựng lại nếu không đáp ứng mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

2.1.1.3 Quy trình đánh giá hiệu suất Nhà Phân Phối định kỳ

2.1.1.3.1 Mô tả quy trình

Quy trình đánh giá hiệu suất Nhà Phân Phối định kỳ được thực hiện nhằm theo dõi mức độ hoàn thành công việc và hiệu quả hoạt động của các Nhà Phân Phối trong hệ thống phân phối. Đối với doanh nghiệp có mạng lưới phân phối rộng, việc đánh giá định kỳ giúp Vinamilk có cơ sở để theo dõi chất lượng hoạt động của từng Nhà Phân Phối, phát hiện những điểm cần cải thiện và đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp.

Quy trình bắt đầu khi đến kỳ đánh giá, thường được thực hiện theo tháng hoặc quý tùy theo yêu cầu quản lý. Bộ phận phụ trách tiến hành thu thập các dữ liệu liên quan đến hoạt động của từng Nhà Phân Phối. Các dữ liệu này có thể bao gồm doanh số, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, tình hình giao hàng, công nợ và các tiêu chí khác được sử dụng để đánh giá hiệu suất.

Sau khi dữ liệu được thu thập, Bộ phận Quản lý Kênh Phân phối/Sales Operations tiến hành tổng hợp và đánh giá theo các tiêu chí KPI đã được xác định. Việc đánh giá không chỉ dựa trên doanh số mà còn xem xét nhiều khía cạnh khác như khả năng đáp ứng đơn hàng, việc tuân thủ chính sách bán hàng và điều kiện bảo quản sản phẩm.

Tiếp theo, Giám sát Bán hàng (SS) hoặc Giám đốc Bán hàng Khu vực (RSM) phối hợp xác minh kết quả đánh giá trong thực tế. Đối với một số tiêu chí, việc kiểm tra trực tiếp tại Nhà Phân Phối giúp kết quả đánh giá phản ánh sát hơn tình hình vận hành thực tế.

Sau khi hoàn tất việc đánh giá và xác minh, kết quả được tổng hợp để phân loại Nhà Phân Phối theo mức độ hoàn thành. Những Nhà Phân Phối có kết quả tốt được ghi nhận, trong khi các trường hợp chưa đạt yêu cầu sẽ được thông báo và yêu cầu cải thiện. Đối với các trường hợp có kết quả yếu kém kéo dài hoặc vi phạm các quy định đã thỏa thuận, doanh nghiệp có thể xem xét các biện pháp quản lý tiếp theo.

2.1.1.3.2 Các tác nhân tham gia quy trình

Giám sát Bán hàng (SS)/Giám đốc Bán hàng Khu vực (RSM): Theo dõi hoạt động của Nhà Phân Phối tại khu vực phụ trách, phối hợp xác minh kết quả và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.

Bộ phận Quản lý Kênh Phân phối (Sales Operations): Thu thập và tổng hợp dữ liệu, thực hiện đánh giá theo các tiêu chí KPI và lập báo cáo kết quả.

Bộ phận Kế toán Công nợ: Cung cấp hoặc đối soát các thông tin liên quan đến tình hình công nợ của Nhà Phân Phối, phục vụ cho việc đánh giá tổng thể.

Ban Giám đốc Nhà Phân Phối: Phối hợp cung cấp thông tin, tiếp nhận kết quả đánh giá và thực hiện các yêu cầu cải thiện khi kết quả hoạt động chưa đạt yêu cầu.

2.1.1.3.3 Khách hàng của quy trình

Khách hàng nội bộ: Ban Điều hành và Khối Bán hàng. Kết quả đánh giá giúp các đơn vị này có thông tin về tình hình hoạt động của hệ thống phân phối, từ đó hỗ trợ công tác quản lý và đưa ra quyết định phù hợp.

Khách hàng bên ngoài: Các Nhà Phân Phối được đánh giá. Thông qua kết quả đánh giá, Nhà Phân Phối có thể nhận biết mức độ hoàn thành của mình, những điểm còn hạn chế và các yêu cầu cần cải thiện trong kỳ tiếp theo.

2.1.1.3.4 Những kết quả có thể đạt được của quy trình

Kết quả tích cực: Nhà Phân Phối đạt hoặc vượt chỉ tiêu; kết quả được xác nhận và ghi nhận đầy đủ; duy trì vị thế trong hệ thống và hưởng chính sách khuyến khích; doanh nghiệp hình thành cơ sở dữ liệu theo dõi hiệu suất qua từng kỳ.

Kết quả tiêu cực/hạn chế: Nhà Phân Phối không đạt chỉ tiêu KPI hoặc dữ liệu cần xác minh lại; phải lập phương án cải thiện và chịu sự theo dõi trong kỳ tiếp theo; trường hợp yếu kém kéo dài hoặc vi phạm hợp đồng có thể bị xem xét chấm dứt hợp tác và thay thế.

2.1.1.4 Nhận xét chung

Nhìn tổng thể, ba quy trình trong nhóm Quản lý đảm nhận những chức năng khác nhau nhưng cùng góp phần duy trì sự ổn định và hiệu quả của hệ thống vận hành. Quy trình quản lý và giám sát an toàn lao động tập trung vào việc kiểm soát rủi ro trong môi trường làm việc; quy trình phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng năm đảm bảo doanh nghiệp có sự chuẩn bị về nguồn nhân lực; trong khi quy trình đánh giá hiệu suất Nhà Phân Phối định kỳ giúp kiểm soát hiệu quả của mạng lưới phân phối.

Có thể thấy, các quy trình Quản lý không trực tiếp tạo ra sản phẩm cho khách hàng nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra điều kiện, nguồn lực và cơ chế kiểm soát để các quy trình Cốt lõi và Hỗ trợ có thể vận hành ổn định. Điều này cũng thể hiện đúng ý nghĩa của vị trí “mái nhà” trong mô hình kiến trúc quy trình: hoạt động quản lý bao quát và hỗ trợ định hướng cho các hoạt động diễn ra bên dưới. Cách trình bày này cũng bám theo cách bài tham khảo tách riêng phần mô tả, tác nhân, khách hàng và kết quả cho từng quy trình.

2.2.2. Nhóm quy trình Cốt lõi (Core Processes)

Nhóm quy trình Cốt lõi (Core Processes) là tập hợp các quy trình đóng vai trò trung tâm trong hoạt động vận hành của Vinamilk, trực tiếp tạo ra giá trị, cung cấp sản

phẩm - dịch vụ ra thị trường và mang lại nguồn doanh thu chính cho doanh nghiệp. Nếu nhóm quy trình Quản lý định hướng và nhóm quy trình Hỗ trợ đảm bảo cơ sở vật chất, thì nhóm quy trình Cốt lõi chính là hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau.

Trong mô hình “Ngôi nhà kiến trúc quy trình” của Vinamilk, nhóm Cốt lõi được đặt ở phần thân nhà, đóng vai trò là trụ cột gánh vác toàn bộ dòng chảy vận hành từ khâu thu mua nguyên liệu đầu vào, phân phối thương mại cho đến các chương trình trách nhiệm xã hội. Trong phạm vi nghiên cứu, nhóm này gồm bốn quy trình trọng yếu: Quy trình thu mua sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết; Quy trình xử lý đơn hàng cho Khách hàng doanh nghiệp (B2B); Quy trình xử lý đơn hàng qua Website e-Commerce; và Quy trình tài trợ và cấp phát sữa cho chương trình Sữa Học Đường.

2.2.2.1. Quy trình thu mua sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết

2.2.2.1.1. Mô tả quy trình

Quy trình thu mua sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết được thực hiện nhằm đảm bảo nguồn cung cấp sữa tươi nguyên liệu đầu vào ổn định, đạt tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ cho các nhà máy chế biến của Vinamilk. Do đặc tính của sữa tươi nguyên liệu rất dễ bị biến chất và nhiễm khuẩn nếu không được xử lý lạnh kịp thời, quy trình thu mua đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt về mặt thời gian, kỹ thuật và nhiệt độ bảo quản ngay từ khâu vắt sữa đến khi vận chuyển về nhà máy.

Quy trình bắt đầu khi các hộ nông dân liên kết tiến hành vắt sữa theo đúng khung giờ quy định và mang sữa tươi đến các Trạm thu mua tập trung của Vinamilk tại địa phương.

Tại trạm thu mua, nhân viên kiểm soát chất lượng tiến hành lấy mẫu sữa để kiểm tra nhanh các chỉ tiêu lý-hóa và vi sinh (độ béo, độ khô, điểm đông đông, tỷ trọng, độ tủa, tồn dư kháng sinh và vi khuẩn). Chỉ những lô sữa đạt đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng ban đầu mới được chấp nhận thu mua.

Sau khi mẫu sữa đạt yêu cầu, sữa tươi từ các can chứa của hộ nông dân được đưa qua hệ thống cân khối lượng tự động và bơm trực tiếp vào bồn làm lạnh nhanh của

trạm thu mua để hạ nhiệt độ xuống dưới 4°C . Thông tin về khối lượng và chất lượng sữa của từng hộ dân được cập nhật trực tiếp vào hệ thống quản lý dữ liệu thu mua.

Tiếp theo, xe bồn chuyên dụng có trang bị hệ thống giữ nhiệt và giám sát hành trình sẽ đến trạm để tiếp nhận sữa từ bồn lạnh và vận chuyển về nhà máy chế biến của Vinamilk. Trước khi nhập kho nhà máy, bộ phận QA tại nhà máy sẽ lấy mẫu kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo chất lượng sữa không bị thay đổi trong quá trình vận chuyển.

Cuối cùng, dựa trên dữ liệu khối lượng và chất lượng sữa đã được ghi nhận hàng ngày, bộ phận kế toán tiến hành tổng hợp, đối soát và thực hiện thanh toán tiền sữa định kỳ cho các hộ nông dân liên kết theo đúng các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

2.2.2.1.2. Các tác nhân tham gia quy trình

Hộ nông dân liên kết: Trực tiếp thực hiện việc chăm sóc đàn bò, vắt sữa theo đúng quy trình kỹ thuật, vận chuyển sữa đến trạm thu mua đúng giờ và tiếp nhận kết quả kiểm tra chất lượng.

Nhân viên Trạm thu mua / Bộ phận Kiểm soát Chất lượng (QA): Thực hiện lấy mẫu, kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sữa tại chỗ, vận hành hệ thống cân, bồn làm lạnh và ghi nhận dữ liệu thu mua.

Đội ngũ vận chuyển / Lái xe bồn chuyên dụng: Tiếp nhận sữa từ trạm thu mua, duy trì nhiệt độ bảo quản 4°C và vận chuyển an toàn về các nhà máy chế biến.

Bộ phận Phát triển Vùng nguyên liệu: Giám sát hoạt động thu mua, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi cho hộ dân và phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thu mua.

Bộ phận Kế toán / Tài chính: Tiếp nhận dữ liệu thu mua, đối soát khối lượng - chất lượng và thực hiện thanh toán tiền sữa cho hộ nông dân theo kỳ.

2.2.2.1.3. Khách hàng của quy trình

Khách hàng nội bộ: Các Nhà máy chế biến sữa của Vinamilk. Đây là đối tượng tiếp nhận trực tiếp nguồn sữa tươi nguyên liệu đạt chuẩn để đưa vào dây chuyền sản xuất các sản phẩm sữa nước, sữa chua, sữa bột.

Khách hàng bên ngoài: Các hộ nông dân liên kết. Họ nhận được giá trị từ quy trình thông qua việc có đầu ra tiêu thụ sản phẩm ổn định, được hỗ trợ kỹ thuật và nhận tiền bán sữa minh bạch, đúng hạn.

2.2.2.1.4. Những kết quả có thể đạt được của quy trình

Kết quả tích cực: Lô sữa tươi nguyên liệu đạt 100% chỉ tiêu chất lượng và được tiếp nhận đúng tiến độ; khối lượng và chất lượng được ghi nhận chính xác làm cơ sở thanh toán minh bạch; duy trì mối liên kết bền vững và niềm tin giữa Vinamilk với hộ nông dân.

Kết quả tiêu cực/hạn chế: Lô sữa bị từ chối thu mua do không đạt tiêu chuẩn chất lượng (tồn dư kháng sinh, vi khuẩn, độ béo thấp); sự cố kỹ thuật tại trạm thu mua hoặc xe bồn trễ giờ làm nhiệt độ sữa tăng gây ảnh hưởng chất lượng; phát sinh tranh chấp giữa hộ nông dân và trạm thu mua về sai số khối lượng hoặc kết quả kiểm định.

2.2.2.2. Quy trình xử lý đơn hàng cho Khách hàng doanh nghiệp (B2B)

2.2.2.2.1. Mô tả quy trình

Quy trình xử lý đơn hàng cho Khách hàng doanh nghiệp (B2B) được thiết kế nhằm tiếp nhận, thẩm định và thực hiện các đơn hàng bán buôn quy mô lớn cho các nhà phân phối, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, tổ chức và đối tác doanh nghiệp. Do giá trị đơn hàng lớn, yêu cầu cao về điều khoản thương mại, công nợ và tiến độ giao hàng, quy trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các khối Bán hàng, Tài chính và Logistics.

Quy trình bắt đầu khi Chuyên viên Bán hàng kênh B2B nhận được đơn đặt hàng (PO - Purchase Order) từ khách hàng doanh nghiệp thông qua hệ thống EDI, email hoặc cổng thông tin B2B của Vinamilk.

Sau khi tiếp nhận PO, hệ thống ERP kết hợp với bộ phận Bán hàng sẽ kiểm tra chi tiết đơn hàng, bao gồm chủng loại sản phẩm, số lượng, bảng giá áp dụng, các chương trình chiết khấu thương mại và địa điểm giao hàng theo thỏa thuận hợp đồng.

Tiếp theo, đơn hàng được chuyển sang Bộ phận Kế toán Công nợ để kiểm tra tình trạng tài chính của khách hàng. Bộ phận này tiến hành đối soát hạn mức tín dụng

(credit limit), thời hạn thanh toán và tình hình nợ tồn đọng. Nếu đơn hàng nằm trong hạn mức cho phép, đơn hàng sẽ được phê duyệt về mặt tài chính.

Sau khi qua bước thẩm định tài chính, lệnh xuất hàng được gửi tự động đến Hệ thống Quản lý Kho hàng (WMS). Bộ phận Kho vận tiến hành kiểm tra tồn kho khả dụng tại kho trung tâm hoặc kho gần nhất, lập kế hoạch soạn hàng, đóng gói theo quy cách B2B (pallet/container) và dán nhãn vận chuyển.

Đồng thời, Bộ phận Logistics (TMS) điều phối phương tiện vận tải (xe tải lớn hoặc xe bồn/container lạnh) để tiếp nhận hàng từ kho và tiến hành vận chuyển đến kho của khách hàng doanh nghiệp.

Tại điểm giao hàng, hai bên tiến hành kiểm đếm số lượng, kiểm tra tình trạng cảm quan, nhiệt độ bảo quản và ký Biên bản giao nhận hàng hóa (POD). Chứng từ giao hàng hoàn tất được chuyển lại cho bộ phận Kế toán để xuất hóa đơn điện tử VAT và theo dõi thu hồi công nợ theo kỳ hạn.

2.2.2.2.2. Các tác nhân tham gia quy trình

Đại diện Bán hàng B2B / Khối Kinh doanh: Tiếp nhận đơn hàng, tư vấn, đàm phán điều khoản và làm đầu mối kết nối với khách hàng doanh nghiệp.

Bộ phận Kế toán Công nợ / Tài chính: Kiểm tra hạn mức tín dụng, phê duyệt điều khoản thanh toán, xuất hóa đơn VAT và theo dõi thu hồi nợ.

Bộ phận Quản lý Kho bãi (WMS): Kiểm tra tồn kho, thực hiện soạn hàng, đóng thùng/pallet và hoàn tất thủ tục xuất kho.

Bộ phận Vận tải & Logistics (TMS): Lập kế hoạch lộ trình, điều động phương tiện vận chuyển và đảm bảo giao hàng đúng hạn, đúng chất lượng.

Khách hàng Doanh nghiệp (Đối tác B2B): Gửi đơn đặt hàng, phối hợp kiểm nhận hàng hóa tại kho và thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

2.2.2.2.3. Khách hàng của quy trình

Khách hàng nội bộ: Ban Điều hành và Khối Bán hàng (đạt được chỉ tiêu doanh số kênh B2B và duy trì luồng tiền tệ ổn định).

Khách hàng bên ngoài: Các Nhà phân phối, Hệ thống siêu thị (Co.opmart, WinMart, GO!...), Chuỗi cửa hàng tiện lợi, Khách hàng B2B công nghiệp (các công ty chế biến thực phẩm sử dụng nguyên liệu của Vinamilk).

2.2.2.2.4. Những kết quả có thể đạt được của quy trình

Kết quả tích cực: Đơn hàng B2B được phê duyệt, xuất kho và giao đúng tiến độ, chủng loại và số lượng cam kết; chứng từ POD và hóa đơn VAT hoàn tất chuẩn xác giúp thu hồi công nợ đúng hạn; tối ưu hóa chi phí vận chuyển nhờ gom lô và lập lộ trình hiệu quả.

Kết quả tiêu cực/hạn chế: Đơn hàng bị từ chối hoặc tạm dừng do vượt hạn mức tín dụng hoặc nợ quá hạn; thiếu hụt tồn kho cục bộ khiến không đáp ứng đủ đơn hàng; hàng hóa bị hư hỏng, móp méo khi vận chuyển dẫn đến khách từ chối nhận và phải lập biên bản trả hàng.

2.2.2.3. Quy trình xử lý đơn hàng qua Website e-Commerce

2.2.2.3.1. Mô tả quy trình

Quy trình xử lý đơn hàng qua Website e-Commerce được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến trực tiếp (D2C - Direct to Consumer) của người tiêu dùng cá nhân thông qua website thương mại điện tử chính thức và ứng dụng di động của Vinamilk. Đặc thù của quy trình này là số lượng đơn hàng lớn, giá trị lẻ, tần suất cao và đòi hỏi tốc độ xử lý tức thời, kết hợp tự động hóa cao từ khâu thanh toán đến giao hàng chặng cuối (last-mile delivery).

Quy trình bắt đầu khi khách hàng lựa chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng thành công trên trang e-Commerce của Vinamilk.

Ngay khi khách hàng xác nhận đơn, hệ thống e-Commerce tự động đồng bộ thông tin đơn hàng về hệ thống trung tâm. Nếu khách hàng chọn hình thức thanh toán trực tuyến (ví điện tử, thẻ ngân hàng, QR Code), cổng thanh toán sẽ xác thực và ghi nhận trạng thái đã thanh toán. Trường hợp khách chọn COD (thanh toán khi nhận hàng), đơn hàng sẽ được chuyển thẳng sang bước xác thực tồn kho.

Hệ thống tiến hành tự động định vị địa chỉ người nhận và quét dữ liệu tồn kho để đẩy đơn hàng về kho hàng e-Commerce hoặc cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt gần nhất với khách hàng nhằm tối ưu thời gian giao hàng.

Tại kho/cửa hàng nhận đơn, nhân viên soạn hàng tiến hành lấy sản phẩm, đóng gói vào hộp chuyên dụng theo tiêu chuẩn bảo quản của Vinamilk (đặc biệt đối với hàng lạnh như sữa chua, sữa tươi thanh trùng) và dán mã vận đơn tự động.

Sau khi đóng gói, hệ thống tự động kết nối API và đẩy thông tin đơn hàng sang đối tác dịch vụ giao hàng chặng cuối (3PL như GrabExpress, ShopeeXpress, Viettel Post...). Shipper của đối tác đến nhận hàng và thực hiện vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng.

Khi shipper giao hàng thành công và cập nhật trạng thái "Đã giao" (kèm tiền COD thu được nếu có) trên hệ thống, quy trình kết thúc. Dữ liệu doanh thu e-Commerce được đối soát tự động và ghi nhận vào hệ thống kế toán tổng thể của Vinamilk.

2.2.2.3.2. Các tác nhân tham gia quy trình

Khách hàng cá nhân (Người mua sắm online): Tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, lựa chọn phương thức thanh toán/giao hàng và nhận hàng.

Hệ thống Website/App e-Commerce & Cổng thanh toán: Tiếp nhận đơn hàng, xử lý giao dịch tài chính tự động và điều hướng dữ liệu.

Nhân viên Soạn hàng & Đóng gói (Kho e-Commerce / Cửa hàng): Tiếp nhận thông tin đơn trên máy tính/máy quét, đóng gói hàng hóa theo đúng quy chuẩn.

Đối tác giao hàng chặng cuối (Đơn vị 3PL / Shipper): Tiếp nhận đơn hàng đã đóng gói, vận chuyển và giao tận tay khách hàng, thu tiền COD (nếu có).

Bộ phận Vận hành e-Commerce & Kế toán Bán lẻ: Tối ưu trải nghiệm khách hàng, xử lý các phản hồi/khiếu nại và đối soát doanh thu, tiền COD với đơn vị vận chuyển.

2.2.2.3.3. Khách hàng của quy trình

Khách hàng nội bộ: Bộ phận Kinh doanh Thương mại điện tử và Khối Marketing (đạt chỉ tiêu tăng trưởng kênh số và thu thập dữ liệu hành vi người tiêu dùng).

Khách hàng bên ngoài: Người tiêu dùng cá nhân mua sản phẩm Vinamilk qua kênh trực tuyến.

2.2.2.3.4. Những kết quả có thể đạt được của quy trình

Kết quả tích cực: Đơn hàng online được tự động hóa xử lý, đóng gói chuẩn xác và giao đúng hạn; thanh toán trực tuyến an toàn với doanh thu và tiền COD được đối soát tự động; tăng chỉ số hài lòng của khách hàng (NPS) đối với kênh mua sắm số.

Kết quả tiêu cực/hạn chế: Đơn hàng bị hủy do hết hàng, lỗi cổng thanh toán hoặc khách đổi ý; giao hàng thất bại dẫn đến chuyển hoàn về kho (RTO); sản phẩm bị hư hại, vỡ móp hoặc chảy nước trong quá trình vận chuyển chặng cuối do bảo quản không đúng cách.

2.2.2.4. Quy trình tài trợ và cấp phát sữa cho chương trình Sữa Học Đường

2.2.2.4.1. Mô tả quy trình

Quy trình tài trợ và cấp phát sữa cho chương trình Sữa Học Đường là quy trình cốt lõi mang tính đặc thù cao, kết hợp giữa hoạt động sản xuất - cung ứng thương mại và trách nhiệm xã hội của Vinamilk. Mục tiêu của quy trình là cung cấp các sản phẩm sữa tươi đạt chuẩn dinh dưỡng học đường đến hàng triệu học sinh mầm non và tiểu học tại các tỉnh thành trên cả nước, đảm bảo tuyệt đối về an toàn vệ sinh thực phẩm, đúng định mức tài trợ và đúng tiến độ năm học.

Quy trình bắt đầu khi Ban Dự án Sữa Học Đường của Vinamilk phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Y tế các tỉnh/thành phố để thống nhất danh sách trường học, số lượng học sinh thụ hưởng, định mức cấp phát và cơ chế tài trợ (kết hợp ngân sách nhà nước, doanh nghiệp tài trợ và phụ huynh đóng góp).

Căn cứ vào danh sách và lịch học đã được phê duyệt, Ban Dự án lập Kế hoạch Cung ứng Sữa Học Đường chi tiết và chuyển yêu cầu sản xuất sang các Nhà máy chế biến. Các nhà máy sẽ tiến hành sản xuất các lô sữa học đường riêng biệt (được bổ sung vi chất dinh dưỡng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế) và dán nhãn nhận diện chương trình.

Các lô sữa sau khi kiểm nghiệm đạt chuẩn chất lượng sẽ được chuyển về hệ thống kho trung chuyển khu vực. Bộ phận Logistics lập kế hoạch vận chuyển bằng xe chuyên dụng, chia tuyến đường đến từng điểm trường (kể cả các điểm trường vùng sâu, vùng xa).

Tại các trường học, đại diện Vinamilk phối hợp với Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm tiến hành giao nhận, kiểm đếm số lượng thùng sữa, kiểm tra niêm phong và bảo quản sữa tại kho của nhà trường theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

Định kỳ hàng ngày/hàng tuần, giáo viên tổ chức cho học sinh uống sữa tại lớp theo đúng định mức. Đại diện Vinamilk và Ban Giám hiệu ký Biên bản nghiệm thu và xác nhận khối lượng cấp phát thực tế theo từng tháng để làm cơ sở thanh quyết toán và báo cáo các bên liên quan.

2.2.2.4.2. Các tác nhân tham gia quy trình

Ban Dự án Sữa Học Đường (Vinamilk): Trực tiếp điều phối, lập kế hoạch, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước và giám sát toàn bộ quá trình thực hiện.

Khối Sản xuất & QA (Các Nhà máy Vinamilk): Sản xuất sữa đúng công thức dinh dưỡng học đường, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

Bộ phận Logistics & Đơn vị Vận tải: Vận chuyển hàng hóa đến tận các điểm trường theo đúng lịch trình đã thỏa thuận.

Sở Giáo dục & Đào tạo / Sở Y tế địa phương: Cơ quan quản lý nhà nước giám sát chất lượng, phê duyệt danh sách và phối hợp chỉ đạo triển khai.

Ban Giám hiệu & Giáo viên các trường học: Tiếp nhận, bảo quản, tổ chức cho học sinh uống sữa và ký xác nhận khối lượng cấp phát.

2.2.2.4.3. Khách hàng của quy trình

Khách hàng nội bộ: Ban Điều hành Vinamilk (thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ESG, nâng cao uy tín thương hiệu và trách nhiệm xã hội).

Khách hàng bên ngoài: Các em học sinh mầm non, tiểu học (được thụ hưởng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng); Phụ huynh học sinh và Cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

2.2.2.4.4. Những kết quả có thể đạt được của quy trình

Kết quả tích cực: Sữa Học Đường được cung cấp đầy đủ, an toàn, đúng chất lượng và tiến độ đến 100% điểm trường; học sinh được uống sữa đều đặn giúp cải thiện dinh dưỡng; biên bản nghiệm thu hoàn tất đầy đủ phục vụ thanh quyết toán minh bạch.

Kết quả tiêu cực/hạn chế: Chậm trễ giao hàng do thời tiết và giao thông khó khăn ở vùng sâu vùng xa; phát sinh sự cố hư hỏng bao bì cần đổi trả khẩn cấp; sai lệch số lượng cấp phát thực tế so với kế hoạch do biến động sĩ số học sinh.

2.2.2.5. Nhận xét chung

Nhìn một cách tổng thể, bốn quy trình trong nhóm Cốt lõi tạo thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, bao phủ toàn bộ luồng vận hành chính của Vinamilk. Từ quy trình Thu mua sữa tươi đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào, đến hai quy trình phân phối thương mại Xử lý đơn hàng B2B và Xử lý đơn hàng e-Commerce đáp ứng đa dạng các kênh bán hàng từ đại lý lớn cho đến người tiêu dùng cuối cùng, và cuối cùng là Chương trình Sữa Học Đường hiện thực hóa giá trị xã hội của doanh nghiệp. Khác với các quy trình Quản lý mang tính chất định hướng hay các quy trình Hỗ trợ duy trì nền tảng, các quy trình Cốt lõi trực tiếp tạo ra dòng tiền, quyết định uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh của Vinamilk trên thị trường. Việc chuẩn hóa, tự động hóa và liên tục tối ưu hóa nhóm quy trình này chính là yếu tố then chốt giúp Vinamilk duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp sữa tại Việt Nam. Cách trình bày các mục mô tả, tác nhân, khách hàng và kết quả đạt được của nhóm Cốt lõi trên đây tuân thủ hoàn toàn theo đúng cấu trúc chuẩn hóa đã thực hiện ở nhóm quy trình Quản lý trước đó.

2.2.3. Nhóm quy trình Hỗ trợ (Support Processes)

Nhóm quy trình Hỗ trợ (Support Processes) là tập hợp các quy trình cung cấp cơ sở hạ tầng, tài nguyên, dịch vụ nội bộ và các điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động liên tục cho toàn bộ doanh nghiệp. Nếu nhóm quy trình Cốt lõi trực tiếp tạo ra sản phẩm và nhóm Quản lý đưa ra định hướng kiểm soát, thì nhóm Hỗ trợ giữ vai trò là "nền móng" đảm bảo mọi nguồn lực về nhân sự, tài chính, hạ tầng công nghệ và sức khỏe người lao động luôn sẵn sàng ở trạng thái tốt nhất.

Trong mô hình “Ngôi nhà kiến trúc quy trình” của Vinamilk, nhóm Hỗ trợ được đặt ở phần móng nhà, thể hiện vai trò làm điểm tựa vững chắc cho toàn bộ hệ thống vận hành bên trên. Trong phạm vi nghiên cứu, nhóm này gồm ba quy trình chuyên biệt hiển thị ở phần móng: Quy trình quản lý và thu hồi tài sản khi nhân viên nghỉ việc;

Quy trình xử lý và thanh toán chi phí khách sạn / vé máy bay; và Quy trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

2.2.3.1. Quy trình quản lý và thu hồi tài sản khi nhân viên nghỉ việc

2.2.3.1.1. Mô tả quy trình

Quy trình quản lý và thu hồi tài sản khi nhân viên nghỉ việc được thực hiện nhằm đảm bảo toàn bộ tài sản doanh nghiệp (máy tính, thiết bị làm việc, thẻ ra vào, tài khoản hệ thống) cũng như các tài liệu bảo mật của Vinamilk được thu hồi đầy đủ, chính xác trước khi nhân viên chính thức chấm dứt hợp đồng lao động. Quy trình giúp ngăn ngừa rủi ro thất thoát tài sản, lộ bảo mật thông tin dữ liệu và đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản trị nhân sự.

Quy trình bắt đầu khi Nhân viên nghỉ việc gửi Đơn xin nghỉ việc và được Ban Giám đốc/Trưởng bộ phận phê duyệt chính thức trên hệ thống HRM. Phòng Quản trị Nhân sự (HR) lập và gửi danh mục thu hồi tài sản đến nhân viên nghỉ việc và các bộ phận quản lý tài sản liên quan.

Tiếp theo, nhân viên tiến hành bàn giao công việc thực tế, hồ sơ tài liệu cho nhân sự tiếp nhận do Trưởng bộ phận chỉ định. Trưởng bộ phận kiểm tra và ký xác nhận hoàn tất bàn giao công việc.

Đồng thời, nhân viên bàn giao các thiết bị phần cứng (laptop, máy tính bảng, điện thoại công vụ, thẻ từ, trang thiết bị chuyên dụng) cho Bộ phận Hành chính / Quản trị Tài sản và Bộ phận CNTT (IT). Bộ phận IT kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị, tiến hành sao lưu/thu hồi dữ liệu công ty và khóa toàn bộ tài khoản truy cập (ERP, Email, VPN, DMS).

Sau khi tất cả các bộ phận liên quan (IT, Hành chính, Tài chính - Kế toán) kiểm tra, xác nhận không còn nợ tài sản hay công nợ tài chính, phiếu thu hồi tài sản hoàn tất được gửi về Phòng HR.

Cuối cùng, Phòng HR tiến hành chốt sổ BHXH, hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng lao động và chuyển thông tin sang Phòng Kế toán để thực hiện chi trả quyết toán tiền lương, trợ cấp (nếu có) cho nhân viên.

2.2.3.1.2. Các tác nhân tham gia quy trình

Nhân viên nghỉ việc: Trực tiếp thực hiện bàn giao công việc, tài liệu và trả lại đầy đủ các tài sản đã được cấp phát.

Trưởng bộ phận / Nhân sự tiếp nhận: Giám sát, kiểm tra và tiếp nhận bàn giao công việc, hồ sơ chuyên môn từ nhân viên nghỉ việc.

Bộ phận Hành chính / Quản lý Tài sản: Kiểm tra, đối soát danh mục tài sản phần cứng/trang thiết bị đã cấp phát và thu hồi theo checklist.

Bộ phận Công nghệ Thông tin (IT): Tiếp nhận thiết bị công nghệ, kiểm tra tình trạng máy móc, thu hồi dữ liệu và thu hồi quyền truy cập hệ thống.

Phòng Quản trị Nhân sự (HR) & Kế toán: Theo dõi tiến độ bàn giao, xác nhận không còn nghĩa vụ nợ và thực hiện quyết toán thủ tục nghỉ việc.

2.2.3.1.3. Khách hàng của quy trình

Khách hàng nội bộ: Ban Điều hành, Phòng HR, Phòng IT và các Bộ phận chuyên môn (đảm bảo tài sản không thất thoát, an toàn thông tin dữ liệu và quy trình nhân sự tuân thủ pháp luật).

Khách hàng bên ngoài: Nhân viên nghỉ việc (nhận được quyết toán minh bạch, đúng thủ tục pháp lý để hoàn tất quá trình làm việc).

2.2.3.1.4. Những kết quả có thể đạt được của quy trình

Kết quả tích cực: 100% tài sản, trang thiết bị và tài khoản truy cập được thu hồi/khóa thành công trước ngày nhân viên chính thức nghỉ việc. Công việc và tài liệu được bàn giao đầy đủ cho nhân sự mới, đảm bảo vận hành không bị gián đoạn. Thủ tục quyết toán lương, BHXH được thực hiện đúng thời hạn và quy định pháp luật.

Kết quả tiêu cực/hạn chế: Phát sinh tình trạng thiếu hụt, hư hại tài sản hoặc chưa thu hồi được thiết bị cấp phát (cần trích trừ vào tiền lương quyết toán theo quy chế). Chậm trễ trong khâu xác nhận của các bên khiến thủ tục nghỉ việc và quyết toán lương bị kéo dài. Rủi ro rò rỉ dữ liệu nếu việc thu hồi tài khoản hệ thống hoặc sao lưu dữ liệu không được IT thực hiện kịp thời.

2.2.3.2. Quy trình xử lý và thanh toán chi phí khách sạn / vé máy bay

2.2.3.2.1. Mô tả quy trình

Quy trình xử lý và thanh toán chi phí khách sạn / vé máy bay được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu đi công tác trong và ngoài nước của cán bộ, công nhân viên Vinamilk. Quy trình đảm bảo công tác hỗ trợ di chuyển, lưu trú diễn ra nhanh chóng, đúng chính sách công tác phí của tập đoàn, đồng thời tối ưu hóa chi phí và kiểm soát chặt chẽ các chứng từ thanh toán tài chính.

Quy trình bắt đầu khi Nhân viên/Đoàn công tác lập "Đề xuất Công tác" trên hệ thống e-Office/ERP, nêu rõ mục tiêu, địa điểm, thời gian và dự toán chi phí di chuyển, lưu trú.

Đề xuất được chuyển đến Trưởng bộ phận và Cấp có thẩm quyền phê duyệt căn cứ trên tính cần thiết của chuyến đi và ngân sách đã được cấp.

Sau khi đề xuất được duyệt, yêu cầu đặt dịch vụ được chuyển tự động đến Bộ phận Hành chính / Đại lý du lịch liên kết của Vinamilk (GSA). Bộ phận này tiến hành tìm kiếm, so sánh giá và thực hiện đặt vé máy bay, phòng khách sạn theo đúng tiêu chuẩn định mức quy định cho từng cấp bậc nhân sự.

Sau khi hoàn thành chuyến công tác, nhân viên tập hợp đầy đủ chứng từ gốc (cuống vé máy bay/vé điện tử, hóa đơn GTGT khách sạn, bảng kê chi tiết, giấy đi đường) và lập "Bảng thanh toán công tác phí" trên hệ thống.

Bộ phận Kế toán tiến hành đối soát chứng từ thực tế với Đề xuất công tác đã phê duyệt ban đầu, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn và định mức công tác phí. Sau khi chốt số liệu đối soát, Kế toán lập lệnh chi và chuyển tiền thanh toán/hoàn ứng trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhân viên hoặc thực hiện thanh toán định kỳ cho đối tác đại lý vé/khách sạn.

2.2.3.2.2. Các tác nhân tham gia quy trình

Nhân viên / Đoàn đi công tác: Lập đề xuất công tác, tiếp nhận thông tin đặt dịch vụ, thực hiện chuyến đi và thu thập chứng từ thanh toán.

Cấp quản lý phê duyệt (Trưởng phòng/Giám đốc Khối): Xem xét tính cần thiết và phê duyệt kế hoạch, chi phí chuyến đi.

Bộ phận Hành chính / Mua sắm (Admin/Procurement): Phối hợp với đại lý cung cấp dịch vụ để book vé máy bay, phòng khách sạn đạt tối ưu về giá và chất lượng.

Phòng Tài chính - Kế toán: Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ, đối soát định mức chi tiêu và thực hiện chuyển khoản thanh toán.

2.2.3.2.3. Khách hàng của quy trình

Khách hàng nội bộ: Cán bộ công nhân viên đi công tác (được hỗ trợ di chuyển, lưu trú thuận lợi, đúng tiêu chuẩn và được hoàn ứng/thanh toán chi phí nhanh chóng).

Khách hàng bên ngoài: Các đại lý vé máy bay, chuỗi khách sạn/đối tác cung cấp dịch vụ lữ hành (được thanh toán chi phí minh bạch theo hợp đồng).

2.2.3.2.4. Những kết quả có thể đạt được của quy trình

Kết quả tích cực: Dịch vụ vé máy bay và khách sạn được đặt chính xác, đúng thời gian, đúng hạn mức tiêu chuẩn của tập đoàn. Hồ sơ chứng từ thanh toán đầy đủ, hợp lệ; chi phí công tác được quyết toán minh bạch. Tối ưu hóa chi phí lưu trú/di chuyển nhờ thỏa thuận khung với các đối tác cung cấp dịch vụ.

Kết quả tiêu cực/hạn chế: Phát sinh chi phí hủy/đổi vé máy bay, phòng khách sạn do lịch trình công tác thay đổi đột xuất. Chứng từ thanh toán bị trả về do thiếu hóa đơn GTGT, sai thông tin doanh nghiệp hoặc vượt định mức quy định mà không có phê duyệt ngoại lệ. Chậm trễ trong quá trình đặt dịch vụ dẫn đến việc không chọn được chuyến bay hoặc phòng khách sạn phù hợp.

2.2.3.3. Quy trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm

2.2.3.3.1. Mô tả quy trình

Quy trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm được tổ chức nhằm chăm sóc, theo dõi và quản lý sức khỏe toàn diện cho người lao động tại Vinamilk. Quy trình thể hiện sự tuân thủ các quy định của Luật Lao động, đồng thời giúp phát hiện sớm các bệnh lý, bệnh nghề nghiệp để có phương án điều trị, bố trí vị trí làm việc phù hợp, đảm bảo thể lực tốt nhất cho đội ngũ nhân sự.

Quy trình bắt đầu khi Phòng HR phối hợp với Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE) lập kế hoạch, dự toán ngân sách và xây dựng danh mục khám sức khỏe định kỳ cho năm tiếp theo.

Phòng HR tiến hành mời thầu, đánh giá và lựa chọn Bệnh viện/Cơ sở y tế đạt chuẩn có năng lực đáp ứng danh mục khám và quy mô nhân sự của Vinamilk.

Sau khi ký kết hợp đồng, Phòng HR thống nhất lịch khám chi tiết theo từng ca/ngày và thông báo đến toàn thể các phòng ban, nhà máy, trang trại để nhân viên chủ động sắp xếp công việc tham gia.

Vào ngày khám, nhân viên đến cơ sở y tế (hoặc đoàn khám lưu động tại nhà máy) để thực hiện các danh mục khám lâm sàng, cận lâm sàng, xét nghiệm và chụp X-quang theo quy trình y tế.

Cơ sở y tế tổng hợp kết quả, lập Báo cáo hồ sơ sức khỏe cá nhân (phân loại sức khỏe từ Loại I đến Loại V) và Báo cáo tổng hợp sức khỏe toàn công ty gửi về cho Phòng HR.

Phòng HR và Y tế cơ quan tiếp nhận kết quả, bàn giao sổ khám cá nhân cho người lao động; đồng thời lập phương án hỗ trợ điều trị, tham mưu Ban Điều hành điều chuyển vị trí làm việc đối với các trường hợp sức khỏe không đạt yêu cầu chuyên môn.

2.2.3.3.2. Các tác nhân tham gia quy trình

Phòng Quản trị Nhân sự (HR) & Ban HSE: Khảo sát nhu cầu, lựa chọn đối tác y tế, lên kế hoạch tổ chức, thông báo và giám sát tiến độ thực hiện.

Bệnh viện / Cơ sở Y tế hợp tác: Trực tiếp thực hiện các nội dung khám y khoa, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và lập báo cáo kết quả sức khỏe.

Toàn thể Cán bộ, Công nhân viên: Tham gia khám sức khỏe đầy đủ, đúng thời gian và tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn của bác sĩ.

Y tế cơ quan / Ban Điều hành: Tiếp nhận báo cáo tổng hợp, quản lý hồ sơ sức khỏe và đưa ra các chính sách đãi ngộ/hỗ trợ y tế phù hợp.

2.2.3.3.3. Khách hàng của quy trình

Khách hàng nội bộ: Toàn thể người lao động tại Vinamilk (được nắm rõ tình trạng sức khỏe, tư vấn y khoa và chăm sóc thể chất miễn phí) và Ban Điều hành (có cơ sở đánh giá chất lượng nguồn nhân lực).

Khách hàng bên ngoài: Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động và y tế (đánh giá mức độ tuân thủ quy định pháp luật lao động của doanh nghiệp).

2.2.3.3.4. Những kết quả có thể đạt được của quy trình

Kết quả tích cực: 100% nhân viên được khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định pháp luật và chính sách đãi ngộ của công ty. Hồ sơ sức khỏe người lao động được cập nhật đầy đủ, giúp phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý để kịp thời điều trị. Nâng cao mức độ gắn kết và sự hài lòng của nhân viên đối với chính sách phúc lợi của Vinamilk.

Kết quả tiêu cực/hạn chế: Tỷ lệ nhân viên tham gia khám không đạt 100% do vướng lịch công tác, nghỉ phép hoặc lý do cá nhân. Báo cáo kết quả khám từ cơ sở y tế bị chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp hồ sơ của Phòng HR. Phát sinh các trường hợp nhân viên mắc bệnh lý nặng hoặc bệnh nghề nghiệp, đòi hỏi công ty phải có phương án hỗ trợ tài chính và sắp xếp lại nhân sự.

2.2.3.4. Nhận xét chung

Nhóm quy trình Hỗ trợ đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì trạng thái vận hành ổn định và liên tục cho toàn hệ thống Vinamilk. Các quy trình thuộc nhóm này giải quyết trọn vẹn các khía cạnh nền tảng của một doanh nghiệp quy mô lớn: từ việc quản lý vòng đời tài sản nhân sự (Thu hồi tài sản khi nghỉ việc), đảm bảo điều kiện làm việc linh hoạt (Thanh toán chi phí công tác), cho đến việc chăm sóc yếu tố con người (Khám sức khỏe định kỳ).

Dù không trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất ra sản phẩm hay mang về doanh thu trực tiếp như nhóm Cốt lõi, nhóm Hỗ trợ lại đóng vai trò là "chất keo" kết nối, bảo vệ và tối ưu hóa các nguồn lực. Nếu thiếu đi sự phục vụ ổn định của nhóm quy trình này, các hoạt động Cốt lõi và Quản lý sẽ rất dễ bị ngưng trệ hoặc gặp phải rủi ro lớn. Việc chuẩn hóa chi tiết các quy trình Hỗ trợ đã hoàn thiện trọn vẹn bức tranh các quy trình nghiệp vụ trọng yếu trong mô hình "Ngôi nhà kiến trúc quy trình" của Vinamilk.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Phương pháp dựa trên bằng chứng (Evidence-based)

Do một số tài liệu vận hành nội bộ (SOP, biểu mẫu, quy định chi tiết từng bộ phận) không được công bố công khai, nhóm nghiên cứu thu thập và đối chiếu các loại tài liệu, bằng chứng từ các báo cáo công bố chính thức của Vinamilk làm căn cứ chính.

Các tài liệu tham chiếu trọng tâm bao gồm:

- Báo cáo thường niên 2024.
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 2024.
- Hệ thống Quản trị - Sơ đồ tổ chức công ty.
- Báo cáo Phát triển bền vững 2024.
- Thông tin truyền thông: "Vinamilk tiên phong đi đầu trong chương trình Sữa học đường, vì một Việt Nam vươn cao".
- Dữ liệu báo chí: "Vinamilk thu mua sữa tươi nguyên liệu của nông dân tăng mạnh về sản lượng và giá trị".
- Định hướng phát triển: "Phát triển bền vững - Hệ thống trang trại và nguồn nguyên liệu".

3.1.1. Sơ đồ tổ chức và phân quyền chức năng

Căn cứ Sơ đồ cơ cấu tổ chức và bộ máy quản trị của Vinamilk theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, các đơn vị và vai trò tham gia vào 6 quy trình trọng yếu được phân định như sau:

- Hội đồng Quản trị & Ban Điều hành (Tổng Giám đốc & các Giám đốc Điều hành): Cơ quan quản trị cao nhất, chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch nhân sự tổng thể, phê duyệt các biện pháp xử lý sự cố an toàn lao động nghiêm trọng và phê duyệt ngân sách tài trợ lớn.
- Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE): Đơn vị chuyên trách xây dựng tiêu chuẩn, lập kế hoạch thanh kiểm tra an toàn tại nhà máy/trang trại, điều tra sự cố và phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

- Phòng Quản trị Nhân sự (HR): Chủ trì thu thập nhu cầu biên chế, đối soát kế hoạch tuyển dụng, lập danh mục thu hồi tài sản khi nhân viên nghỉ việc và điều phối chương trình khám sức khỏe.
- Phòng Tài chính - Kế toán: Kiểm soát hạn mức quỹ lương, thẩm định ngân sách tuyển dụng, quản lý công nợ tài chính của nhân viên nghỉ việc và đối soát thanh toán tiền sữa cho hộ chăn nuôi.
- Khối Phát triển Vùng nguyên liệu & Trạm Thu mua: Quản lý mạng lưới trạm trung chuyển, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm chất lượng sữa đầu vào, cân đo và bảo quản lạnh.
- Ban Dự án Sữa Học Đường & Khối Logistics: Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước (Sở GD&ĐT, Sở Y tế), lập kế hoạch phân bổ, điều phối đội xe chuyên dụng vận chuyển sữa đến từng điểm trường.
- Bộ phận Công nghệ Thông tin (IT) & Hành chính - Quản trị Tài sản: Quản lý việc cấp phát, kiểm tra kỹ thuật phần cứng, thu hồi dữ liệu và khóa quyền truy cập hệ thống (SAP S/4HANA, Email, HRM).

Cơ cấu phân nhiệm này là cơ sở trực tiếp để phân chia chính xác các bể (Pools) và làn trách nhiệm (Swimlanes) trên sơ đồ BPMN.

3.1.2. Mô tả tài liệu quy trình hiện có

Hệ thống tài liệu và bằng chứng vận hành được thu thập và đối chiếu cho từng quy trình bao gồm:

- Quy trình Quản lý và Giám sát An toàn Lao động: Quy chế nội bộ về an toàn lao động, sổ tay cấp phát trang bị bảo hộ cá nhân (PPE), đối chiếu với cam kết an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo chuẩn ISO 45001 công bố trong Báo cáo Phát triển bền vững .
- Quy trình Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự: Quy chế tuyển dụng và định biên nhân sự hằng năm của Phòng HR, đối chiếu với số liệu nhân sự, cơ cấu lao động nêu trong Báo cáo thường niên và Báo cáo quản trị công ty.
- Quy trình Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết: Hợp đồng thu mua sữa tươi nguyên liệu mẫu, bảng quy chuẩn kỹ thuật tiếp nhận sữa (TCVN),

quy trình bảo quản lạnh dưới 4°C, đối chiếu với chính sách hỗ trợ nông dân công bố trên báo chí và website.

- Quy trình Tài trợ và Cấp phát Sữa cho Chương trình Sữa Học Đường: Thỏa thuận hợp tác giữa Vinamilk với Sở GD&ĐT, Sở Y tế các địa phương; văn bản quy định của Bộ Y tế về định mức vi chất dinh dưỡng trong sữa học đường.
- Quy trình Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc: Quy chế quản trị tài sản nội bộ, thủ tục bàn giao công việc và thanh lý hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động, tham chiếu Báo cáo tình hình quản trị công ty.
- Quy trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm: Hợp đồng dịch vụ khám sức khỏe với bệnh viện/cơ sở y tế, danh mục khám lâm sàng và cận lâm sàng bắt buộc, đối chiếu chỉ số phúc lợi người lao động trong Báo cáo Phát triển bền vững.

3.1.3. Kế hoạch làm việc của 6 quy trình trọng yếu

Kế hoạch làm việc xác lập các mốc thời gian, đơn vị thực hiện và kết quả đầu ra cụ thể nhằm cung cấp thông số chu kỳ thời gian (Cycle Time - CT) cho bước phân tích định lượng.

Bảng 3.1. Kế hoạch làm việc Quy trình Quản lý và Giám sát An toàn Lao động

STT	Hoạt động vận hành	Mốc thời gian / Tần suất	Đơn vị thực hiện	Đầu ra (Deliverable)
1	Cập nhật kế hoạch, yêu cầu ATLĐ hằng năm	Tháng 12 hằng năm	Ban HSE	Bộ tiêu chuẩn và kế hoạch ATLĐ
2	Phổ biến tiêu chuẩn, đào tạo	Hằng tháng / Khi có	Ban HSE, Đơn vị vận	Biên bản đào tạo ATLĐ

	hội nhập/định kỳ	người mới	hành	
3	Lập lịch kiểm tra hiện trường định kỳ hoặc đột xuất	Hàng tuần / Đột xuất	Ban HSE	Thông báo kiểm tra hiện trường
4	Kiểm tra song song hồ sơ bảo hộ (PPE) và máy móc	1 ngày làm việc	Ban HSE, Quản đốc nhà máy	Biên bản ghi nhận kiểm tra
5	Đánh giá mức độ rủi ro (Nhẹ hoặc Nặng)	Trong vòng 1 ngày	Ban HSE	Báo cáo đánh giá rủi ro
6	Xử lý nhánh Nhẹ: Yêu cầu và thực hiện khắc phục	1 - 3 ngày làm việc	Quản đốc, Giám sát	Báo cáo hoàn tất khắc phục
7	Xử lý nhánh Nặng: Điều tra sự cố, trình Ban Điều hành	2 ngày làm việc	Ban HSE	Hồ sơ điều tra sự cố nghiêm trọng
8	Ban Điều hành xem xét, ra quyết định xử lý	2 ngày làm việc	Ban Điều hành	Quyết định xử lý và cấp nguồn lực

9	Khắc phục theo chỉ đạo và theo dõi dứt điểm	3 - 5 ngày làm việc	Đơn vị vận hành, Ban HSE	Biên bản nghiệm thu an toàn
---	---	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Bảng 3.2. Kế hoạch làm việc Quy trình Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự

STT	Hoạt động vận hành	Mốc thời gian / Tần suất	Đơn vị thực hiện	Đầu ra (Deliverable)
1	Gửi yêu cầu thu thập nhu cầu tuyển dụng năm tới	Tháng 11 hằng năm	Phòng HR	Thông báo thu thập nhu cầu nhân sự
2	Xác định nhu cầu, lập đề xuất vị trí cần tuyển	Tháng 11 - 12	Trưởng phòng ban / Đơn vị	Bản đề xuất nhu cầu nhân sự
3	Tổng hợp nhu cầu, đối soát chiến lược và thực tế	2 ngày làm việc	Phòng HR	Dự thảo kế hoạch nhân sự tổng hợp
4	Kiểm tra song song quỹ lương và chi phí tuyển dụng	2 ngày làm việc	Phòng Tài chính - Kế toán	Xác nhận ngân sách phù hợp / cảnh báo

5	Lập kế hoạch nhân sự tổng thể toàn công ty	1 ngày làm việc	Phòng HR	Tờ trình Kế hoạch nhân sự năm
6	Trình Ban Điều hành xem xét, phê duyệt	3 ngày làm việc	Ban Điều hành	Kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt
7	Xử lý ngoại lệ: Điều chỉnh ngân sách/vị trí (nếu có)	5 ngày làm việc	HR, Tài chính, Đơn vị	Dự thảo kế hoạch nhân sự điều chỉnh
8	Ban hành thông báo triển khai tuyển dụng	Đầu tháng 1 năm mới	Phòng HR	Thông báo tuyển dụng chính thức

Bảng 3.3. Kế hoạch làm việc Quy trình Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết

STT	Hoạt động vận hành	Mốc thời gian / Tần suất	Đơn vị thực hiện	Đầu ra (Deliverable)
1	Vắt sữa và chuyển sữa đến trạm thu mua tập trung	2 lần/ngày (sáng, chiều)	Hộ nông dân liên kết	Can sữa tươi nguyên liệu

2	Lấy mẫu và kiểm tra song song lý - hóa và vi sinh	15 - 30 phút/lô	Trạm thu mua / QA	Phiếu kết quả thử nghiệm nhanh
3	Cân khối lượng, bơm sữa vào bồn làm lạnh (<4°C)	15 phút sau kiểm nghiệm	Trạm thu mua / QA	Dữ liệu khối lượng trên cân điện tử
4	Cập nhật dữ liệu thu mua lên hệ thống	Ngay sau khi nhập bồn	Trạm thu mua	Dữ liệu thu mua số hóa
5	Xử lý ngoại lệ: Lập biên bản tranh chấp khối lượng	Phát sinh khi có sai lệch	Trạm QA, Hộ nông dân	Biên bản đối chiếu khối lượng
6	Xe bồn tiếp nhận sữa, duy trì lạnh về nhà máy	Theo lịch trình hằng ngày	Đội xe bồn chuyên dụng	Lô sữa vận chuyển đến nhà máy
7	QA nhà máy kiểm tra lại mẫu trước khi nhập silo	30 - 45 phút khi xe đến	QA Nhà máy chế biến	Phiếu kiểm nghiệm nhập kho nhà máy

8	Xác nhận nhập kho bồn chứa nguyên liệu	Sau khi QA duyệt đạt	Thủ kho, QA nhà máy	Phiếu xác nhận nhập kho
9	Tổng hợp, đối soát khối lượng - chất lượng	Ngày 15 và 30 hằng tháng	Phòng Kế toán - Tài chính	Bảng tổng hợp công nợ tiền sữa
10	Chi trả thanh toán tiền sữa cho nông dân	Theo kỳ thanh toán	Phòng Kế toán - Tài chính	Lệnh thanh toán ngân hàng

Bảng 3.4. Kế hoạch làm việc Quy trình Tài trợ và Cấp phát Sữa Học Đường

STT	Hoạt động vận hành	Mốc thời gian / Tần suất	Đơn vị thực hiện	Đầu ra (Deliverable)
1	Thông nhất danh sách trường, định mức với Sở GD, Sở Y tế	Đầu năm học / học kỳ	Ban Dự án SHĐ, Sở GD&ĐT	Biên bản thống nhất chương trình
2	Lập kế hoạch cung ứng và phân bổ Sữa Học Đường	Định kỳ tháng/học kỳ	Ban Dự án SHĐ	Kế hoạch cung ứng SHĐ chi tiết

3	Sản xuất lô riêng, bổ sung vi chất dinh dưỡng	Theo lệnh sản xuất	Khối Sản xuất nhà máy	Lô thành phẩm Sữa Học Đường
4	Kiểm nghiệm song song vi chất và an toàn thực phẩm	Trước khi xuất kho	Khối QA nhà máy	Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng
5	Chuyển hàng về kho trung chuyển khu vực	Theo tiến độ sản xuất	Bộ phận Logistics	Phiếu nhập kho trung chuyển
6	Lập kế hoạch vận chuyển, chia tuyến giao nhận	Hàng tuần	Bộ phận Logistics	Lịch trình và tuyến vận chuyển
7	Vận chuyển đến các điểm trường (gần / xa)	Theo lịch phân bổ	Đội xe giao vận	Biên bản bàn giao hàng hóa tại trường
8	Ban Giám hiệu trường kiểm đếm, lưu kho bảo quản	Ngay khi xe đến	Ban Giám hiệu, Giáo viên	Biên bản giao nhận đã ký
9	Tổ chức cho học sinh uống sữa tại lớp theo định	Hàng ngày theo lịch học	Giáo viên chủ nhiệm	Sổ theo dõi cấp phát sữa tại lớp

	mức			
10	Ký biên bản nghiệm thu khối lượng thực tế	Cuối mỗi tháng	Ban Giám hiệu, Ban SHĐ	Biên bản nghiệm thu khối lượng
11	Tổng hợp hồ sơ, thực hiện thanh quyết toán tài trợ	Cuối học kỳ / năm học	Ban Dự án SHĐ, Kế toán	Hồ sơ thanh quyết toán chương trình

Bảng 3.5. Kế hoạch làm việc Quy trình Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc

STT	Hoạt động vận hành	Mốc thời gian / Tần suất	Đơn vị thực hiện	Đầu ra (Deliverable)
1	Nộp đơn xin nghỉ việc theo quy định	Trước ngày nghỉ 30 - 45 ngày	Nhân viên nghỉ việc	Đơn xin nghỉ việc trên hệ thống
2	Phê duyệt đơn và chỉ định nhân sự tiếp nhận việc	Trong vòng 2 ngày làm việc	Trưởng bộ phận	Phê duyệt nghỉ việc và chỉ định bàn giao

3	Lập checklist danh mục thu hồi tài sản	Trong vòng 1 ngày làm việc	Phòng HR	Checklist thu hồi tài sản tiêu chuẩn
4	Bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc chuyên môn	Trước ngày nghỉ 2 - 3 ngày	Nhân viên, Người nhận việc	Biên bản bàn giao công việc
5	Bàn giao thiết bị phần cứng cho Quản trị Tài sản	Trước ngày nghỉ 1 ngày	Nhân viên, Hành chính	Phiếu thu hồi tài sản phần cứng
6	Kiểm tra kỹ thuật, sao lưu dữ liệu, khóa tài khoản	Ngày làm việc cuối cùng	Bộ phận CNTT (IT)	Xác nhận hoàn tất thu hồi CNTT
7	Đối soát song song công nợ tài sản và tài chính	Ngày làm việc cuối cùng	Phòng HR, Phòng Kế toán	Xác nhận không nợ tài sản, tài chính
8	Chốt sổ BHXH, hoàn tất thanh lý hợp đồng lao động	Trong vòng 7 ngày làm việc	Phòng HR	Quyết định chấm dứt HĐLĐ
9	Quyết toán chi trả lương và trợ cấp thôi việc (nếu có)	Kỳ trả lương gần nhất	Phòng Kế toán - Tài chính	Phiếu thanh toán lương quyết toán

Bảng 3.6. Kế hoạch làm việc Quy trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

STT	Hoạt động vận hành	Mốc thời gian / Tần suất	Đơn vị thực hiện	Đầu ra (Deliverable)
1	Khảo sát nhu cầu, xây dựng dự toán kinh phí khám	Tháng 1 hằng năm	Phòng HR, Ban HSE	Bản dự toán kinh phí khám sức khỏe
2	Lập danh mục khám định kỳ (theo Luật & vị trí làm việc)	Tháng 2 hằng năm	Ban HSE, Phòng HR	Danh mục gói khám sức khỏe chuẩn
3	Mời thầu, đánh giá năng lực cơ sở y tế đối tác	Tháng 2 - 3 hằng năm	Phòng HR, Ban HSE	Kết quả đánh giá nhà thầu y tế
4	Đàm phán và ký kết hợp đồng khám sức khỏe	Tháng 3 hằng năm	Phòng HR, Cơ sở y tế	Hợp đồng dịch vụ y tế
5	Thống nhất lịch chi tiết và thông báo đến các đơn vị	Trước ngày khám 2 tuần	Phòng HR, Đơn vị	Lịch khám sức khỏe theo ca/ngày
6	CBCNV đến cơ sở y tế thực hiện khám theo lịch	Theo lịch phân bổ	CBCNV toàn công ty	Hồ sơ khám lâm sàng ban đầu

7	Khám song song lâm sàng và cận lâm sàng (X-quang, máu)	Trong ngày khám	Bác sĩ cơ sở y tế	Phiếu kết quả xét nghiệm, chẩn đoán
8	Xử lý ngoại lệ: Chỉ định khám chuyên sâu bổ sung	Khi phát hiện bất thường	Cơ sở y tế đối tác	Kết luận khám chuyên sâu
9	Tổng hợp kết quả, lập hồ sơ sức khỏe và báo cáo chung	7 - 10 ngày sau khám	Cơ sở y tế đối tác	Sổ khám cá nhân & Báo cáo tổng thể
10	Bàn giao sổ khám và lập phương án hỗ trợ điều trị	Trong vòng 5 ngày sau nhận	Phòng HR, Y tế cơ quan	Sổ khám đã giao & Đề xuất hỗ trợ
11	Tham mưu Ban Điều hành phê duyệt điều chuyển vị trí	Theo khuyến nghị y khoa	Ban Điều hành, Trưởng phòng	Quyết định điều chuyển nhân sự

3.1.4. Thuật ngữ, sổ tay và biểu mẫu quản trị chuẩn hóa

Để định nghĩa chính xác các biến số điều khiển công logic và các đối tượng dữ liệu (Data Objects) trên sơ đồ BPMN, hệ thống thuật ngữ và biểu mẫu được chuẩn hóa như sau:

Bảng 3.7. Thuật ngữ và số tay nghiệp vụ

Thuật ngữ / Ký hiệu	Định nghĩa và ý nghĩa trong quy trình nghiệp vụ
PPE (Personal Protective Equipment)	Trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân bắt buộc (mũ bảo hộ, găng tay, ủng cao su, kính bảo hộ) theo tiêu chuẩn ATLĐ.
Rapid Testing Kit	Bộ sinh phẩm thử nhanh tại chỗ để phát hiện chỉ tiêu kháng sinh tồn dư, tỷ trọng, độ chua của sữa tươi nguyên liệu trước khi nhập bồn.
Cold Chain (Chuỗi lạnh)	Quy trình duy trì nhiệt độ bảo quản lạnh liên tục từ trạm gom qua xe bồn về bồn chứa nhà máy đảm bảo dưới 4°C.
Bổ sung vi chất dinh dưỡng	Công đoạn bổ sung Vitamin A, D3, Canxi, Sắt theo quy định của Bộ Y tế dành riêng cho sản phẩm Sữa Học Đường.
One-Stop Offboarding	Cơ chế bàn giao thủ tục một cửa tích hợp điện tử, cho phép nhân viên thôi việc hoàn tất nghĩa vụ tài sản và tài chính đồng thời.
Khám lâm sàng và cận lâm sàng	Hai nhánh khám đồng thời: Khám lâm sàng (nội, ngoại, mắt, tai mũi họng) và Cận lâm sàng (công thức máu, nước tiểu, chụp X-quang tim phổi).

Danh mục biểu mẫu nghiệp vụ đại diện:

- Biểu mẫu HSE-01 (Biên bản kiểm tra an toàn hiện trường): Ghi nhận các vi phạm trang thiết bị bảo hộ, tình trạng che chắn máy móc và phân loại rủi ro (Nhẹ/Nặng).
- Biểu mẫu HR-01 (Phiếu đề xuất tuyển dụng nhân sự): Ghi nhận số lượng, vị trí, chức danh, mô tả công việc và định mức ngân sách dự kiến của đơn vị đề xuất.
- Biểu mẫu MILK-01 (Phiếu kiểm nghiệm chất lượng sữa đầu vào): Ghi nhận kết quả thử nghiệm lý - hóa (độ béo, độ khô), vi sinh, nhiệt độ và khối lượng thực tế của hộ nông dân.
- Biểu mẫu SHD-01 (Biên bản giao nhận và nghiệm thu Sữa Học Đường): Biên bản xác nhận số lượng thùng sữa, tình trạng niêm phong, hạn sử dụng ký giữa đại diện Vinamilk và Ban Giám hiệu nhà trường.
- Biểu mẫu OFF-01 (Checklist bàn giao tài sản và thanh lý HĐLĐ): Bản tổng hợp xác nhận thu hồi máy tính, thẻ ra vào, đóng tài khoản hệ thống IT, đối chiếu nợ tạm ứng tài chính và chốt sổ BHXH.
- Biểu mẫu MED-01 (Phiếu kết quả khám sức khỏe định kỳ): Tổng hợp kết quả khám chuyên khoa, phân loại sức khỏe từ Loại I đến Loại V và đề xuất phương án can thiệp y tế.

3.2. Phương pháp phỏng vấn

Phương pháp phỏng vấn được triển khai nhằm làm rõ các quy tắc nghiệp vụ thực tế, đo lường các độ trễ thời gian chờ đợi (Hold waste), chi phí xử lý và tần suất xảy ra các vòng lặp làm lại (Rework). Nhóm xây dựng cấu trúc bộ câu hỏi khảo sát gồm 40 câu hỏi (20 câu định tính và 20 câu định lượng), chia đều thành hai dạng thức có cấu trúc và không có cấu trúc.

3.2.1. Danh mục đối tượng phỏng vấn

Do điều kiện bảo mật thông tin nội bộ của doanh nghiệp, danh mục phỏng vấn được nhóm xây dựng theo hình thức đối tượng giả định có cơ sở, gắn liền với vai trò thực tế của từng tác nhân trong 6 quy trình:

1. Đại diện Ban HSE / Quản đốc nhà máy chế biến sữa.

2. Chuyên viên Quản trị Tuyển dụng (Phòng HR) / Kế toán viên Quỹ lương (Phòng Tài chính).
3. Kỹ thuật viên Kiểm soát Chất lượng (QA) Trạm thu mua / Đại diện Hộ nông dân liên kết.
4. Điều phối viên Dự án Sữa Học Đường / Đại diện Ban Giám hiệu trường học thụ hưởng.
5. Chuyên viên Quản trị Tài sản (Phòng Hành chính) / Kỹ sư Hỗ trợ Hệ thống (Phòng IT).
6. Bác sĩ trưởng đoàn khám (Cơ sở y tế hợp tác) / Cán bộ Y tế cơ quan Vinamilk.

Bảng 3.8. Câu hỏi định tính có cấu trúc (10 câu)

STT	Đối tượng phỏng vấn	Quy trình liên quan	Nội dung câu hỏi phỏng vấn	Hình thức lựa chọn
1	Ban HSE	An toàn lao động	Quy trình giám sát an toàn lao động tại các đơn vị hiện đã được văn bản hóa thành SOP chuẩn chưa?	Có / Chưa
2	Quản đốc nhà máy	An toàn lao động	Khi phát hiện sự cố ATLĐ mức nặng, việc lập đoàn điều tra có bắt buộc phải có mặt đại diện Ban Điều hành không?	Bắt buộc / Tùy quy mô

3	Phòng HR	Tuyển dụng nhân sự	Việc đối soát nhu cầu nhân sự với quỹ lương được thực hiện tự động trên hệ thống ERP hay đối chiếu thủ công?	ERP tự động / Thủ công
4	Phòng Tài chính	Tuyển dụng nhân sự	Bản kế hoạch nhân sự nếu vượt trần ngân sách tuyển dụng thì có được trình ngoại lệ lên Ban Điều hành không?	Có / Không
5	Trạm thu mua / QA	Thu mua sữa tươi	Các chỉ tiêu thử nghiệm nhanh (lý - hóa, vi sinh) được tiến hành trước hay sau khi sữa được đổ vào bồn cân?	Trước khi bơm / Song song
6	Đội vận chuyển	Thu mua sữa tươi	Xe bồn chở sữa tươi nguyên liệu có trang bị thiết bị giám sát hành trình kết hợp cảm biến nhiệt độ tự động không?	Có / Không
7	Ban Dự án SHĐ	Sữa Học Đường	Danh sách học sinh và điểm trường thụ hưởng chương trình có được cố định trong suốt cả năm học không?	Cố định / Cập nhật theo kỳ
8	Ban Giám hiệu	Sữa Học Đường	Khi phát sinh sữa bị móp méo vỏ hộp do vận chuyển, thủ tục đổi trả có được giải quyết ngay trong ngày không?	Trong ngày / Đợt sau

9	Bộ phận IT	Thu hồi tài sản	Việc khóa tài khoản truy cập hệ thống (ERP, Mail) được thực hiện vào ngày làm việc cuối cùng hay sau khi bàn giao máy tính?	Ngay ngày cuối / Sau khi trả máy
10	Cơ sở y tế hợp tác	Khám sức khỏe	Kết quả khám sức khỏe có được cập nhật đồng bộ lên phần mềm quản lý hồ sơ y tế điện tử không?	Có / Hồ sơ giấy

Bảng 3.9. Câu hỏi định tính không có cấu trúc (10 câu)

STT	Đối tượng phỏng vấn	Quy trình liên quan	Nội dung câu hỏi gợi mở
1	Quản đốc nhà máy	An toàn lao động	Anh/chị gặp khó khăn gì lớn nhất trong việc đôn đốc người lao động tuân thủ trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) tại hiện trường?
2	Ban HSE	An toàn lao động	Theo anh/chị, khâu nào trong quy trình điều tra và xử lý sự cố ATLĐ mức nặng làm kéo dài thời gian xử lý nhất, vì sao?
3	Trưởng phòng ban	Tuyển dụng nhân sự	Nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự thiếu chính xác khi lập dự báo nhu cầu nhân sự hằng năm của các đơn vị là gì?

4	Phòng HR	Tuyển dụng nhân sự	Sự phối hợp giữa HR, Tài chính và Ban Điều hành trong việc cân đối ngân sách quỹ lương thường nảy sinh điểm nghẽn ở bước nào?
5	Hộ nông dân	Thu mua sữa tươi	Theo bác/chú, nguyên nhân nào thường dẫn đến các tranh chấp, khiếu nại về sai lệch số đo khối lượng sữa tại trạm cân?
6	Đội vận chuyển	Thu mua sữa tươi	Những tình huống bất khả kháng nào trên đường vận chuyển (thời tiết, giao thông) làm tăng nguy cơ sữa bị tăng nhiệt độ?
7	Ban Giám hiệu	Sữa Học Đường	Nhà trường gặp trở ngại gì trong công tác bảo quản thùng sữa học đường đạt chuẩn trong điều kiện thời tiết nồm ẩm/mưa bão?
8	Ban Dự án SHĐ	Sữa Học Đường	Đâu là rào cản lớn nhất khi tổ chức phân tuyến và giao nhận sữa đến các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa?
9	Nhân viên thôi việc	Thu hồi tài sản	Trải nghiệm của anh/chị khi đi hoàn tất chữ ký bàn giao giữa các phòng ban (HR, Hành chính, IT, Kế toán) có bị rườm rà không?
10	Y tế cơ quan	Khám sức khỏe	Khâu tổng hợp hồ sơ sức khỏe và phân loại thể lực người lao động thường bị chậm trễ do những yếu tố nào?

3.2.2. Bộ câu hỏi định lượng (20 câu)

Bảng 3.10. Câu hỏi định lượng có cấu trúc (10 câu)

STT	Đối tượng phỏng vấn	Quy trình liên quan	Thông số khảo sát định lượng	Đơn vị tính
1	Ban HSE	An toàn lao động	Thời gian trung bình để đơn vị vận hành khắc phục xong một nguy cơ an toàn mức nhẹ là bao lâu?	Ngày làm việc
2	Ban HSE	An toàn lao động	Tỷ lệ phần trăm các sự cố an toàn bị xếp vào mức độ Nặng cần báo cáo Ban Điều hành chiếm bao nhiêu?	% tổng vụ việc
3	Phòng HR	Tuyển dụng nhân sự	Tỷ lệ hồ sơ kế hoạch tuyển dụng bị trả về do vượt trần ngân sách quỹ lương chiếm bao nhiêu %?	% đợt kế hoạch
4	Phòng HR	Tuyển dụng nhân sự	Thời gian chu kỳ để hoàn tất phê duyệt kế hoạch tuyển dụng trong kịch bản đủ ngân sách là bao nhiêu ngày?	Ngày làm việc
5	Trạm thu mua / QA	Thu mua sữa tươi	Thời gian trung bình để lấy mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm nhanh cho một hộ nông dân là bao nhiêu phút?	Phút / lượt

6	Trạm thu mua / QA	Thu mua sữa tươi	Tỷ lệ các lượt giao sữa phát sinh tranh chấp khối lượng giữa hộ dân và nhân viên cân trạm chiếm bao nhiêu %?	% lượt giao
7	Đội vận chuyển	Sữa Học Đường	Thời gian vận chuyển bình quân một chuyến giao hàng đến các điểm trường tuyến gần là bao nhiêu phút?	Phút / chuyến
8	Đội vận chuyển	Sữa Học Đường	Tỷ lệ các chuyến xe giao hàng đến các trường vùng sâu, vùng xa bị trễ do điều kiện giao thông là bao nhiêu %?	% chuyến xa
9	Bộ phận Hành chính/IT	Thu hồi tài sản	Tỷ lệ hồ sơ thôi việc phát sinh thiếu hụt tài sản phân cứng hoặc nợ công nợ tài chính chiếm bao nhiêu %?	% hồ sơ
10	Bệnh viện đối tác	Khám sức khỏe	Tỷ lệ người lao động có kết quả sàng lọc ban đầu nghi vấn phải chỉ định khám chuyên sâu bổ sung là bao nhiêu?	% người khám

Bảng 3.11. Câu hỏi định lượng không có cấu trúc (10 câu)

STT	Đối tượng phỏng vấn	Quy trình liên quan	Nội dung câu hỏi ước lượng định lượng
-----	---------------------	---------------------	---------------------------------------

1	Quản đốc nhà máy	An toàn lao động	Anh/chị ước tính thiệt hại về mặt chi phí và thời gian dừng chuyển của một sự cố an toàn mức nặng là bao nhiêu?
2	Ban HSE	An toàn lao động	Nếu phân cấp cho Trưởng Ban HSE duyệt sự cố trung bình, anh/chị ước tính thời gian xử lý toàn trình giảm được mấy ngày?
3	Phòng HR	Tuyển dụng nhân sự	Khi kế hoạch nhân sự bị yêu cầu điều chỉnh ngân sách, các bộ phận thường mất thêm trung bình bao nhiêu ngày để làm lại?
4	Phòng Tài chính	Tuyển dụng nhân sự	Ước tính chi phí nhân công hành chính phát sinh thêm cho một đợt rà soát lại quỹ lương bị sai lệch là bao nhiêu tiền?
5	Hộ nông dân	Thu mua sữa tươi	Mức độ sai lệch khối lượng cân trung bình giữa can sữa tại nhà và cân điện tử tại trạm thường chênh lệch khoảng bao nhiêu kg?
6	QA Nhà máy	Thu mua sữa tươi	Anh/chị ước lượng tổn thất tài chính nếu một lô sữa xe bồn bị hỏng lạnh không thể nhập kho chế biến là bao nhiêu?
7	Ban Dự án SHĐ	Sữa Học Đường	Chi phí vận tải bình quân cho một chuyến giao hàng đến trường vùng sâu, vùng xa cao hơn tuyến gần khoảng bao nhiêu lần?

8	Ban Giám hiệu	Sữa Học Đường	Tỷ lệ bao bì sữa bị móp méo cần lập biên bản đổi trả khẩn cấp chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trên một đợt nhận hàng?
9	Kỹ thuật viên IT	Thu hồi tài sản	Thời gian trung bình để kiểm tra tình trạng máy tính, thu hồi tài khoản và xóa dữ liệu cá nhân là bao nhiêu giờ?
10	Bệnh viện đối tác	Khám sức khỏe	Một trường hợp khám chuyên sâu bổ sung làm tăng thêm thời gian trung bình bao nhiêu phút so với gói khám tiêu chuẩn?

Hệ thống tài liệu bằng chứng thu thập từ mục 3.1 cùng các thông số xác suất, chu kỳ thời gian và chi phí bóc tách từ bộ 40 câu hỏi phỏng vấn tại mục 3.2 tạo thành bộ cơ sở dữ liệu đầu vào chuẩn hóa. Đây là căn cứ phương pháp luận vững chắc để nhóm tiến hành mô hình hóa BPMN 2.0 và thực thi các phép tính toán dòng chảy (Time Flow, Cost Flow, Yield/Quality Analysis) cho từng kịch bản nhánh rẽ của 6 quy trình tại Chương 4.

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH HÓA CHI TIẾT CÁC QUY TRÌNH BẰNG BPMN VÀ PHÂN TÍCH CÁC QUY TRÌNH

Chương này trình bày chi tiết 6 quy trình nghiệp vụ đã lựa chọn (2 quy trình quản lý, 2 quy trình cốt lõi, 2 quy trình hỗ trợ), gồm: mô tả quy trình - tác nhân - khách hàng; mô hình hóa bằng sơ đồ BPMN; phân tích định tính (giá trị gia tăng, lãng phí); và phân tích định lượng (thời gian, chi phí).

4.1. Quy trình Quản lý và Giám sát An toàn Lao động

Nhóm quy trình: QUẢN LÝ

4.1.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng

Quy trình do Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE) chủ trì nhằm đảm bảo an toàn lao động tại các nhà máy, kho và trang trại của Vinamilk. Định kỳ, HSE cập nhật kế hoạch và tiêu chuẩn an toàn lao động, sau đó phổ biến đến Quản đốc/Giám sát vận hành. Nội dung đào tạo được phân loại theo đối tượng (nhân viên mới hoặc đang làm việc) và được tổ chức cho Người lao động. HSE thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, đồng thời kiểm tra song song hồ sơ/trang bị bảo hộ và hiện trường/máy móc. Khi phát hiện rủi ro, mức độ ảnh hưởng được đánh giá và phân loại nhẹ/nặng để xác định hướng xử lý: đơn vị tự khắc phục hoặc báo cáo Ban Điều hành ra quyết định. Kết quả khắc phục được HSE theo dõi liên tục cho đến khi đạt yêu cầu an toàn.

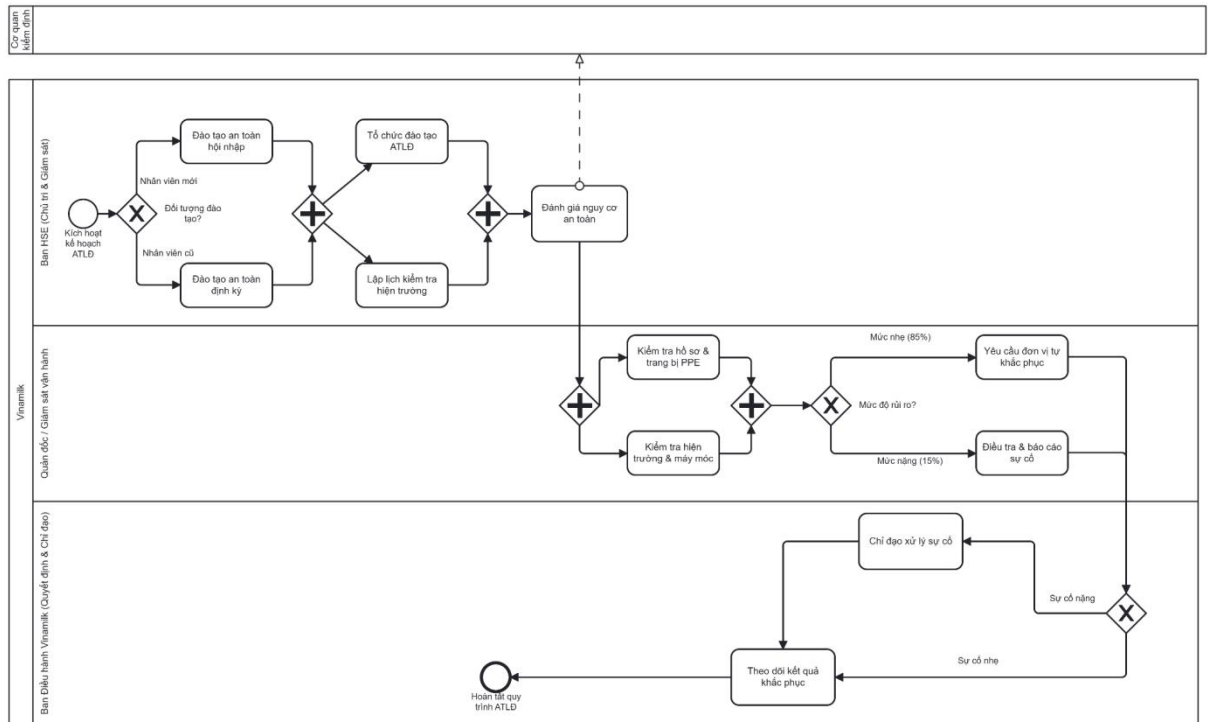
Tác nhân tham gia quy trình:

- Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE)
- Quản đốc / Giám sát vận hành
- Ban Điều hành

Khách hàng của quy trình:

- Người lao động (được đào tạo và làm việc trong môi trường an toàn)
- Ban Điều hành (được cung cấp thông tin để ra quyết định xử lý rủi ro)
- Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động (đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật)

4.1.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN



Hình 4.1. Sơ đồ BPMN - Quy trình Quản lý và Giám sát An toàn Lao động

4.1.3. Phân tích định tính

4.1.3.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 4.1. Phân loại giá trị gia tăng - Quản lý và Giám sát An toàn Lao động

STT	Hoạt động trong quy trình	Tác nhân thực hiện	Phân loại	Giải thích
1	Cập nhật kế hoạch, yêu cầu ATLĐ	Ban HSE	BVA	Cần thiết để định hướng công tác an toàn cho cả năm nhưng chưa trực tiếp tạo giá trị an toàn.
2	Phổ biến tiêu chuẩn ATLĐ	Ban HSE	BVA	Hoạt động truyền thông nội bộ cần thiết để đơn vị vận hành nắm được yêu cầu.

3	Xác định nội dung đào tạo hội nhập / định kỳ	Ban HSE	BVA	Cần thiết để thiết kế nội dung phù hợp từng đối tượng.
4	Tổ chức đào tạo ATLĐ	Ban HSE	VA	Tạo giá trị trực tiếp: nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn cho người lao động.
5	Tham gia đào tạo ATLĐ	Người lao động	VA	Người lao động trực tiếp tiếp nhận kiến thức giúp phòng tránh tai nạn lao động.
6	Lập lịch kiểm tra định kỳ / Xác định phạm vi đột xuất	Ban HSE	BVA	Cần thiết để tổ chức hoạt động kiểm tra hiệu quả.
7	Kiểm tra hồ sơ, trang bị bảo hộ (PPE)	Ban HSE	VA	Phát hiện trực tiếp các thiếu sót về hồ sơ và trang bị bảo hộ.
8	Kiểm tra hiện trường, máy móc	Ban HSE	VA	Phát hiện trực tiếp các nguy cơ mất an toàn tại hiện trường.
9	Ghi nhận vấn đề an toàn	Ban HSE	VA	Là cơ sở trực tiếp để đánh giá và xử lý rủi ro.
10	Đánh giá mức độ ảnh hưởng	Ban HSE	VA	Xác định đúng mức độ ưu tiên xử lý, tạo giá trị trực tiếp trong kiểm soát rủi ro.
11	Yêu cầu đơn vị khắc phục (mức nhẹ)	Ban HSE	VA	Chỉ đạo xử lý trực tiếp giúp loại bỏ nguy cơ mất an toàn.

12	Điều tra & báo cáo sự cố (mức nặng)	Ban HSE	NVA	Là hoạt động xử lý ngoại lệ phát sinh ngoài kế hoạch, không tạo thêm giá trị mới mà nhằm khắc phục hậu quả.
13	Thực hiện khắc phục	Quản đốc / Giám sát vận hành	VA	Trực tiếp loại bỏ nguy cơ mất an toàn đã được ghi nhận.
14	Xem xét, quyết định xử lý	Ban Điều hành	BVA	Cần thiết cho các sự cố nghiêm trọng vượt thẩm quyền đơn vị.
15	Theo dõi kết quả khắc phục	Ban HSE	BVA	Cần thiết để đảm bảo vấn đề được xử lý dứt điểm.

4.1.3.2. Phân tích lãng phí

Bảng 4.2. Phân tích lãng phí - Quản lý và Giám sát An toàn Lao động

Loại lãng phí	Ví dụ trong quy trình	Hướng khắc phục
Move	Cán bộ HSE phải di chuyển giữa nhiều nhà máy, kho và trang trại phân tán để kiểm tra hiện trường trực tiếp.	Áp dụng kiểm tra từ xa qua camera/IoT cho các hạng mục có thể giám sát điện tử; lập lịch kiểm tra theo cụm địa lý để giảm số lượt di chuyển.
Hold	Chờ đơn vị vận hành thực hiện khắc phục trước khi HSE xác nhận đóng vấn đề; chờ Ban Điều hành phê duyệt chỉ đạo xử lý cho sự cố nghiêm trọng.	Thiết lập thời hạn xử lý cụ thể cho từng mức độ rủi ro; phân cấp phê duyệt cho các sự cố mức trung bình để giảm thời gian chờ Ban Điều hành.

Overdo	Đào tạo lại toàn bộ nội dung cơ bản cho nhân viên đã được đào tạo tại đơn vị khác trong tập đoàn; lập nhiều biên bản kiểm tra trùng lặp cho cùng khu vực trong thời gian ngắn.	Công nhận kết quả đào tạo ATLĐ đã có trong hệ thống nội bộ Vinamilk; hợp nhất lịch kiểm tra định kỳ và đột xuất cho cùng khu vực khi có thể.
---------------	--	--

4.1.4. Phân tích định lượng

4.1.4.1. Phân tích định lượng về Thời gian (Time Flow Analysis)

Phân tích Thời gian chu kỳ (Cycle Time - CT) dựa trên nhánh rẽ chính của quy trình: "Mức độ nghiêm trọng của rủi ro".

- Nhánh Nhẹ (giả định tần suất 85%): Kiểm tra & ghi nhận (1 ngày) + Yêu cầu và thực hiện khắc phục (3 ngày) = 4 ngày.
- Nhánh Nặng (giả định tần suất 15%): Kiểm tra & ghi nhận (1 ngày) + Điều tra, báo cáo sự cố (2 ngày) + Chờ Ban Điều hành xem xét, quyết định (2 ngày) + Khắc phục theo chỉ đạo và theo dõi (5 ngày) = 10 ngày.

$$\Rightarrow ACT = (0,85 \times 4) + (0,15 \times 10) = 3,4 + 1,5 = 4,9 \text{ ngày/vụ việc an toàn.}$$

4.1.4.2. Phân tích định lượng về Chi phí (Cost Flow Analysis)

Ước tính dựa trên chi phí nhân sự HSE/đơn vị vận hành xử lý: 500.000 VNĐ/ngày; riêng nhánh Nặng phát sinh thêm chi phí họp Ban Điều hành 2.000.000 VNĐ/lần.

- Chi phí Nhánh Nhẹ: $C1 = 4 \times 500.000 = 2.000.000 \text{ VNĐ.}$
- Chi phí Nhánh Nặng: $C2 = (10 \times 500.000) + 2.000.000 = 5.000.000 + 2.000.000 = 7.000.000 \text{ VNĐ.}$

$$\Rightarrow AC = (0,85 \times 2.000.000) + (0,15 \times 7.000.000) = 1.700.000 + 1.050.000 = 2.750.000 \text{ VNĐ/vụ việc.}$$

Bảng 4.3. Phân tích định lượng - Quản lý và Giám sát An toàn Lao động

Nhánh / Kịch bản quy	Xác suất	Thời gian chu	Chi phí ước tính (VNĐ)
----------------------	----------	---------------	------------------------

trình		kỳ (CT)	
Nhẹ (đơn vị tự khắc phục)	85%	4 ngày	2.000.000
Nặng (báo cáo Ban Điều hành)	15%	10 ngày	7.000.000
Trung bình toàn quy trình	100%	4,9 ngày	2.750.000

4.1.4.3. Phân tích định lượng về Chất lượng (Quality/Yield Analysis)

Tỷ lệ vụ việc xử lý đạt yêu cầu trong lần theo dõi đầu tiên ước tính đạt 82%; 18% còn lại cần thêm ít nhất một vòng theo dõi bổ sung. Điểm nghẽn chính nằm ở khâu chờ Ban Điều hành phê duyệt chỉ đạo xử lý đối với sự cố mức Nặng, chiếm tới 2/10 ngày (20%) thời gian xử lý của nhánh này.

4.1.4.4. Đề xuất cải tiến và nâng cao hiệu suất quy trình

Phân cấp phê duyệt: Ủy quyền cho Trưởng Ban HSE quyết định trực tiếp đối với các sự cố mức trung bình, chỉ trình Ban Điều hành các trường hợp vượt ngưỡng rủi ro cao, giúp giảm thời gian chờ phê duyệt.

Số hóa hồ sơ kiểm tra ATLĐ: Áp dụng biểu mẫu điện tử có ảnh/video hiện trường để rút ngắn thời gian ghi nhận và tổng hợp vấn đề an toàn.

Xây dựng thư viện giải pháp khắc phục theo mẫu sự cố thường gặp, giúp đơn vị vận hành rút ngắn thời gian từ 3 xuống còn khoảng 2 ngày cho nhánh Nhẹ.

4.2. Quy trình Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự

Nhóm quy trình: QUẢN LÝ

4.2.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng

Quy trình do Phòng Nhân sự (HR) chủ trì, khởi động vào đầu mỗi năm khi HR gửi yêu cầu thu thập nhu cầu nhân sự đến các Trưởng phòng ban/đơn vị vận hành. Sau khi tổng hợp, HR đối soát song song nhu cầu với định hướng hoạt động và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, rồi chuyển kế hoạch sang Phòng Tài chính - Kế toán để

kiểm tra đồng thời quỹ lương và chi phí tuyển dụng. Khi ngân sách được xác nhận phù hợp, HR lập kế hoạch nhân sự tổng thể và trình Ban Điều hành xem xét, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, HR thông báo triển khai tuyển dụng đến các phòng ban liên quan để thực hiện.

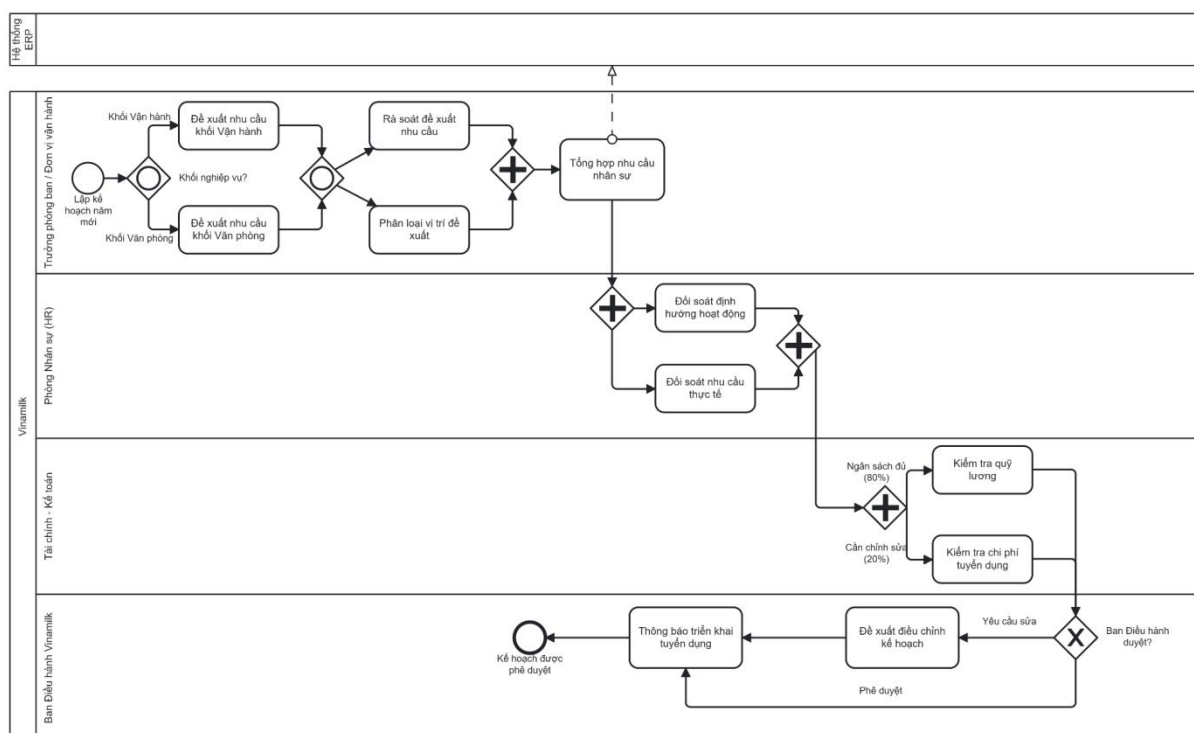
Tác nhân tham gia quy trình:

- Trưởng phòng ban / Đơn vị vận hành
- Phòng Nhân sự (HR)
- Phòng Tài chính - Kế toán
- Ban Điều hành

Khách hàng của quy trình:

- Trưởng phòng ban / Đơn vị vận hành (nhận nhân sự đúng nhu cầu, đúng tiến độ)
- Ban Điều hành (kiểm soát ngân sách và định biên nhân sự toàn công ty)

4.2.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN



Hình 4.2. Sơ đồ BPMN - Quy trình Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự

4.2.3. Phân tích định tính

4.2.3.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 4.4. Phân loại giá trị gia tăng - Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự

STT	Hoạt động trong quy trình	Tác nhân thực hiện	Phân loại	Giải thích
1	Gửi yêu cầu thu thập nhu cầu nhân sự	Phòng Nhân sự (HR)	BVA	Cần thiết để khởi động chu kỳ lập kế hoạch.
2	Xác định nhu cầu, đề xuất vị trí	Trưởng phòng ban	VA	Tạo đầu vào giá trị trực tiếp cho kế hoạch nhân sự, phản ánh đúng nhu cầu thực tế.
3	Tổng hợp nhu cầu nhân sự	HR	BVA	Cần thiết để có bức tranh tổng thể toàn công ty.
4	Đối soát với định hướng hoạt động	HR	VA	Đảm bảo kế hoạch nhân sự phù hợp chiến lược kinh doanh, tạo giá trị định hướng trực tiếp.
5	Đối soát với nhu cầu thực tế	HR	VA	Đảm bảo tính khả thi và sát thực tế vận hành của kế hoạch.
6	Gửi kế hoạch sang Tài chính - Kế toán	HR	BVA	Bước chuyển giao cần thiết giữa hai bộ phận.
7	Kiểm tra quỹ lương	Phòng Tài chính - Kế toán	VA	Đảm bảo tính khả thi tài chính của kế hoạch nhân sự.

8	Kiểm tra chi phí tuyển dụng	Phòng Tài chính - Kế toán	VA	Đảm bảo chi phí tuyển dụng nằm trong ngân sách được duyệt.
9	Xác nhận ngân sách phù hợp	Phòng Tài chính - Kế toán	BVA	Chốt kiểm soát cần thiết trước khi trình phê duyệt.
10	Lập kế hoạch nhân sự tổng thể	HR	VA	Tổng hợp thành sản phẩm có giá trị sử dụng trực tiếp cho việc trình duyệt và triển khai.
11	Trình Ban Điều hành	HR	BVA	Thủ tục cần thiết theo đúng thẩm quyền phê duyệt.
12	Xem xét kế hoạch tổng thể	Ban Điều hành	VA	Đảm bảo kế hoạch phù hợp mục tiêu chiến lược và nguồn lực công ty.
13	Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng	Ban Điều hành	VA	Kết quả quyết định trực tiếp, cho phép kế hoạch được triển khai.
14	Thông báo triển khai tuyển dụng	HR	BVA	Cần thiết để các phòng ban bắt đầu quá trình tuyển dụng.
15	Yêu cầu bổ sung xác nhận (biên bản chưa hợp lệ)	Ban Điều hành	NVA	Phát sinh do hồ sơ trình duyệt chưa đầy đủ, là vòng lặp làm lại không tạo thêm giá trị.
16	Đề xuất điều chỉnh ngân sách/nhu cầu (ngân sách không	Phòng Tài chính - Kế toán	NVA	Là vòng lặp điều chỉnh phát sinh khi kế hoạch vượt ngân sách.

	đủ)			
17	Yêu cầu điều chỉnh phạm vi/số lượng (kế hoạch chưa phù hợp)	Ban Điều hành	NVA	Là vòng lặp làm lại khi kế hoạch chưa đạt yêu cầu phê duyệt.

4.2.3.2. Phân tích lãng phí

Bảng 4.5. Phân tích lãng phí - Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự

Loại lãng phí	Ví dụ trong quy trình	Hướng khắc phục
Move	Hồ sơ kế hoạch tuyển dụng được luân chuyển thủ công qua nhiều phòng ban (HR → Tài chính → Ban Điều hành → HR) qua nhiều vòng.	Áp dụng hệ thống luân chuyển hồ sơ điện tử (workflow) tích hợp chữ ký số, giảm thời gian và sai sót khi chuyển giao thủ công.
Hold	Chờ Phòng Tài chính kiểm tra đồng thời quỹ lương và chi phí tuyển dụng; chờ lịch họp Ban Điều hành để xem xét kế hoạch tổng thể.	Thiết lập ngưỡng ngân sách tự động cảnh báo trên hệ thống ERP; bố trí lịch họp định kỳ cố định hằng tháng cho việc phê duyệt kế hoạch nhân sự thay vì họp phát sinh.
Overdo	Lập lại toàn bộ hồ sơ kế hoạch dù chỉ một phòng ban thay đổi nhu cầu; kế hoạch bị yêu cầu điều chỉnh nhiều vòng do thiếu chuẩn hóa biểu mẫu đầu vào.	Chuẩn hóa biểu mẫu đề xuất nhu cầu nhân sự có kiểm tra hợp lệ ngay từ đầu vào; cho phép chỉnh sửa từng phần thay vì lập lại toàn bộ hồ sơ.

4.2.4. Phân tích định lượng

4.2.4.1. Phân tích định lượng về Thời gian (Time Flow Analysis)

Phân tích Thời gian chu kỳ (Cycle Time - CT) dựa trên nhánh rẽ chính của quy trình: "Kết quả kiểm tra ngân sách".

- Kịch bản Đủ ngân sách (giả định 80%): Tổng hợp nhu cầu (2 ngày) + Đối soát (1 ngày) + Gửi & kiểm tra ngân sách (2 ngày) + Lập kế hoạch tổng thể (1 ngày) + Trình và chờ Ban Điều hành phê duyệt (3 ngày) + Thông báo triển khai (1 ngày) = 10 ngày.
- Kịch bản Không đủ ngân sách (giả định 20%): Như trên + vòng lặp đề xuất điều chỉnh ngân sách/nhu cầu và kiểm tra lại (5 ngày) = 15 ngày.

$$\Rightarrow ACT = (0,8 \times 10) + (0,2 \times 15) = 8 + 3 = 11 \text{ ngày/đợt kế hoạch.}$$

4.2.4.2. Phân tích định lượng về Chi phí (Cost Flow Analysis)

Ước tính dựa trên chi phí nhân sự tham gia xử lý hồ sơ và họp xét duyệt: 300.000 VNĐ/ngày (gộp các bộ phận tham gia).

- Chi phí kịch bản Đủ ngân sách: $C1 = 10 \times 300.000 = 4.000.000$ VNĐ.
- Chi phí kịch bản Không đủ ngân sách: $C2 = 15 \times 300.000 = 4.500.000$ VNĐ.

$$\Rightarrow AC = (0,8 \times 4.000.000) + (0,2 \times 4.500.000) = 2.400.000 + 900.000 = 4.300.000 \text{ VNĐ/đợt kế hoạch.}$$

Bảng 4.6. Phân tích định lượng - Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự

Nhánh / Kịch bản quy trình	Xác suất	Thời gian chu kỳ (CT)	Chi phí ước tính (VNĐ)
Đủ ngân sách	80%	10 ngày	4.000.000
Không đủ ngân sách (cần điều chỉnh)	20%	15 ngày	4.500.000
Trung bình toàn quy	100%	11 ngày	4.300.000

trình			
-------	--	--	--

4.2.4.3. Phân tích định lượng về Chất lượng (Quality/Yield Analysis)

Tỷ lệ kế hoạch được phê duyệt ngay lần trình đầu tiên ước tính đạt 78%; 22% còn lại phải qua ít nhất một vòng điều chỉnh (do ngân sách hoặc do phạm vi chưa phù hợp). Điểm nghẽn chính là bước kiểm tra ngân sách - chiếm 20% xác suất phải làm lại và kéo dài thêm 50% thời gian xử lý.

4.2.4.4. Đề xuất cải tiến và nâng cao hiệu suất quy trình

Chuẩn hóa biểu mẫu đề xuất nhu cầu có kiểm tra ràng buộc ngân sách sơ bộ ngay từ Trưởng phòng ban, giảm tỷ lệ hồ sơ bị trả lại do vượt ngân sách.

Áp dụng cảnh báo ngân sách tự động trên hệ thống ERP để Phòng Tài chính phát hiện sớm sai lệch trước khi hồ sơ được trình Ban Điều hành.

Rút ngắn chu kỳ họp phê duyệt của Ban Điều hành bằng lịch họp cố định hằng tháng, ước tính giảm ACT từ 11 ngày xuống dưới 8 ngày/đợt kế hoạch.

4.3. Quy trình Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết

Nhóm quy trình: CỐT LÕI

4.3.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng

Quy trình bắt đầu khi Hộ nông dân liên kết vắt sữa đúng khung giờ quy định và vận chuyển đến trạm thu mua. Trạm thu mua/Bộ phận QA lấy mẫu và kiểm tra song song hai chỉ tiêu lý-hóa và vi sinh; nếu đạt chuẩn, sữa được cân khối lượng, bơm vào bồn làm lạnh và cập nhật dữ liệu thu mua vào hệ thống. Đội vận chuyển tiếp nhận, duy trì nhiệt độ bảo quản và vận chuyển sữa về nhà máy, nơi Bộ phận QA nhà máy kiểm tra lại mẫu trước khi xác nhận nhập kho nguyên liệu. Cuối cùng, Phòng Kế toán - Tài chính đối soát khối lượng, chất lượng và thực hiện thanh toán tiền sữa cho hộ nông dân, khép kín chu kỳ thu mua.

Tác nhân tham gia quy trình:

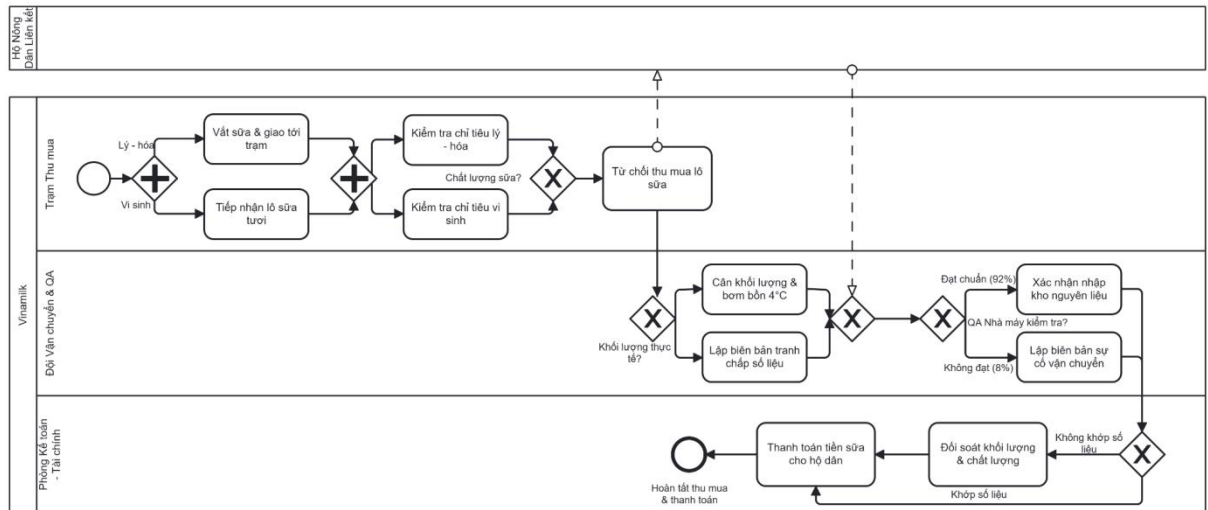
- Hộ nông dân liên kết
- Trạm thu mua / Bộ phận QA
- Đội vận chuyển

- Phòng Kế toán - Tài chính

Khách hàng của quy trình:

- Nhà máy sản xuất (nhận nguyên liệu sữa đạt chuẩn chất lượng, đúng khối lượng)
- Hộ nông dân liên kết (nhận thanh toán đầy đủ, đúng hạn và minh bạch)

4.3.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN



Hình 4.3. Sơ đồ BPMN - Quy trình Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết

4.3.3. Phân tích định tính

4.3.3.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 4.7. Phân loại giá trị gia tăng - Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết

STT	Hoạt động trong quy trình	Tác nhân thực hiện	Phân loại	Giải thích
1	Vắt sữa, vận chuyển đến trạm thu mua	Hộ nông dân liên kết	VA	Tạo ra nguyên liệu đầu vào - giá trị khởi nguồn của toàn chuỗi cung ứng.
2	Kiểm tra chỉ tiêu lý-hóa	Trạm thu mua / QA	VA	Đảm bảo trực tiếp chất lượng nguyên liệu đầu vào.

3	Kiểm tra chỉ tiêu vi sinh	Trạm thu mua / QA	VA	Đảm bảo trực tiếp an toàn vệ sinh của nguyên liệu.
4	Cân khối lượng, bơm bồn làm lạnh	Trạm thu mua / QA	VA	Bảo toàn chất lượng sữa và xác định chính xác khối lượng giao dịch.
5	Cập nhật dữ liệu thu mua	Trạm thu mua / QA	BVA	Cần thiết cho việc đối soát và thanh toán sau này.
6	Từ chối thu mua lô sữa (không đạt chuẩn)	Trạm thu mua / QA	NVA	Là hoạt động loại bỏ, không tạo giá trị nhưng cần thiết để kiểm soát chất lượng đầu vào.
7	Lập biên bản, đối chiếu tranh chấp (khối lượng không khớp)	Trạm thu mua / QA	NVA	Là hoạt động xử lý ngoại lệ phát sinh do sai lệch số liệu.
8	Tiếp nhận sữa, duy trì nhiệt độ 4°C	Đội vận chuyển	VA	Bảo toàn chất lượng sữa trong suốt quá trình vận chuyển.
9	Vận chuyển, giao sữa về nhà máy	Đội vận chuyển	VA	Đưa nguyên liệu đến đúng nơi sản xuất - tạo giá trị logistics trực tiếp.
10	Ghi nhận sự cố nhiệt độ (xe bồn trễ giờ)	Đội vận chuyển	NVA	Là hoạt động xử lý ngoại lệ, không tạo thêm giá trị.
11	QA nhà máy kiểm tra lại mẫu sữa	Trạm thu mua / QA (nhà máy)	VA	Bước kiểm soát chất lượng cuối cùng trước khi đưa vào sản xuất.

12	Xác nhận nhập kho nguyên liệu	Trạm thu mua / QA (nhà máy)	BVA	Thủ tục cần thiết để khép kín chuỗi cung ứng đầu vào.
13	Lập biên bản sự cố (không đạt sau vận chuyển)	Trạm thu mua / QA (nhà máy)	NVA	Xử lý ngoại lệ phát sinh từ biến động chất lượng trong vận chuyển.
14	Tổng hợp, đối soát khối lượng - chất lượng	Phòng Kế toán - Tài chính	BVA	Cần thiết làm căn cứ thanh toán chính xác.
15	Thanh toán tiền sữa cho hộ nông dân	Phòng Kế toán - Tài chính	VA	Kết quả tạo giá trị trực tiếp, đảm bảo quyền lợi hộ nông dân.
16	Yêu cầu xác minh lại (không khớp hợp đồng)	Phòng Kế toán - Tài chính	NVA	Vòng lặp xử lý phát sinh do sai lệch giữa số liệu thu mua và hợp đồng.

4.3.3.2. Phân tích lãng phí

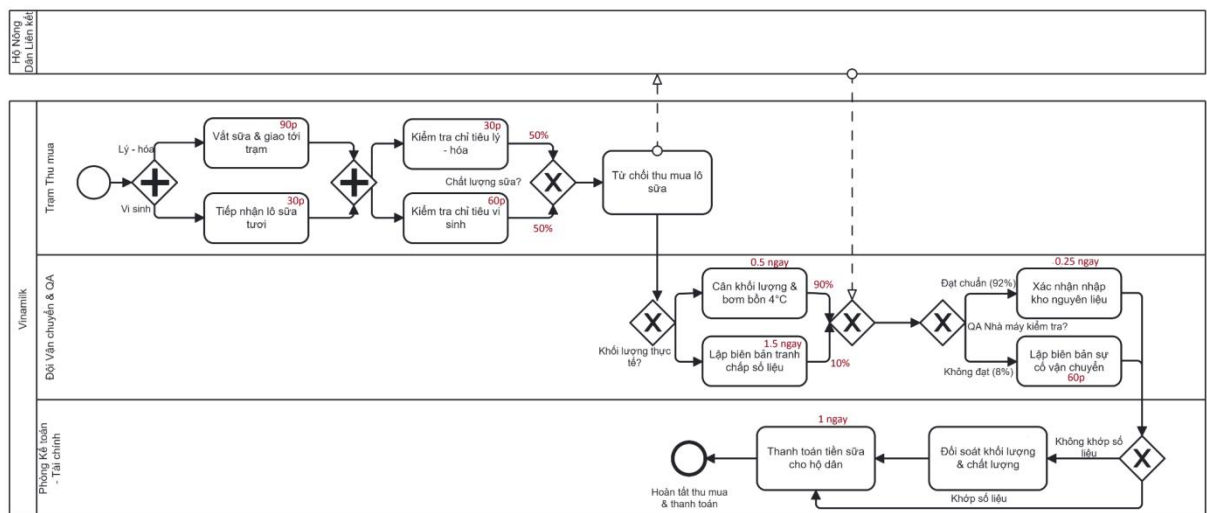
Bảng 4.8. Phân tích lãng phí - Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết

Loại lãng phí	Ví dụ trong quy trình	Hướng khắc phục
Move	Xe bồn phải di chuyển qua nhiều tuyến thu gom phân tán từ các hộ nông dân; phát sinh vận chuyển bổ sung khi cần đối chiếu trực tiếp tranh chấp khối lượng.	Tối ưu tuyến thu gom theo cụm địa lý hộ nông dân; số hóa việc ghi nhận khối lượng tại nguồn (cân điện tử kết nối hệ thống) để giảm tranh chấp cần đối chiếu trực tiếp.

Hold	Chờ kết quả kiểm tra lý-hóa và vi sinh (hai nhánh song song) trước khi bơm bồn làm lạnh; chờ QA nhà máy kiểm tra lại mẫu trước khi xác nhận nhập kho.	Đầu tư thiết bị kiểm nhanh (rapid test) tại trạm thu mua để rút ngắn thời gian trả kết quả song song; áp dụng cơ chế công nhận kết quả kiểm tra tại trạm nếu đạt chuẩn, giảm bước kiểm tra lại toàn bộ tại nhà máy.
Overdo	Kiểm tra lại toàn bộ các chỉ tiêu tại nhà máy dù trạm thu mua đã kiểm tra đạt; ghi chép thủ công song song với nhập liệu vào hệ thống.	Áp dụng cơ chế kiểm tra xác suất (sampling) tại nhà máy thay vì kiểm tra lại 100%; số hóa toàn bộ quy trình ghi nhận dữ liệu, loại bỏ ghi chép giấy song song.

4.3.4. Phân tích định lượng

4.3.4.1. Phân tích định lượng về Thời gian (Time Flow Analysis)



Hình 4.4. Định lượng thời gian của Quy trình thu mua sữa

Phân tích Thời gian chu kỳ (Cycle Time - CT) dựa trên nhánh rẽ chính của quy trình: "Kết quả kiểm tra khối lượng ghi nhận".

- Kịch bản Khớp (giả định 90%): Kiểm tra chất lượng & cân khối lượng (0,5 ngày) + Vận chuyển về nhà máy (0,5 ngày) + QA nhà máy kiểm tra lại (0,25 ngày) + Đối soát & thanh toán (1 ngày) = 2,25 ngày.
- Kịch bản Không khớp (giả định 10%): Như trên + Lập biên bản, đối chiếu tranh chấp (1 ngày) = 3,25 ngày.

$$\Rightarrow ACT = (0,9 \times 2,25) + (0,1 \times 3,25) = 2,025 + 0,325 = 2,35 \text{ ngày/lô sữa.}$$

4.3.4.2. Phân tích định lượng về Chi phí (Cost Flow Analysis)

Ước tính dựa trên chi phí vận hành (nhân sự QA và đội vận chuyển): 400.000 VNĐ/ngày.

- Chi phí kịch bản Khớp: $C1 = 2,25 \times 400.000 = 900.000 \text{ VNĐ.}$
- Chi phí kịch bản Không khớp: $C2 = 3,25 \times 400.000 = 1.300.000 \text{ VNĐ.}$

$$\Rightarrow AC = (0,9 \times 900.000) + (0,1 \times 1.300.000) = 810.000 + 130.000 = 940.000 \text{ VNĐ/lô sữa.}$$

Bảng 4.9. Phân tích định lượng - Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết

Nhánh / Kịch bản quy trình	Xác suất	Thời gian chu kỳ (CT)	Chi phí ước tính (VNĐ)
Khớp với ghi nhận hộ dân	90%	2,25 ngày	900.000
Không khớp (cần đối chiếu)	10%	3,25 ngày	1.300.000
Trung bình toàn quy trình	100%	2,35 ngày	940.000

4.3.4.3. Phân tích định lượng về Chất lượng (Quality/Yield Analysis)

Tỷ lệ lô sữa đạt chuẩn kiểm nghiệm ngay lần đầu ước tính đạt 92%; 8% còn lại bị từ chối thu mua. Tỷ lệ khối lượng khớp ghi nhận đạt 90%, cho thấy sai lệch giữa hộ nông dân và trạm thu mua vẫn còn tồn tại ở mức đáng chú ý. Điểm nghẽn: bước

kiểm tra song song lý-hóa/vi sinh là bước quyết định thời gian tối thiểu của toàn quy trình.

4.3.4.4. Đề xuất cải tiến và nâng cao hiệu suất quy trình

Trang bị cân điện tử kết nối trực tiếp hệ thống tại điểm thu gom để giảm sai lệch khối lượng, mục tiêu nâng tỷ lệ khớp từ 90% lên trên 97%.

Đầu tư thiết bị kiểm nhanh chỉ tiêu cơ bản tại trạm thu mua để rút ngắn thời gian chờ kết quả song song.

Áp dụng cơ chế công nhận một phần kết quả kiểm tra tại trạm cho bước kiểm tra lại tại nhà máy, giảm ACT từ 2,35 ngày xuống gần 2 ngày/lô sữa.

4.4. Quy trình Tài trợ và Cấp phát Sữa cho Chương trình Sữa Học Đường

Nhóm quy trình: CỐT LÕI

4.4.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng

Quy trình do Ban Dự án Sữa Học Đường chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Y tế để thống nhất danh sách trường và định mức tài trợ. Sau khi lập kế hoạch cung ứng, Khối Sản xuất & QA tiến hành sản xuất, bổ sung vi chất dinh dưỡng và kiểm nghiệm song song hai chỉ tiêu: vi chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Sữa đạt chuẩn được chuyển kho trung chuyển và vận chuyển đến điểm trường theo hai tuyến song song (tuyến gần và tuyến vùng sâu, vùng xa), tùy điều kiện thời tiết và giao thông. Tại trường, Ban Giám hiệu/Giáo viên kiểm đếm, bảo quản, tổ chức cho học sinh uống sữa và ký biên bản nghiệm thu để Ban Dự án thực hiện thanh quyết toán, khép kín chu kỳ tài trợ.

Tác nhân tham gia quy trình:

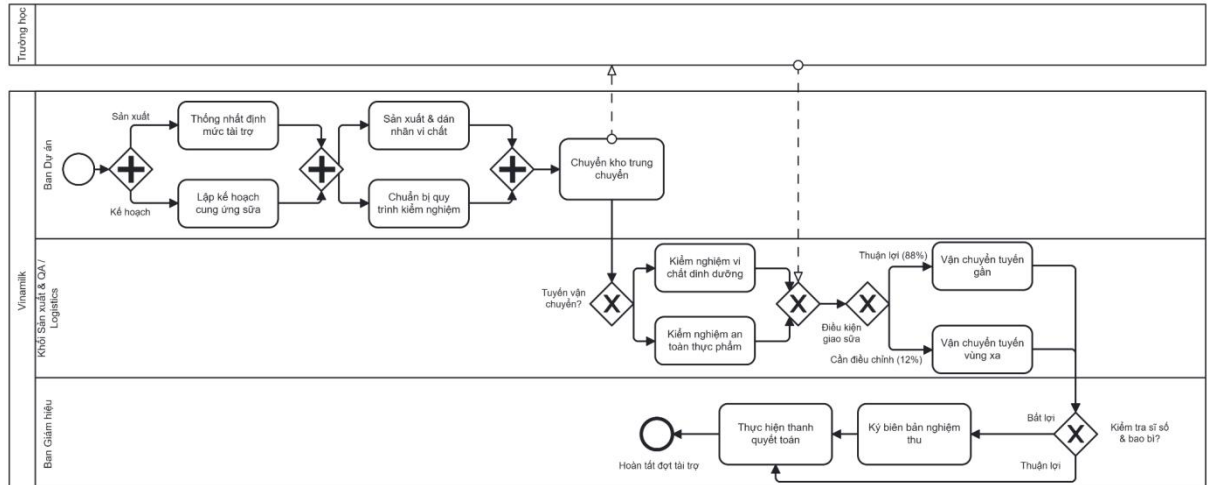
- Sở Giáo dục & Đào tạo / Sở Y tế
- Ban Dự án Sữa Học Đường
- Khối Sản xuất & QA / Logistics
- Ban Giám hiệu / Giáo viên

Khách hàng của quy trình:

- Học sinh tại các điểm trường (đối tượng thụ hưởng cuối cùng của chương trình)

- Nhà trường (đơn vị tiếp nhận và tổ chức triển khai)
- Sở Giáo dục & Đào tạo / Sở Y tế (giám sát việc thực hiện chương trình theo quy định)

4.4.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN



Hình 4.5. Sơ đồ BPMN - Quy trình Tài trợ và Cấp phát Sữa cho Chương trình Sữa Học Đường

4.4.3. Phân tích định tính

4.4.3.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 4.10. Phân loại giá trị gia tăng - Tài trợ và Cấp phát Sữa cho Chương trình Sữa Học Đường

STT	Hoạt động trong quy trình	Tác nhân thực hiện	Phân loại	Giải thích
1	Làm việc, thống nhất danh sách trường và định mức với Sở GD&ĐT, Sở Y tế	Ban Dự án SHĐ / Sở GD&ĐT	BVA	Cần thiết để xác định phạm vi triển khai nhưng chưa trực tiếp tạo giá trị dinh dưỡng cho học sinh.

2	Lập kế hoạch cung ứng SHĐ	Ban Dự án SHĐ	BVA	Cần thiết cho việc điều phối sản xuất và vận chuyển.
3	Sản xuất, bổ sung vi chất, dán nhãn SHĐ	Khối Sản xuất & QA	VA	Tạo ra sản phẩm sữa đạt chuẩn dinh dưỡng - giá trị cốt lõi của chương trình.
4	Kiểm nghiệm vi chất dinh dưỡng	Khối Sản xuất & QA	VA	Đảm bảo trực tiếp chất lượng dinh dưỡng theo quy định Bộ Y tế.
5	Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm	Khối Sản xuất & QA	VA	Đảm bảo trực tiếp an toàn sức khỏe cho học sinh.
6	Chuyển kho trung chuyển	Logistics	BVA	Cần thiết cho vận hành chuỗi cung ứng nhưng không trực tiếp tạo giá trị dinh dưỡng.
7	Lập kế hoạch vận chuyển, chia tuyến	Logistics	BVA	Cần thiết để tối ưu lộ trình giao hàng.
8	Vận chuyển đến điểm trường (tuyến gần / vùng sâu, vùng xa)	Logistics	VA	Đưa sản phẩm đến đúng đối tượng thụ hưởng - tạo giá trị trực tiếp.
9	Giao nhận, kiểm đếm thùng sữa	Ban Giám hiệu / Giáo viên	BVA	Cần thiết để xác nhận số lượng, đảm bảo minh bạch.
10	Bảo quản, tổ chức học sinh uống sữa	Ban Giám hiệu / Giáo	VA	Giá trị cuối cùng của quy trình: học sinh nhận và sử dụng sữa.

		viên		
11	Ký biên bản nghiệm thu, xác nhận khối lượng	Ban Giám hiệu / Giáo viên	BVA	Thủ tục xác nhận cần thiết cho công tác thanh quyết toán.
12	Tổng hợp, thực hiện thanh quyết toán	Ban Dự án SHĐ	BVA	Cần thiết để khép kín chu trình tài trợ, không trực tiếp tạo giá trị dinh dưỡng.
13	Điều chỉnh lịch trình vận chuyển (do thời tiết/giao thông)	Logistics	NVA	Phát sinh ngoài kế hoạch, là hoạt động xử lý ngoại lệ không tạo thêm giá trị.
14	Điều chỉnh số liệu cấp phát theo sĩ số thực tế	Ban Giám hiệu / Giáo viên	NVA	Là hoạt động làm lại do sai lệch giữa kế hoạch và thực tế sĩ số.
15	Lập biên bản, đổi trả khăn cấp khi có sự cố bao bì	Ban Giám hiệu / Giáo viên	NVA	Xử lý ngoại lệ phát sinh từ sự cố chất lượng bao bì trong vận chuyển.

4.4.3.2. Phân tích lãng phí

Bảng 4.11. Phân tích lãng phí - Tài trợ và Cấp phát Sữa cho Chương trình Sữa Học Đường

Loại lãng phí	Ví dụ trong quy trình	Hướng khắc phục
---------------	-----------------------	-----------------

Move	Vận chuyển đến các điểm trường vùng sâu, vùng xa tốn nhiều thời gian và quãng đường; phát sinh vận chuyển ngược khi thùng sữa bị lỗi bao bì cần đổi trả.	Thiết lập kho trung chuyển vệ tinh gần cụm trường vùng sâu, vùng xa; tăng cường kiểm tra bao bì trước khi xuất kho để giảm tỷ lệ đổi trả.
Hold	Chờ kết quả kiểm nghiệm vi chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm (hai nhánh song song) trước khi xuất kho; chờ nhà trường xác nhận sĩ số thực tế trước khi chốt số lượng cấp phát cuối cùng.	Áp dụng phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn có thời gian trả kết quả nhanh (rapid test) cho các chỉ tiêu cơ bản; yêu cầu trường cập nhật sĩ số trước một mốc thời gian cố định hằng tháng.
Overdo	Sản xuất dư số lượng do chưa cập nhật kịp biến động sĩ số học sinh; lập nhiều bộ báo cáo riêng lẻ trùng lặp nội dung gửi Sở GD&ĐT và Sở Y tế.	Xây dựng cơ chế cập nhật sĩ số định kỳ tự động từ nhà trường; hợp nhất báo cáo gửi hai Sở thành một bộ hồ sơ chung có xác nhận đồng thời.

4.4.4. Phân tích định lượng

4.4.4.1. Phân tích định lượng về Thời gian (Time Flow Analysis)

Phân tích Thời gian chu kỳ (Cycle Time - CT) dựa trên nhánh rẽ chính của quy trình: "Tuyển vận chuyển & điều kiện thời tiết, giao thông".

- Tuyến gần (giả định 70% số điểm trường): Thời gian vận chuyển cơ bản = 180 phút. Với 95% thuận lợi và 5% chậm trễ nhẹ (+60 phút): $T(\text{gần}) = (0,95 \times 180) + (0,05 \times 240) = 183$ phút.
- Tuyến vùng sâu, vùng xa (giả định 30% số điểm trường): Thời gian vận chuyển cơ bản = 480 phút. Với 80% thuận lợi và 20% không thuận lợi cần

điều chỉnh lịch trình (+180 phút): $T(xa) = (0,8 \times 480) + (0,2 \times 660) = 516$ phút.

$\Rightarrow ACT = (0,7 \times 183) + (0,3 \times 516) = 128,1 + 154,8 = 282,9$ phút/lô hàng ($\approx 4,7$ giờ).

4.4.4.2. Phân tích định lượng về Chi phí (Cost Flow Analysis)

Ước tính dựa trên đơn giá vận chuyển bình quân theo tuyến: tuyến gần 800.000 VNĐ/chuyến; tuyến xa 2.500.000 VNĐ/chuyến.

- Chi phí tuyến gần: $C1 = 800.000$ VNĐ/chuyến.
- Chi phí tuyến xa: $C2 = 2.500.000$ VNĐ/chuyến.

$\Rightarrow AC = (0,7 \times 800.000) + (0,3 \times 2.500.000) = 560.000 + 750.000 = 1.310.000$ VNĐ/chuyến.

Bảng 4.12. Phân tích định lượng - Tài trợ và Cấp phát Sữa cho Chương trình Sữa Học Đường

Nhánh / Kịch bản quy trình	Xác suất	Thời gian chu kỳ (CT)	Chi phí ước tính (VNĐ)
Tuyến điểm trường gần	70%	183 phút	800.000
Tuyến vùng sâu, vùng xa	30%	516 phút	2.500.000
Trung bình toàn quy trình	100%	282,9 phút	1.310.000

4.4.4.3. Phân tích định lượng về Chất lượng (Quality/Yield Analysis)

Tỷ lệ lô sữa đạt kiểm nghiệm lần đầu ước tính 96%. Tỷ lệ sự cố bao bì trong vận chuyển ước tính 3%. Tỷ lệ giao hàng đúng hạn ước tính 88%, với 12% chậm trễ chủ yếu đến từ tuyến vùng sâu, vùng xa khi gặp thời tiết bất lợi. Điểm nghẽn: tuyến vùng sâu, vùng xa vừa chiếm chi phí cao nhất vừa có xác suất chậm trễ lớn nhất (20%).

4.4.4.4. Đề xuất cải tiến và nâng cao hiệu suất quy trình

Ứng dụng phần mềm định tuyến (route optimization) để giảm thời gian di chuyển đến các điểm trường vùng sâu, vùng xa, mục tiêu giảm ACT xuống dưới 250 phút/lô hàng.

Tăng cường đội xe dự phòng và lái xe có kinh nghiệm cho các tuyến có xác suất chậm trễ cao, giảm tỷ lệ không thuận lợi từ 20% xuống dưới 10%.

Chuẩn hóa quy cách đóng gói chống sốc để giảm tỷ lệ sự cố bao bì từ 3% xuống dưới 1%.

4.5. Quy trình Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc

Nhóm quy trình: HỖ TRỢ

4.5.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng

Quy trình bắt đầu khi nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc và được Trưởng bộ phận phê duyệt, đồng thời chỉ định nhân sự tiếp nhận công việc. Phòng Nhân sự lập danh mục thu hồi tài sản gửi đến nhân viên; nhân viên đồng thời bàn giao công việc, hồ sơ cho Trưởng bộ phận và bàn giao thiết bị phần cứng, CNTT cho Bộ phận Hành chính - Quản trị Tài sản/IT. Hai bộ phận này kiểm tra song song tài sản phần cứng và thu hồi dữ liệu, tài khoản truy cập trước khi xác nhận hoàn tất thu hồi. Sau đó, Phòng Nhân sự và Kế toán đối chiếu đồng thời công nợ tài sản và công nợ tài chính trước khi chốt sổ bảo hiểm xã hội, thanh lý hợp đồng lao động và chi trả quyết toán lương, trợ cấp cho nhân viên.

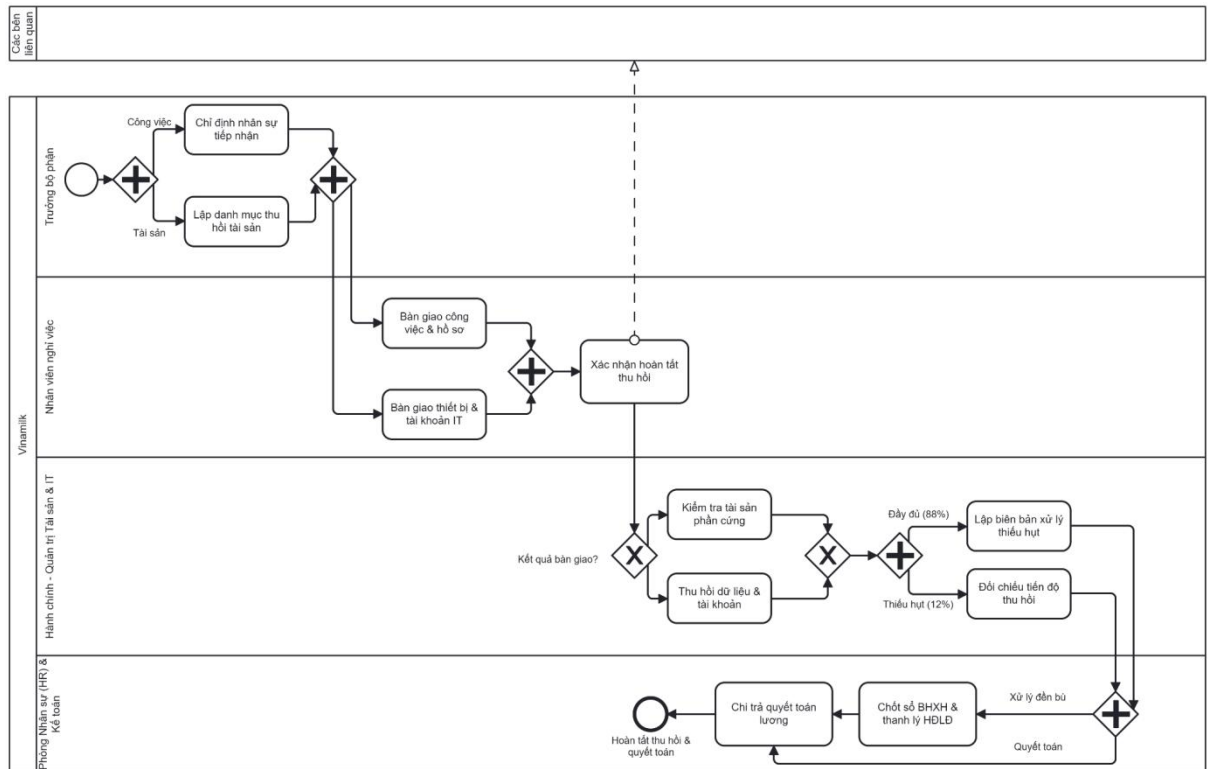
Tác nhân tham gia quy trình:

- Nhân viên nghỉ việc
- Trưởng bộ phận / Nhân sự tiếp nhận
- Hành chính - Quản trị Tài sản / IT
- Phòng Nhân sự (HR) / Kế toán

Khách hàng của quy trình:

- Ban Điều hành (đảm bảo không thất thoát tài sản và dữ liệu doanh nghiệp)
- Nhân viên nghỉ việc (nhận quyết toán lương, trợ cấp đầy đủ và đúng hạn)

4.5.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN



Hình 4.6. Sơ đồ BPMN - Quy trình Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc

4.5.3. Phân tích định tính

4.5.3.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 4.13. Phân loại giá trị gia tăng - Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc

STT	Hoạt động trong quy trình	Tác nhân thực hiện	Phân loại	Giải thích
1	Nộp đơn xin nghỉ việc	Nhân viên nghỉ việc	BVA	Thủ tục pháp lý bắt buộc để khởi động quy trình.
2	Chỉ định nhân sự tiếp nhận	Trưởng bộ phận	BVA	Cần thiết để đảm bảo công việc không bị gián đoạn.
3	Lập danh mục thu hồi tài sản	Phòng Nhân sự (HR)	BVA	Cần thiết làm căn cứ cho việc thu hồi.

4	Bàn giao công việc, hồ sơ	Nhân viên nghỉ việc	VA	Tạo giá trị trực tiếp: đảm bảo tính liên tục trong vận hành doanh nghiệp.
5	Kiểm tra, ký xác nhận bàn giao	Trưởng bộ phận	VA	Xác nhận trực tiếp chất lượng bàn giao công việc.
6	Bàn giao thiết bị phần cứng, CNTT	Nhân viên nghỉ việc	VA	Tạo giá trị trực tiếp: bảo vệ tài sản doanh nghiệp.
7	Kiểm tra, đối chiếu tài sản phần cứng	Hành chính - Quản trị Tài sản	VA	Xác nhận trực tiếp tình trạng tài sản thu hồi.
8	Kiểm tra kỹ thuật, thu hồi dữ liệu	IT	VA	Bảo vệ trực tiếp dữ liệu và hệ thống thông tin doanh nghiệp.
9	Xác nhận hoàn tất thu hồi	Hành chính - Quản trị Tài sản / IT	BVA	Chốt kiểm soát cần thiết trước khi khép hồ sơ.
10	Đối chiếu tiến độ bàn giao & thu hồi	Phòng Nhân sự (HR)	BVA	Cần thiết để tổng hợp trước bước quyết toán.
11	Xác nhận không nợ tài sản	Phòng Nhân sự (HR)	VA	Bảo vệ trực tiếp giá trị tài sản của doanh nghiệp.
12	Xác nhận không nợ tài chính	Kế toán	VA	Bảo vệ trực tiếp lợi ích tài chính của doanh nghiệp.
13	Chốt sổ BHXH,	Phòng Nhân	BVA	Thủ tục pháp lý bắt buộc để

	thanh lý HĐLĐ	sự (HR)		hoàn tất quan hệ lao động.
14	Chi trả quyết toán lương, trợ cấp	Kế toán	VA	Kết quả tạo giá trị trực tiếp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân viên.
15	Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (bàn giao chưa đạt)	Trưởng bộ phận	NVA	Là vòng lặp làm lại do bàn giao công việc chưa đầy đủ.
16	Lập biên bản thiếu hụt / xử lý sự cố (tài sản/tài khoản chưa đầy đủ)	Hành chính - Quản trị Tài sản / IT	NVA	Xử lý ngoại lệ phát sinh khi thu hồi không đầy đủ.
17	Trích trừ công nợ vào lương (còn nợ)	Kế toán	NVA	Là hoạt động xử lý ngoại lệ khi phát sinh công nợ chưa thanh toán.

4.5.3.2. Phân tích lãng phí

Bảng 4.14. Phân tích lãng phí - Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc

Loại lãng phí	Ví dụ trong quy trình	Hướng khắc phục
Move	Nhân viên phải di chuyển qua nhiều bộ phận (Trưởng bộ phận, Hành chính, IT, HR) để hoàn tất từng bước bàn giao riêng lẻ.	Xây dựng quy trình bàn giao một cửa (one-stop) với checklist thống nhất, giảm số lượt di chuyển giữa các bộ phận.

Hold	Chờ Trưởng bộ phận xác nhận bàn giao công việc trước khi HR ghi nhận; chờ đồng thời xác nhận công nợ tài sản và tài chính trước khi chốt sổ.	Thiết lập thời hạn xử lý cụ thể cho từng bước xác nhận trên hệ thống HRM; cho phép xử lý song song xác nhận công nợ tài sản và tài chính ngay khi có đủ dữ liệu.
Overdo	Yêu cầu nhân viên điền lại nhiều biểu mẫu bàn giao có nội dung trùng lặp giữa các bộ phận; kiểm tra lại toàn bộ danh mục tài sản dù nhân viên chỉ sử dụng một phần nhỏ.	Hợp nhất biểu mẫu bàn giao thành một bộ hồ sơ dùng chung cho tất cả các bộ phận; đối chiếu theo danh mục tài sản được cấp phát thực tế thay vì kiểm tra toàn bộ.

4.5.4. Phân tích định lượng

4.5.4.1. Phân tích định lượng về Thời gian (Time Flow Analysis)

Phân tích Thời gian chu kỳ (Cycle Time - CT) dựa trên nhánh rẽ chính của quy trình: "Kết quả thu hồi tài sản và tài khoản".

- Kịch bản Đầy đủ (giả định 88%): Bàn giao công việc (2 ngày) + Bàn giao & kiểm tra thiết bị song song (1 ngày) + Xác nhận hoàn tất thu hồi (0,5 ngày) + Đối chiếu công nợ (1 ngày) + Chốt sổ & quyết toán (2 ngày) = 6,5 ngày.
- Kịch bản Không đầy đủ (giả định 12%): Như trên + Lập biên bản thiếu hụt, xử lý bổ sung (3 ngày) = 9,5 ngày.

$$\Rightarrow ACT = (0,88 \times 6,5) + (0,12 \times 9,5) = 5,72 + 1,14 = 6,86 \text{ ngày/hồ sơ nghỉ việc.}$$

4.5.4.2. Phân tích định lượng về Chi phí (Cost Flow Analysis)

Ước tính dựa trên chi phí xử lý hành chính - nhân sự tham gia: 350.000 VNĐ/ngày.

- Chi phí kịch bản Đầy đủ: $C1 = 6,5 \times 350.000 = 2.275.000 \text{ VNĐ.}$
- Chi phí kịch bản Không đầy đủ: $C2 = 9,5 \times 350.000 = 4.325.000 \text{ VNĐ.}$

$$\Rightarrow AC = (0,88 \times 2.275.000) + (0,12 \times 4.325.000) = 2.002.000 + 399.000 = 2.401.000 \text{ VNĐ/hồ sơ.}$$

Bảng 4.15. Phân tích định lượng - Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc

Nhánh / Kịch bản quy trình	Xác suất	Thời gian chu kỳ (CT)	Chi phí ước tính (VNĐ)
Đầy đủ	88%	6,5 ngày	2.275.000
Không đầy đủ (cần xử lý bổ sung)	12%	9,5 ngày	4.325.000
Trung bình toàn quy trình	100%	6,86 ngày	2.401.000

4.5.4.3. Phân tích định lượng về Chất lượng (Quality/Yield Analysis)

Tỷ lệ hồ sơ thu hồi đầy đủ ngay lần đầu ước tính đạt 88%; 12% còn lại phát sinh công nợ tài sản hoặc tài chính cần xử lý bổ sung, kéo dài thời gian quyết toán cho nhân viên. Điểm nghẽn: bước đối chiếu đồng thời công nợ tài sản và tài chính là điều kiện bắt buộc trước khi chốt sổ, dễ bị trì hoãn nếu một trong hai bộ phận chậm xác nhận.

4.5.4.4. Đề xuất cải tiến và nâng cao hiệu suất quy trình

Số hóa checklist bàn giao tài sản/CNTT ngay từ ngày nhân viên nộp đơn nghỉ việc, giúp phát hiện sớm rủi ro thiếu hụt trước ngày nghỉ chính thức.

Tự động hóa đối chiếu công nợ tài chính qua hệ thống ERP, giảm thời gian chờ xác nhận thủ công từ Kế toán.

Xây dựng cơ chế xử lý song song giữa xác nhận công nợ tài sản và tài chính, ước tính giảm ACT từ 6,86 ngày xuống dưới 5,5 ngày/hồ sơ.

4.6. Quy trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Nhóm quy trình: HỖ TRỢ

4.6.1. Mô tả quy trình, tác nhân và khách hàng

Quy trình do Phòng Nhân sự (HR)/Ban HSE chủ trì, bắt đầu từ đầu năm với việc khảo sát nhu cầu, xây dựng danh mục khám và lựa chọn cơ sở y tế đạt yêu cầu năng

lực. Sau khi ký hợp đồng và thống nhất lịch khám chi tiết, HR thông báo đến các đơn vị để CBCNV chủ động sắp xếp đến khám theo lịch. Tại cơ sở y tế, CBCNV được khám song song lâm sàng và cận lâm sàng; kết quả được tổng hợp thành hồ sơ sức khỏe cá nhân, các trường hợp bất thường được chỉ định khám chuyên sâu bổ sung. HR bàn giao sổ khám cá nhân và lập phương án hỗ trợ điều trị cho các trường hợp không đạt yêu cầu sức khỏe để Y tế cơ quan/Ban Điều hành xem xét, quyết định điều chuyển vị trí hoặc phê duyệt hỗ trợ y tế, theo dõi định kỳ.

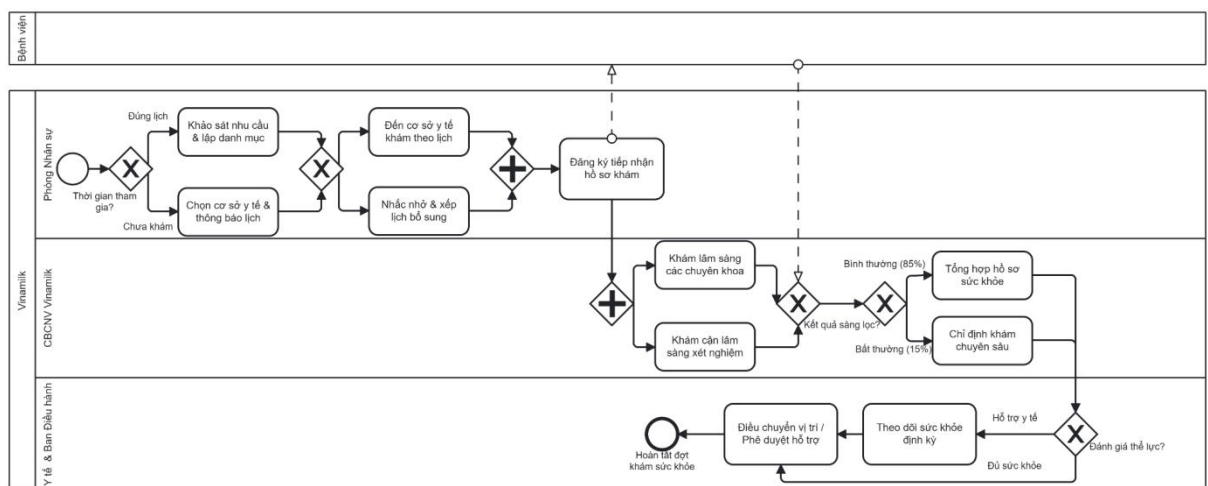
Tác nhân tham gia quy trình:

- Phòng Nhân sự (HR) / Ban HSE
- Bệnh viện / Cơ sở y tế hợp tác
- CBCNV
- Y tế cơ quan / Ban Điều hành

Khách hàng của quy trình:

- CBCNV (được chăm sóc, theo dõi sức khỏe định kỳ)
- Ban Điều hành (đảm bảo nguồn nhân lực khỏe mạnh, bố trí công việc phù hợp)

4.6.2. Mô hình hóa quy trình bằng BPMN



Hình 4.7. Sơ đồ BPMN - Quy trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

4.6.3. Phân tích định tính

4.6.3.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 4.16. Phân loại giá trị gia tăng - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

STT	Hoạt động trong quy trình	Tác nhân thực hiện	Phân loại	Giải thích
1	Khảo sát nhu cầu, dự toán ngân sách khám SK	Phòng Nhân sự (HR) / Ban HSE	BVA	Cần thiết để xây dựng kế hoạch phù hợp với quy mô nhân sự, nhưng không trực tiếp tạo giá trị y tế.
2	Xây dựng danh mục khám định kỳ	HR / Ban HSE	BVA	Cần thiết để đảm bảo phạm vi khám đáp ứng quy định pháp luật và đặc thù công việc.
3	Mời thầu, đánh giá cơ sở y tế	HR / Ban HSE	BVA	Là bước kiểm soát cần thiết để chọn được đối tác đủ năng lực.
4	Ký kết hợp đồng với cơ sở y tế	HR / Ban HSE	BVA	Thủ tục pháp lý bắt buộc để triển khai chương trình khám.
5	Thống nhất lịch khám chi tiết	Bệnh viện / Cơ sở y tế	BVA	Cần thiết cho việc điều phối nguồn lực khám.
6	Thông báo lịch khám đến các đơn vị	HR / Ban HSE	BVA	Hoạt động truyền thông nội bộ cần thiết để CBCNV chủ động sắp xếp thời gian.
7	Đến cơ sở y tế khám theo lịch	CBCNV	VA	Bước khởi đầu trực tiếp của quá trình chăm sóc sức khỏe.
8	Khám lâm sàng (nội, ngoại, mắt...)	Bệnh viện / Cơ sở y tế	VA	Tạo giá trị trực tiếp: phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe của CBCNV.

9	Khám cận lâm sàng (xét nghiệm, X-quang)	Bệnh viện / Cơ sở y tế	VA	Tạo giá trị trực tiếp: cung cấp dữ liệu cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán chính xác.
10	Tổng hợp kết quả, lập hồ sơ sức khỏe	Bệnh viện / Cơ sở y tế	VA	Kết quả cuối cùng có giá trị sử dụng trực tiếp cho CBCNV và doanh nghiệp.
11	Chỉ định khám chuyên sâu bổ sung	Bệnh viện / Cơ sở y tế	NVA	Phát sinh ngoài kế hoạch ban đầu do phát hiện bất thường; không tạo thêm giá trị mới, chỉ xử lý ngoại lệ.
12	Lập báo cáo tổng hợp sức khỏe	Bệnh viện / Cơ sở y tế	BVA	Cần thiết để doanh nghiệp theo dõi tình hình sức khỏe tổng thể.
13	Rà soát, nhắc nhở các trường hợp chưa khám	HR / Ban HSE	NVA	Là hoạt động làm lại do tỷ lệ tham gia chưa đạt mục tiêu.
14	Bàn giao sổ khám cá nhân	HR / Ban HSE	BVA	Thủ tục cần thiết nhưng mang tính hành chính.
15	Lập phương án hỗ trợ điều trị	HR / Ban HSE	VA	Tạo giá trị trực tiếp cho CBCNV có vấn đề sức khỏe cần can thiệp.
16	Xem xét, tham mưu điều chuyển vị trí	Y tế cơ quan / Ban Điều hành	VA	Bảo vệ trực tiếp sức khỏe CBCNV khi vị trí công việc hiện tại không còn phù hợp.
17	Quyết định điều chuyển / Phê duyệt hỗ trợ y tế	Y tế cơ quan / Ban Điều hành	VA	Kết quả cuối cùng mang lại giá trị thiết thực, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi CBCNV.

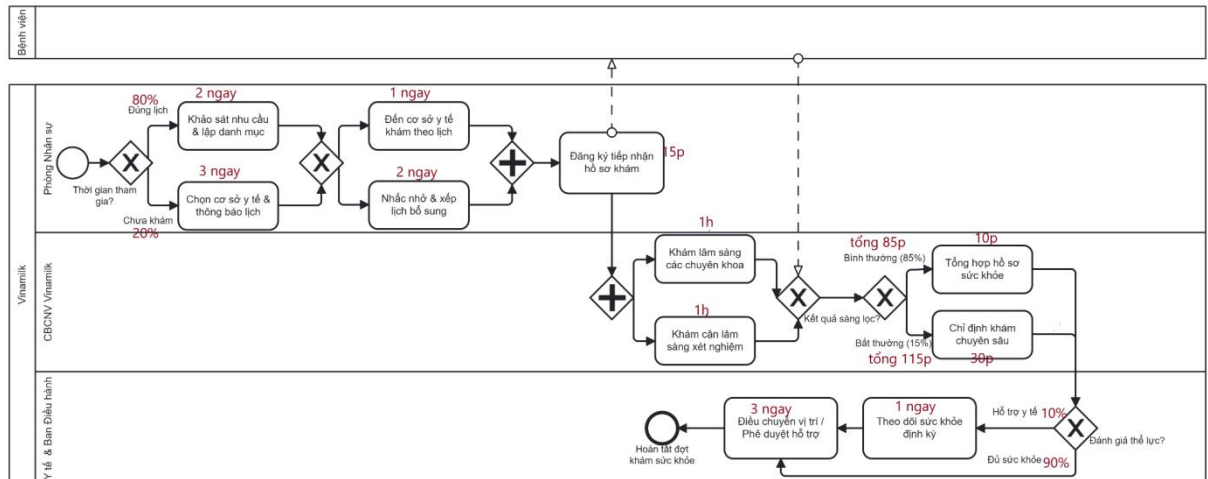
4.6.3.2. Phân tích lãng phí

Bảng 4.17. Phân tích lãng phí - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Loại lãng phí	Ví dụ trong quy trình	Hướng khắc phục
Move	CBCNV tại nhà máy/trang trại xa cơ sở y tế phải di chuyển nhiều giờ để khám; phải di chuyển thêm lần nữa nếu được chỉ định khám chuyên sâu bổ sung.	Hợp tác với nhiều cơ sở y tế theo cụm khu vực; bố trí xe đưa đón tập trung theo ca để giảm số lượt di chuyển cá nhân.
Hold	Chờ Bệnh viện tổng hợp kết quả từ hai nhánh song song (khám lâm sàng và cận lâm sàng) trước khi lập hồ sơ; chờ Ban Điều hành phê duyệt phương án hỗ trợ điều trị.	Áp dụng hệ thống quản lý kết quả khám điện tử để hai nhánh cùng cập nhật theo thời gian thực; phân cấp phê duyệt cho các trường hợp hỗ trợ y tế mức độ nhẹ.
Overdo	Gửi thông báo lịch khám qua nhiều kênh trùng lặp mà không có kênh xác nhận tập trung; khám lại các chỉ tiêu cơ bản cho nhân viên vừa khám sức khỏe ở nơi khác trong năm.	Chuẩn hóa một kênh thông báo chính có xác nhận đã đọc; cho phép CBCNV nộp kết quả khám sức khỏe gần nhất (trong 6 tháng) để miễn một số hạng mục trùng lặp.

4.6.4. Phân tích định lượng

4.6.4.1. Phân tích định lượng về Thời gian (Time Flow Analysis)



Hình 4.8. Phân tích định lượng thời gian của Quy trình khám sức khoẻ

Phân tích Thời gian chu kỳ (Cycle Time - CT) thực tế tại cơ sở y tế dựa trên hai nhánh rẽ chính của công quyết định "Kết quả sàng lọc?":

- Nhánh 1 – Không phát hiện bất thường (Bình thường - Xác suất 85%): Thủ tục đăng ký tiếp nhận (15 phút) + Khám lâm sàng & cận lâm sàng thực hiện song song, lấy thời gian nhánh dài nhất (1 giờ = 60 phút) + Tổng hợp hồ sơ sức khỏe (10 phút) = 85 phút.
- Nhánh 2 – Có phát hiện bất thường (Bất thường - Xác suất 15%): 85 phút (hoàn tất quy trình khám cơ bản) + Chỉ định khám chuyên sâu bổ sung (30 phút) = 115 phút.

Thời gian chu kỳ trung bình kỳ vọng (Average Cycle Time - ACT):

$$ACT = (0,85 \times 85) + (0,15 \times 115) = 72,25 + 17,25 = 89,5 \text{ phút/CBCNV}$$

(Thời gian thực thi trực tiếp tại cơ sở y tế trung bình đạt khoảng 89,5 phút ~ 1,5 giờ/CBCNV).

4.6.4.2. Phân tích định lượng về Chi phí (Cost Flow Analysis)

Ước tính dựa trên đơn giá gói khám: gói cơ bản 350.000 VNĐ/người; khám chuyên sâu bổ sung phát sinh thêm 200.000 VNĐ/người.

- Chi phí Nhánh 1: $C1 = 350.000 \text{ VNĐ}$.
- Chi phí Nhánh 2: $C2 = 350.000 + 200.000 = 550.000 \text{ VNĐ}$.

$\Rightarrow AC = (0,85 \times 350.000) + (0,15 \times 550.000) = 297.500 + 82.500 = 380.000$
VNĐ/người.

Bảng 4.18. Phân tích định lượng - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Nhánh / Kịch bản quy trình	Xác suất	Thời gian chu kỳ (CT)	Chi phí ước tính (VNĐ)
Không phát hiện bất thường	85%	50 phút	350.000
Có bất thường (khám chuyên sâu bổ sung)	15%	80 phút	550.000
Trung bình toàn quy trình	100%	54,5 phút	380.000

4.6.4.3. Phân tích định lượng về Chất lượng (Quality/Yield Analysis)

Tỷ lệ tham gia khám đúng đợt ước tính đạt 92% so với kế hoạch; 8% còn lại cần sắp xếp lịch khám bổ sung. Tỷ lệ phát hiện bất thường 15% phản ánh hiệu quả sàng lọc sớm nhưng cũng là điểm nghẽn làm tăng CT trung bình. Điểm nghẽn chính: bước tổng hợp kết quả từ hai nhánh khám song song, vì hồ sơ chỉ được lập khi cả hai nhánh đã hoàn tất.

4.6.4.4. Đề xuất cải tiến và nâng cao hiệu suất quy trình

Đa dạng hóa khung giờ và địa điểm khám (ca ngoài giờ, khám lưu động) để nâng tỷ lệ tham gia từ 92% lên trên 98%.

Số hóa kênh thông báo và xác nhận lịch khám để giảm hoạt động rà soát, nhắc nhở (NVA).

Đồng bộ dữ liệu kết quả khám theo thời gian thực giữa hai nhánh song song, ước tính giảm CT trung bình từ 54,5 phút xuống dưới 45 phút/CBCNV.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

5.1. Kết quả đạt được của đề tài

5.1.1. Nền tảng và phương pháp

Hệ thống hóa vững chắc cơ sở lý thuyết về Quản trị quy trình nghiệp vụ (Business Process Management - BPM), kết hợp tiếp cận đa chiều từ phương pháp thu thập chứng cứ (Evidence-based) đến phương pháp phỏng vấn chuyên gia với cấu trúc chặt chẽ (kết hợp câu hỏi định tính và định lượng).

Ứng dụng bài bản các công cụ phân tích hiện đại của kỹ thuật quản trị vận hành:

- Phân tích định tính: Phân loại giá trị gia tăng (VA, BVA, NVA) và nhận diện các nhóm lãng phí cốt lõi trong mô hình Lean (Move, Hold, Overdo).
- Phân tích định lượng: Lượng hóa dòng chảy thông qua chu kỳ thời gian trung bình (Average Cycle Time - ACT), chi phí vận hành trung bình (Average Cost - AC) và phân tích năng suất/chất lượng chuỗi (Quality/Yield Analysis) trên từng kịch bản nhánh rẽ nghiệp vụ.

5.1.2. Lập bản đồ và kiến trúc quy trình (Process Architecture)

Xây dựng thành công mô hình "Ngôi nhà kiến trúc quy trình" của Vinamilk gồm 3 tầng vững chắc với 10 quy trình nghiệp vụ tiêu biểu:

- Tầng Quản lý (Management Processes): Giám sát an toàn lao động, Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự hằng năm, Đánh giá hiệu suất nhà phân phối định kỳ.
- Tầng Cốt lõi (Core Processes): Thu mua sữa tươi từ hộ nông dân liên kết, Xử lý đơn hàng B2B, Xử lý đơn hàng e-Commerce, Tài trợ và cấp phát sữa Sữa Học Đường.
- Tầng Hỗ trợ (Support Processes): Thu hồi tài sản khi nhân viên nghỉ việc, Xử lý và thanh toán chi phí vé máy bay/khách sạn, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Mô hình hóa trực quan và chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế BPMN 2.0 cho 6 quy trình trọng yếu (phân bổ cân đối: 2 Quản lý, 2 Cốt lõi, 2 Hỗ trợ). Sơ đồ phân định rõ ràng các làn trách nhiệm (Swimlanes), cổng điều kiện rẽ nhánh (XOR, AND), luồng thông điệp và cơ chế quản lý ngoại lệ phát sinh.

5.1.3. Phân tích chuyên sâu và bóc tách dữ liệu

Quy trình Quản lý và Giám sát An toàn Lao động: Nhận diện điểm nghẽn nghiêm trọng khi sự cố cấp độ Nặng phải chờ Ban Điều hành phê duyệt khiến chu kỳ xử lý kéo dài lên 10 ngày (chiếm 20% thời gian nhánh Nặng), đẩy ACT lên 4,9 ngày và chi phí trung bình 2.750.000 VNĐ/vụ việc. Tỷ lệ xử lý đạt yêu cầu ở lần kiểm tra đầu tiên chỉ đạt 82%.

Quy trình Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng Nhân sự: Khai thác tồn thất chu kỳ từ việc luân chuyển hồ sơ thủ công (Move) và vòng lặp điều chỉnh ngân sách (Rework) khi có đến 20% khả năng bị trả về do vượt trần quỹ lương, đẩy thời gian xử lý lên 15 ngày đối với kịch bản thiếu ngân sách (so với 10 ngày ở kịch bản chuẩn), bình quân ACT đạt 11 ngày/đợt.

Quy trình Thu mua Sữa tươi từ Hộ Nông Dân Liên kết: Bóc tách bước kiểm tra song song lý - hóa/vi sinh và nhận diện nút thắt 10% tỷ lệ không khớp khối lượng dẫn đến hoạt động đối chiếu tranh chấp kéo dài chu kỳ lên 3,25 ngày (tăng 44% so với kịch bản chuẩn 2,25 ngày), chi phí tăng từ 900.000 VNĐ lên 1.300.000 VNĐ/lô. Quy trình Tài trợ và Cấp phát Sữa Học Đường: Định lượng rõ nét độ lệch logistics giữa tuyến gần (ACT 183 phút, chi phí 800.000 VNĐ) và tuyến vùng sâu, vùng xa (ACT 516 phút, chi phí 2.500.000 VNĐ với 20% nguy cơ chậm trễ do hạ tầng/thời tiết), kéo thời gian bình quân toàn trình lên 282,9 phút/chuyến.

Quy trình Thu hồi Tài sản khi Nhân viên Nghỉ việc: Phân tích điểm nghẽn chốt sổ khi có 12% hồ sơ phát sinh sai lệch công nợ tài sản/tài chính, kéo dài thời gian xử lý từ 6,5 ngày lên 9,5 ngày, chi phí xử lý hành chính tăng từ 2.275.000 VNĐ lên 4.325.000 VNĐ/hồ sơ.

Quy trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm: Đo lường tác động của nhánh khám chuyên sâu bổ sung (15% trường hợp nghi vấn) làm tăng thời gian từ 50 phút lên 80 phút và chi phí tăng từ 350.000 VNĐ lên 550.000 VNĐ/người; đồng thời chỉ rõ sự lãng phí từ hoạt động rà soát, đôn đốc nhân viên đi khám muộn (NVA).

5.2. Hạn chế của đề tài

Tính giả định của dữ liệu định lượng: Do chính sách bảo mật thông tin nội bộ của Vinamilk, các định mức tài chính chi tiết, chi phí nhân sự chính xác và số liệu thời gian vận hành thực tế không được công bố toàn phần. Do đó, các thông số về thời gian (CT), chi phí (Cost) và xác suất rẽ nhánh (Yield) phải dựa trên số liệu chuẩn hóa ước tính, tham chiếu từ báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững và suy luận kỹ thuật. Các kết quả định lượng mang ý nghĩa luận giải phương pháp và định hướng cải tiến hơn là phản ánh nguyên vẹn thực tế kế toán của tập đoàn.

Giới hạn về phỏng vấn thực tế: Dù bộ công cụ phỏng vấn được thiết kế rất hoàn chỉnh (đáp ứng tiêu chuẩn 20 câu định tính và 20 câu định lượng với cả hai dạng thức cấu trúc/không cấu trúc), việc thu thập câu trả lời chủ yếu dựa trên vai trò danh định và tình huống giả định có căn cứ từ tài liệu công khai, chưa thực hiện tiếp xúc trực tiếp trực diện với đầy đủ cán bộ quản lý đang đương nhiệm tại từng khâu của Vinamilk.

Chưa kiểm chứng giải pháp bằng môi trường mô phỏng nâng cao (Sandbox/Simulation): Các phương án tối ưu hóa (mô hình To-Be) mới dừng lại ở mức độ lập luận logic, đối sánh giải pháp và tính toán kỳ vọng toán học. Nhóm chưa có điều kiện cài đặt kịch bản trên các công cụ mô phỏng động chuyên sâu (như Bizagi Simulation, Arena hay ARIS) để kiểm tra xung đột tài nguyên khi lưu lượng tải tăng đột biến trong giờ cao điểm.

Độ bao phủ phân tích chuyên sâu: Do dung lượng đồ án, nhóm tập trung phân tích định tính và định lượng chuyên sâu cho 6 quy trình cốt lõi đại diện. Bốn quy trình còn lại thuộc ngôi nhà kiến trúc (gồm: Đánh giá hiệu suất Nhà phân phối, Xử lý đơn hàng B2B, Xử lý đơn hàng e-Commerce, Xử lý và thanh toán công tác phí) mới chỉ được mô tả tổng quan ở Chương 2, chưa thể bóc tách sơ đồ luồng chi tiết và tính toán dòng dữ liệu tương tự.

5.3. Đề xuất cải tiến tổng thể & Hướng phát triển

5.3.1. Đề xuất cải tiến tổng thể hệ thống quy trình (To-Be Roadmap)

5.3.1.1. Số hóa, tự động hóa và tích hợp dữ liệu liền mạch (Loại trừ lãng phí Move & Overdo)

Tích hợp cân điện tử trạm thu mua với SAP S/4HANA: Kết nối tự động dữ liệu khối lượng sữa từ cân điện tử tại các trạm về thẳng hệ thống ERP, loại bỏ hoàn toàn biên bản ghi chép tay và chứng từ đối chiếu thủ công; mục tiêu giảm tỷ lệ sai lệch khối lượng từ 10% xuống dưới 3%, đưa ACT chu trình thu mua từ 2,35 ngày xuống tiệm cận 2 ngày.

Số hóa luồng phê duyệt (Electronic Workflow) và chữ ký số: Chuyển đổi 100% biểu mẫu lập kế hoạch tuyển dụng và bàn giao tài sản sang hình thức luân chuyển điện tử. Áp dụng cơ chế kiểm soát ngân sách tự động (Budget threshold validation) trên phần mềm kế toán để cảnh báo vượt hạn mức quỹ lương ngay khi đơn vị tạo đề xuất, loại bỏ vòng lặp trả hồ sơ làm lại kéo dài 5 ngày.

Xây dựng cơ chế "Bàn giao một cửa" (One-Stop Offboarding): Tạo checklist tài sản và phân quyền tài khoản số hóa đồng bộ ngay khi nhân viên gửi thông báo nghỉ việc, đồng thời cho phép kế toán và hành chính đối soát song song tự động trên HRM, rút ngắn ACT thu hồi tài sản từ 6,86 ngày xuống dưới 5,5 ngày.

5.3.1.2. Tái cấu trúc ma trận thẩm quyền (Loại trừ lãng phí Hold)

Phân cấp phê duyệt xử lý an toàn lao động (DOA): Ủy quyền cho Trưởng Ban HSE toàn quyền ra quyết định đối với các sự cố an toàn mức độ trung bình, chỉ chuyển Ban Điều hành phê duyệt đối với các rủi ro đặc biệt nghiêm trọng. Giải pháp này loại bỏ 2 ngày chờ đợi phê duyệt, giảm ACT xử lý sự cố từ 4,9 ngày xuống dưới 3,5 ngày.

Thiết lập lịch duyệt định kỳ và hạn chế tắc nghẽn: Cố định lịch họp thẩm định biên chế nhân sự theo tháng/quý để triệt tiêu thời gian "chờ lịch rảnh của lãnh đạo", ổn định tiến độ triển khai tuyển dụng.

5.3.1.3. Tối ưu hóa điều phối chuỗi cung ứng và hiện trường (Loại trừ lãng phí Move & Yield)

Ứng dụng thuật toán tối ưu lộ trình (Route Optimization): Ứng dụng giải pháp TMS phân tuyến thông minh cho chương trình Sữa Học Đường tại các địa bàn đồi núi, hiểm trở; thành lập trạm lưu kho vệ tinh vùng sâu, vùng xa nhằm kiểm soát rủi ro

thời tiết, giảm tỷ lệ trễ hạn từ 20% xuống dưới 10% và hạ thời gian giao vận bình quân từ 282,9 phút xuống dưới 250 phút.

Đầu tư công nghệ kiểm thử nhanh (Rapid Testing) & IoT: Trang bị máy phân tích chỉ tiêu cơ bản siêu tốc tại trạm thu gom và cảm biến nhiệt độ liên tục trên xe bồn trung chuyển, hạn chế việc trạm thu mua và nhà máy phải kiểm định trùng lặp 100% các chỉ tiêu cơ bản.

5.3.2. Hướng phát triển tiếp theo của đề tài

Ứng dụng mô phỏng quy trình nâng cao (Simulation Modeling): Sử dụng các công cụ chuyên dụng (Bizagi Modeler, Signavio, Camunda hoặc ARIS) để nạp các tham số xác suất phân phối ngẫu nhiên (Poisson, Normal Distribution) và chạy mô phỏng các kịch bản cải tiến (To-Be). Việc kiểm chứng trực quan chênh lệch thông lượng (Throughput) và hiệu suất sử dụng tài nguyên giữa As-Is và To-Be sẽ cung cấp cơ sở chắc chắn trước khi phê duyệt triển khai thực tế.

Tích hợp công nghệ Khai phá quy trình (Process Mining): Khai thác trực tiếp nhật ký sự kiện (Event Logs) ghi nhận từ hệ thống SAP S/4HANA và DMS của Vinamilk. Process Mining sẽ tự động tái tạo bản đồ vận hành thực tế (As-Is Discovery), đối soát mức độ tuân thủ (Conformance Checking) và chỉ điểm chính xác các điểm nghẽn ẩn, các lỗi tắt quy trình phi chính thức mà mắt thường hay phân tích tĩnh không thể thấy được.

Mở rộng phạm vi phân tích sang các quy trình thương mại then chốt: Hoàn thiện mô hình hóa và phân tích định tính - định lượng cho 4 quy trình còn lại trong hệ thống: Xử lý đơn hàng B2B, Xử lý đơn hàng e-Commerce, Đánh giá hiệu suất nhà phân phối và Xử lý thanh toán công tác phí. Đây là những mắt xích chi phối trực tiếp đến dòng tiền, doanh số bán buôn, thương mại bán lẻ D2C và trải nghiệm khách hàng của Vinamilk.

Nâng cao độ tin cậy bằng dữ liệu sơ cấp thực địa: Thiết lập kênh kết nối thực tế với đội ngũ chuyên trách của Vinamilk thông qua các buổi phỏng vấn sâu trực diện, lấy mẫu đo lường thời gian bấm giờ thực tế trên chuyên và tại văn phòng. Nguồn dữ

liệu sơ cấp chuẩn xác sẽ chuẩn hóa lại các hệ số trong bộ câu hỏi Chương 3 và hoàn thiện các mô hình định lượng ở Chương 4 với độ tin cậy tuyệt đối.

KẾT LUẬN

Đề tài "Nghiên cứu, mô hình hóa và phân tích hệ thống quy trình nghiệp vụ tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)" đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu nghiên cứu trọng tâm đề ra, mang lại cái nhìn toàn diện từ bức tranh kiến trúc vĩ mô đến các nút thắt vi mô trong dòng chảy vận hành của doanh nghiệp.

Dù còn một số hạn chế nhất định về việc tiếp cận dữ liệu kế toán nội bộ tuyệt mật, kết quả của đề tài là minh chứng rõ nét cho giá trị của việc ứng dụng Quản trị quy trình nghiệp vụ (BPM) vào thực tiễn doanh nghiệp. Đây không chỉ là cơ sở khoa học giúp Vinamilk tiếp tục tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa chi phí vận hành, mà còn là hành trang kiến thức thực chiến vững chắc cho các thành viên trong quá trình nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

[1] Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), "Báo cáo thường niên 2025," Báo cáo thường niên, 2026. [Trực tuyến]. Khả dụng: https://d8um25gjecm9v.cloudfront.net/cms/20260319_VNM_Bao_cao_thuong_nien_2025_4a237ac5fc.pdf. [Truy cập: 15/04/2026].

[2] Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), "Báo cáo thường niên 2022," Báo cáo thường niên, 2023. [Trực tuyến]. Khả dụng: <https://www.vinamilk.com.vn/bao-cau-thuong-nien/bao-cau/2022/chuonq-1.html>. [Truy cập: 15/04/2026].

[3] Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), "Báo cáo thường niên 2023," Báo cáo thường niên, 2024. [Trực tuyến]. Khả dụng: <https://www.vinamilk.com.vn/bao-cau-thuong-nien/bao-cau/2023/chap1.html>. [Truy cập: 15/04/2026].

[4] Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), "Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025," Báo cáo quản trị, 2026. [Trực tuyến]. Khả dụng: https://d8um25gjecm9v.cloudfront.net/cms/202601_VNM_Bao_cao_QTCT_ca_na_m_2025_CBT7d2f2cdf3a.pdf. [Truy cập: 15/04/2026].

[5] Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), "Báo cáo phát triển bền vững 2024," Báo cáo chuyên đề, 2025. [Trực tuyến]. Khả dụng: https://d8um25gjecm9v.cloudfront.net/cms/1747645027_b159f24cc73223e3f20e273456b43ca4c2b8b755b0d77e4d0374f21eae66_dbbf411dcb.pdf. [Truy cập: 15/04/2026].

[6] Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), "Sơ đồ tổ chức công ty," Tài liệu quản trị nội bộ, 2025. [Trực tuyến]. Khả dụng:

https://d8um25gjecm9v.cloudfront.net/cms/SDTC_CCQL_CTY_25_08_2dcb466f04.pdf. [Truy cập: 15/04/2026].

[7] ACCNet, "Hệ thống ERP của Vinamilk," Chuyên trang Giải pháp Doanh nghiệp ACCNet, 2024. [Trực tuyến]. Khả dụng: <https://accnet.vn/he-thong-erp-cua-vinamilk>. [Truy cập: 15/04/2026].

[8] OCD, "Hệ thống ERP của Vinamilk," Công ty Tư vấn Quản lý OCD, 2024. [Trực tuyến]. Khả dụng: <https://ocd.vn/he-thong-erp-cua-vinamilk/>. [Truy cập: 15/04/2026].

[9] Báo Điện tử Dân trí, "Vinamilk thu mua sữa tươi nguyên liệu của nông dân tăng mạnh về sản lượng và giá trị," Chuyên mục Doanh nghiệp, 2024. [Trực tuyến]. Khả dụng: <https://dantri.com.vn/doanh-nghiep/vinamilk-thu-mua-sua-tuoi-nguyen-lieu-cua-nong-dan-tang-manh-ve-san-luong-va-gia-tri-1422481399.htm>. [Truy cập: 25/08/2026].

[10] Bộ Y tế, "Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2019 quy định về việc bổ sung vi chất dinh dưỡng vào các sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường," Hà Nội, 2019.

Tài liệu tiếng Anh

[11] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, and H. A. Reijers, Fundamentals of Business Process Management, 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2018.

[12] Object Management Group (OMG), Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2, OMG Standard, Needham, MA, USA, Dec. 2013. [Online]. Available: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>. [Accessed: 26/08/2026].

[13] B. Silver, BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide. Aptos, CA: Cody-Cassidy Press, 2011.